

ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC PHENIKAA



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ PHÁT HIỆN
GIAN LẬN VỚI NEO4J

**(BUILDING A DATA CENTER AND DETECTING FRAUD
WITH NEO4J)**

GVHD: TS. Nguyễn Lệ Thu

Lớp tín chỉ: Đồ án cơ sở công nghệ thông tin

Khoá: K17 – 2023 – 2027

Chương trình đào tạo: Đại học chính quy

Thành viên nhóm:

Nguyễn Mạnh Quyền	23010198	K17-CNTT_2
Phạm Văn Hoàng	23010245	K17-CNTT_3
Lê Thái Sơn	22010071	K16-CNTT_3

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

Công việc	Nguyễn Mạnh Quyền	Phạm Văn Hoàng	Lê Thái Sơn
Phát triển quản lý Email	100%		
Phát triển quản lý URL			100%
Phát triển quản lý IP	100%		
Phát triển Risk Model	100%		
Phân loại Scam	100%		
Phát triển quản lý User		100%	
Phát triển quản lý Session		100%	
Phân quyền người dùng		100%	
Kết nối các CRUD		100%	
Kết nối database Neo4j	50%	50%	
Cài đặt database		100%	
Import dữ liệu Excel			100%
Thiết kế giao diện web			100%
Xây dựng Graph (D3.js)	100%		
Viết báo cáo	40%	40%	20%
Tỷ lệ đóng góp	35%	35%	30%

LỜI MỞ ĐẦU

Em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến cô Nguyễn Lệ Thu – người đã luôn đồng hành, truyền cảm hứng và dìu dắt em tận tâm trong suốt hành trình thực hiện đề tài “Xây dựng trung tâm dữ liệu và phát hiện gian lận với neo4j – Building a data center and detecting fraud with neo4j”.

Không chỉ là người cô truyền đạt tri thức, cô còn là người mở ra cho em một thế giới tư duy mới – sắc sảo, thực tiễn và đầy bản lĩnh. Những kiến thức mà cô giảng dạy không đơn thuần là lý thuyết, mà là sự kết tinh của trải nghiệm quý báu trong nghiên cứu và phát triển hệ thống, giúp em từng bước hiểu sâu hơn bản chất vấn đề và tiếp cận những hướng giải quyết đầy sáng tạo, linh hoạt.

Cô đã không ngại dành nhiều thời gian, tâm huyết để hướng dẫn, giải thích cặn kẽ những khúc mắc chuyên môn, từ các khái niệm nền tảng đến kỹ thuật phân tích, thiết kế và quản lý hệ thống. Không chỉ vậy, chính sự tận tụy và nghiêm cẩn của Cô còn giúp em hình thành thái độ nghiên cứu nghiêm túc, tư duy hệ thống và tinh thần làm việc chuyên nghiệp – những yếu tố vô cùng quý giá trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đặc biệt, em vô cùng trân trọng sự tin tưởng và khích lệ mà cô đã dành cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Chính sự động viên ấy là nguồn năng lượng tinh thần to lớn, giúp em vượt qua nhiều trở ngại và không ngừng cố gắng vươn lên để hoàn thiện bản thân. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, em luôn tin rằng những bài học, sự dẫn dắt và niềm tin mà cô dành cho em sẽ là hành trang quý giá nhất. Em xin gửi đến cô lòng biết ơn chân thành và lời chúc sức khỏe, bình an và thành công trên con đường giáo dục và nghiên cứu.

Mục Lục

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	1
1.1. Lý do chọn đề tài.....	1
1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.....	2
A, Mục tiêu.....	2
B, Phạm vi nghiên cứu.....	2
1.3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.....	3
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu.....	3
1.3.2 Phương pháp nghiên cứu.....	3
1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.....	4
1.4.1 Ý nghĩa khoa học.....	4
1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn.....	5
1.5. Bố cục đồ án.....	5
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	7
2.1. Tổng quan lĩnh vực.....	7
2.1.1. Hệ thống phát hiện gian lận.....	7
A, Các phương pháp phát hiện gian lận phổ biến.....	7
2.1.2. Ứng dụng Web.....	9
2.1.3. Cơ sở dữ liệu đồ thị.....	10
2.2. Các khái niệm và mô hình liên quan.....	11
2.2.1. UML (Unified Modeling Language).....	11
2.2.2. Cơ sở dữ liệu quan hệ.....	13

2.2.3. Kiến trúc 3 lớp (Three-Tier Architecture)	13
2.3. Các công trình, nghiên cứu liên quan	14
2.3.1. Hệ thống dựa trên Machine Learning	14
2.3.2. Hệ thống dựa trên luật	15
2.3.3. Hệ thống dựa trên cơ sở dữ liệu đồ thị	15
2.4. Công nghệ, ngôn ngữ và công cụ sử dụng	16
2.4.1. Ngôn ngữ lập trình	16
2.4.2. Framework	16
2.4.3. Cơ sở dữ liệu	16
2.4.4. Công cụ hỗ trợ	17
2.4.5. Công nghệ Frontend	17
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	18
3.1. Khảo sát hiện trạng	18
3.1.1. Quy trình nghiệp vụ hiện tại	18
1. Kiểm tra thủ công (Manual Investigation)	18
2. Hệ thống dựa trên luật (Rule-Based System)	19
3. Hệ thống Machine Learning	20
4. Hạn chế chung của các phương pháp hiện tại	21
3.1.2. Các vấn đề và hạn chế	21
3.1.3. Nhu cầu xây dựng hệ thống mới	23
3.2. Phân tích yêu cầu	24
3.2.1. Yêu cầu nghiệp vụ	24

1. Quản lý người dùng theo vai trò	24
2. Phân tích các thực thể gian lận	24
3. Lưu trữ phiên phân tích (Analysis Session)	25
4. Tính toán Risk Score	25
5. Hiển thị đồ thị quan hệ	26
6. Lưu lịch sử phân tích	26
7. Quản trị người dùng (Admin)	26
3.2.2. Yêu cầu chức năng	27
A. Nhóm chức năng xác thực	27
B. Nhóm chức năng phân tích gian lận	27
C. Nhóm chức năng quản trị (Admin)	30
3.2.3. Yêu cầu phi chức năng	30
1. Hiệu năng (Performance)	30
2. Bảo mật (Security)	31
3. Tính mở rộng (Scalability)	31
4. Tính ổn định (Reliability)	31
5. Khả năng bảo trì (Maintainability)	31
3.2.4. Mô hình hóa chức năng	32
3.3. MÔ HÌNH CA SỬ DỤNG (USE CASE MODEL)	32
3.3.1. Xác định Actor	33
3.3.2. Danh sách Use Case	34
3.3.3. Biểu đồ Use Case tổng quát (Mô tả)	37

1.Cấu trúc biểu đồ	37
2.Phân quyền tổng quát	37
3.Bảng use case tổng quát	38
4.Sơ đồ use case tổng quát	46
3.3.4. Sơ đồ và bảng đặc tả chi tiết từng Use Case	47
1. UC1: Đăng ký	47
2.UC2: Đăng nhập	49
3. UC3: Đăng xuất	51
4.UC4: Phân tích Email.	54
5.UC5: Phân tích IP	57
6.UC6: Phân tích URL	60
7.UC7: Tạo phiên phân tích	63
8.UC8: Tính Risk Score	66
9.UC9: Đồ thị quan hệ	69
10.UC10: Xem chi tiết Node	72
11.UC11: Xem lịch sử cá nhân	75
12.UC12: Xem toàn bộ lịch sử hệ thống	77
13.UC13: Quản lý người dùng	80
14.UC14: Quản lý Node (Email/IP/URL)	83
3.4. Các biểu đồ phân tích	87
3.4.1. Activity Diagram	87
3.4.2. Sequence Diagram	90

A, Sơ đồ Sequence Diagram tổng quát.....	90
B, Sơ đồ Sequence Diagram chi tiết.....	91
3.4.1. Class Diagram.....	98
3.5. Kết luận chương.....	99
CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	101
4.1. Kiến trúc tổng thể.....	101
4.1.1. Mô hình 3 lớp (Three-Tier Architecture).....	101
4.1.2. Sơ đồ kiến trúc hệ thống.....	105
4.1.3. Luồng xử lý tổng quát trong kiến trúc.....	105
4.1.4. Đánh giá kiến trúc.....	106
4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	107
4.2.1. ERD (Graph Model Diagram).....	107
4.2.2. Lược đồ quan hệ.....	108
4.2.3. Relationship.....	110
4.2.4. Đặc điểm thiết kế CSDL.....	111
4.3. Thiết kế thành phần phần mềm.....	112
4.3.1 Package Diagram.....	112
4.3.2 Deployment Diagram.....	113
4.4. Thiết kế giao diện người dùng.....	114
1. Màn hình Đăng nhập.....	114
2. Màn hình Đăng ký.....	115
3. Màn hình Dashboard.....	116

4. Màn hình Phân tích dữ liệu	118
5. Màn hình Lịch sử phân tích	120
6. Màn hình Quản lý người dùng (Admin)	121
7. Màn hình Quản lý Node (Admin / Staff)	122
8. Màn hình Giới thiệu hệ thống	123
4.5. Thiết kế xử lý	124
1. STATE MACHINE – USER	124
2. STATE MACHINE – ANALYSIS SESSION	125
3. STATE MACHINE – NODE (EMAIL/IP/URL)	125
4.6. Kết luận chương	126
Chương V: Cài đặt và kết quả thử nghiệm	127
5.1. Môi trường triển khai	127
5.1.1. Môi trường phần cứng	127
5.1.2. Môi trường phần mềm	127
5.1.3. Công nghệ sử dụng	127
5.2. Cài đặt các chức năng chính	128
5.2.1. Chức năng đăng ký (UC1)	128
5.2.2. Chức năng đăng nhập (UC2)	130
5.2.3. Chức năng upload file Excel (UC4–UC6)	132
5.2.4. Chức năng truy vấn đồ thị (UC7–UC8)	136
5.2.6. Chức năng quản lý người dùng (UC13)	184
5.2.7. Giao diện cơ chế phân quyền.	191

5.2.8. Giao diện phân tích rủi ro trực tiếp	196
5.2.9. Giao diện Danh sách phiên phân tích	199
5.2.10. Giao diện giới thiệu nhóm phát triển	201
5.3. Kết quả thực nghiệm	203
5.3.1. Môi trường kiểm thử	203
5.3.2. Tốc độ xử lý	204
5.3.3. Đánh giá tính chính xác	206
5.3.4. Đánh giá giao diện người dùng	207
5.4. Đánh giá hệ thống	208
5.4.1. Ưu điểm	208
5.4.2. Hạn chế	209
5.5. Thông tin trong file readme	210
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	217
I. Kết quả đạt được	217
II. Hạn chế	218
III. Hướng phát triển tiếp theo	218
Link REPO	219
TÀI LIỆU THAM KHẢO	220

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, các hoạt động giao dịch trực tuyến, đăng ký tài khoản, gửi email và truy cập website diễn ra với tần suất rất lớn. Điều này kéo theo sự gia tăng của các hành vi gian lận như:

- Tạo nhiều tài khoản giả
- Sử dụng IP đáng ngờ để gửi spam
- Phát tán URL độc hại
- Liên kết nhiều thực thể nhằm che giấu hành vi bất thường

Các hệ thống phát hiện gian lận truyền thống chủ yếu dựa trên qui tắc (rule-based) hoặc phân tích từng thực thể riêng lẻ, dẫn đến hạn chế trong việc phát hiện các mối liên hệ phức tạp giữa Email, IP và URL. Trong khi đó, hành vi gian lận hiện đại thường tồn tại dưới dạng mạng lưới liên kết chặt chẽ.

Vì vậy, nhóm lựa chọn đề tài:

“Xây dựng hệ thống phát hiện gian lận dựa trên mô hình đồ thị (Graph-Based Fraud Detection System)”

Đề tài này được lựa chọn vì:

- Có tính thực tiễn cao trong lĩnh vực an ninh mạng và tài chính.
- Ứng dụng cơ sở dữ liệu đồ thị thay vì quan hệ truyền thống.
- Giúp sinh viên tiếp cận kiến trúc hệ thống hiện đại (Web và Graph Database).
- Có khả năng mở rộng nhiều các mô hình Machine Learning trong tương lai.

1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

A, Mục tiêu

1.Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống dựa trên công nghệ Web cho phép:

- Thu thập và lưu trữ dữ liệu Email, IP, và URL.
- Mô hình hóa dữ liệu dưới dạng đồ thị.
- Tính toán mức độ rủi ro (Risk Score) dựa trên:
 - + Rủi ro nội tại (Base Risk)
 - + Rủi ro lan truyền trên đồ thị (Graph Risk)
- Đưa ra kết luận (Verdict) cho từng thực thể.
- Phân quyền người dùng theo vai trò (Admin, Staff, Customer).
- Trực quan hóa đồ thị quan hệ giữa các thực thể.

2.Hệ thống sử dụng:

- Backend: Sử dụng framework Java Spring Boot
- Frontend: Thymeleaf, JavaScript và HTML
- Cơ sở dữ liệu đồ thị: Neo4j

B, Phạm vi nghiên cứu

1.Phạm vi của hệ thống bao gồm:

Hiện tại, ứng dụng có phạm vi phân tích dựa trên những thông tin sau:

- Phân tích gian lận dựa trên Email, IP và URL.
- Lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đồ thị.
- Triển khai dưới dạng ứng dụng dựa trên công nghệ Web.

2.Hệ thống chưa bao gồm:

- Kết nối dữ liệu thời gian thực từ hệ thống ngân hàng hoặc doanh nghiệp.
- Tích hợp hệ thống cảnh báo tự động ngoài môi trường thử nghiệm.

3.Đối tượng sử dụng:

- Quản trị viên (Admin)
- Nhân viên phân tích (Staff)
- Người dùng gửi yêu cầu phân tích (Customer)

1.3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là:

- Các thực thể: Email, IP Address, và URL.
- Mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống.
- Các phương pháp tính toán mức độ rủi ro dựa trên cấu trúc đồ thị.
- Người sử dụng hệ thống (Admin, Staff, Customer).

1.3.2 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp sau:

1.Phương pháp khảo sát:

- Tìm hiểu các mô hình phát hiện gian lận hiện có.
- Nghiên cứu cơ sở dữ liệu đồ thị.

2.Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống:

- Phân tích yêu cầu nghiệp vụ.
- Xây dựng mô hình UML (Use Case, Sequence, Class Diagram).
- Thiết kế kiến trúc 3 lớp (Controller – Service – Repository).

3. Phương pháp lập trình và triển khai:

- Sử dụng Spring Boot xây dựng backend.
- Sử dụng Neo4j để lưu trữ dữ liệu dạng đồ thị.
- Sử dụng Thymeleaf và JavaScript để xây dựng giao diện.

4. Phương pháp kiểm thử:

- Kiểm thử chức năng.
- Kiểm thử tính chính xác của thuật toán tính rủi ro (risk).
- So sánh kết quả giữa các phiên phân tích.

1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

1.4.1 Ý nghĩa khoa học

- Minh họa cách áp dụng mô hình đồ thị trong bài toán phát hiện gian lận.
- Thể hiện cách tách biệt rõ ràng giữa:
 - + Rủi ro nội tại (Base Risk)
 - + Rủi ro lan truyền trên đồ thị (Graph Risk)
 - + Rủi ro toàn bộ (Final Risk).
- Là ví dụ thực tế về kiến trúc phần mềm phân tầng.
- Tuân thủ kỹ thuật phát triển phần mềm (Phân tích, lưu đồ thuật toán sử dụng UML) và thiết kế hệ thống vào thực tiễn.

1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn

- Có thể ứng dụng trong:
 - + Hệ thống chống gian lận (Spam)
 - + Hệ thống phòng chống gian lận tài chính
 - + Hệ thống quản lý tài khoản người dùng
- Hệ thống có thể phục vụ cho các yêu cầu như:
 - + Phát hiện mối quan hệ đáng ngờ giữa các thực thể.
 - + Hỗ trợ nhân viên phân tích ra quyết định nhanh hơn.
 - + Trực quan hóa dữ liệu giúp tăng khả năng đánh giá rủi ro.

1.5. Bố cục đồ án

Đồ án gồm 5 chương chính:

- **Chương 1: Tổng quan đề tài**

Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của hệ thống.

- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết**

Giới thiệu các khái niệm liên quan như cơ sở dữ liệu đồ thị, lưu đồ thuật toán (UML), kiến trúc phần mềm và các công nghệ sử dụng.

- **Chương 3: Phân tích hệ thống**

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng mô hình Use Case, các biểu đồ phân tích và mô hình dữ liệu.

- **Chương 4: Thiết kế hệ thống**

Thiết kế kiến trúc tổng thể, cơ sở dữ liệu, các thành phần phần mềm và giao diện người dùng.

- Chương 5: Cài đặt và kết quả thử nghiệm

Mô tả môi trường triển khai, quá trình cài đặt, kết quả thực nghiệm và đánh giá hệ thống.

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan lĩnh vực

2.1.1. Hệ thống phát hiện gian lận

Phát hiện gian lận (Fraud Detection) là một lĩnh vực quan trọng trong an ninh thông tin, thương mại điện tử, ngân hàng số và các hệ thống giao dịch trực tuyến. Gian lận có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức như:

- Giả mạo email
- Lừa đảo phishing
- Tấn công bằng IP ẩn danh
- Phát tán liên kết độc hại
- Gian lận giao dịch tài chính

Mục tiêu của hệ thống phát hiện gian lận là:

- Xác định các thực thể hoặc hành vi bất thường
- Đánh giá mức độ rủi ro
- Hỗ trợ ra quyết định phòng ngừa

A, Các phương pháp phát hiện gian lận phổ biến

1. Dựa trên tập Luật hay Nguyên tắc (Rule-Based System)

Hệ thống dựa trên các luật cố định, ví dụ:

- Email sử dụng domain dùng một lần
- IP thuộc danh sách đen (blacklist)
- URL có TLD rủi ro cao (.xyz, .top, .ru...)

Ưu điểm:

- Dễ triển khai
- Dễ giải thích

Nhược điểm:

- Không linh hoạt
- Không phát hiện được mạng lưới gian lận

2. Machine Learning (Học máy)

Hệ thống sử dụng mô hình học máy để phát hiện gian lận dựa trên dữ liệu lịch sử.

Các thuật toán phổ biến:

- Decision Tree
- Random Forest
- Neural Network

Ưu điểm:

- Tự động học từ dữ liệu
- Độ chính xác cao nếu có dữ liệu lớn

Nhược điểm:

- Cần dữ liệu huấn luyện lớn
- Khó giải thích kết quả
- Tốn tài nguyên tính toán

3. Phân tích hành vi (Behavioral Analysis)

Dựa trên hành vi bất thường như:

- Đăng nhập từ nhiều IP trong thời gian ngắn

- Tần suất gửi email bất thường
- Truy cập hệ thống ngoài khung giờ

Phương pháp này tập trung vào phân tích chuỗi sự kiện thay vì chỉ phân tích thực thể đơn lẻ.

4. Phân tích dựa trên đồ thị (Graph-Based Analysis)

Đây là phương pháp hiện đại và phù hợp với bài toán gian lận có tính mạng lưới. Thay vì đánh giá từng thực thể riêng lẻ, hệ thống xem xét:

- Quan hệ giữa Email – IP – URL
- Cấu trúc mạng lưới liên kết
- Lan truyền rủi ro qua các nút (node)

Phương pháp này đặc biệt hiệu quả khi:

- Các thực thể gian lận có liên hệ với nhau
- Gian lận được tổ chức theo mạng lưới

Hệ thống trong đề tài lựa chọn hướng tiếp cận này để giảm false positive và nâng cao khả năng phát hiện gian lận theo ngữ cảnh.

2.1.2. Ứng dụng Web

Ứng dụng sử dụng công nghệ Web là mô hình phần mềm hoạt động trên máy chủ (server) và người dùng truy cập thông qua trình duyệt (Client), dựa trên giao thức truyền thông HTTP(s).

Ưu điểm của ứng dụng sử dụng công nghệ Web:

- Không cần cài đặt trên máy người dùng
- Dễ cập nhật
- Dễ mở rộng

Hệ thống trong đề tài được xây dựng theo mô hình công nghệ Web xây dựng một ứng dụng web (Web Application) bao gồm:

- Backend xử lý nghiệp vụ phân tích gian lận
- Frontend hiển thị kết quả dưới dạng đồ thị trực quan

Việc sử dụng Web Application giúp:

- Quản lý tập trung
- Phân quyền theo vai trò dựa trên đặc quyền khác nhau (Admin, Staff, Customer)
- Triển khai linh hoạt

2.1.3. Cơ sở dữ liệu đồ thị

Cơ sở dữ liệu đồ thị [12] là loại cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu dưới dạng:

- Node (Đỉnh)
- Relationship (Cạnh)
- Properties (Thuộc tính)

Khác với cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng bảng và JOIN, cơ sở dữ liệu đồ thị lưu trữ mối quan hệ trực tiếp giữa các thực thể.

Trong bài toán của đề tài:

Node gồm:

- Email
- IP Address
- URL

Relationship gồm:

- SENT_FROM_IP
- CONTAINS_URL
- HOSTED_ON
- SHARED_IP

Ưu điểm của CSDL đồ thị:

- Truy vấn quan hệ nhanh hơn
- Phát hiện cụm gian lận
- Hỗ trợ lan truyền rủi ro

Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng mô hình xác định rủi ro (Graph Risk Propagation) trong hệ thống.

2.2. Các khái niệm và mô hình liên quan

2.2.1. UML (Unified Modeling Language)

Unified Modeling Language [13] là ngôn ngữ mô hình hóa tiêu chuẩn dùng trong phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm để đưa ra các sơ đồ cấu trúc, sơ đồ chức năng cũng như lưu đồ thuật toán.

UML giúp:

- Mô tả cấu trúc hệ thống
- Mô tả hành vi hệ thống
- Chuẩn hóa tài liệu thiết kế

Các biểu đồ UML được sử dụng trong đề tài gồm:

1. Use Case Diagram (Sơ đồ người dùng)

Mô tả tương tác giữa người dùng và hệ thống.

2. Activity Diagram (Sơ đồ chuỗi hành động)

Mô tả luồng xử lý nghiệp vụ như:

- Nhập dữ liệu
- Tính Base Risk
- Lan truyền Graph Risk
- Trả kết quả

3. Sequence Diagram (Sơ đồ tuần tự)

Mô tả trình tự tương tác giữa:

- Controller
- FraudAnalysisService
- GraphRiskService
- Database

4. Class Diagram

Mô tả cấu trúc lớp như:

- Email
- IPAddress
- URL
- FraudAnalysisService
- GraphResponseDTO

Việc sử dụng UML giúp hệ thống được thiết kế rõ ràng trước khi triển khai lập trình.

2.2.2. Cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database) lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng.

Đặc điểm:

- Sử dụng khóa chính (Primary Key)
- Sử dụng khóa ngoại (Foreign Key)
- Truy vấn bằng SQL

Ví dụ hệ quản trị CSDL:

- MySQL
- Microsoft SQL Server

Tuy nhiên, khi dữ liệu có nhiều quan hệ phức tạp, việc JOIN nhiều bảng sẽ làm giảm hiệu năng.

Do đó, đề tài lựa chọn cơ sở dữ liệu đồ thị thay vì CSDL quan hệ truyền thống.

2.2.3. Kiến trúc 3 lớp (Three-Tier Architecture)

Kiến trúc 3 lớp gồm:

1. Presentation Layer

- HTML
- CSS
- JavaScript
- Hiển thị đồ thị

2. Business Layer

- Tính Base Risk
- Lan truyền Graph Risk

- Quyết định Verdict

3. Data Layer

- Truy vấn Neo4j
- Lưu session phân tích

Ưu điểm:

- Phân tách rõ ràng trách nhiệm
- Dễ bảo trì
- Dễ mở rộng

Hệ thống áp dụng kiến trúc này để đảm bảo:

- Frontend không tự suy luận
- Backend là bộ não trung tâm
- Database chỉ lưu trữ và cung cấp dữ liệu

2.3. Các công trình, nghiên cứu liên quan

Hiện nay, nhiều hệ thống phát hiện gian lận đã được triển khai trong thực tế.

2.3.1. Hệ thống dựa trên Machine Learning

Ưu điểm:

- Phát hiện mẫu phức tạp
- Độ chính xác cao

Nhược điểm:

- Cần dữ liệu lớn
- Khó giải thích

- Không minh bạch khi ra quyết định

2.3.2. Hệ thống dựa trên luật

Ưu điểm:

- Dễ triển khai
- Phù hợp hệ thống nhỏ

Nhược điểm:

- Cứng nhắc
- Không phát hiện được mạng lưới gian lận

2.3.3. Hệ thống dựa trên cơ sở dữ liệu đồ thị

Một số tổ chức sử dụng:

- Neo4j
- TigerGraph

Ưu điểm:

- Phân tích quan hệ đa chiều
- Phát hiện cụm gian lận
- Hỗ trợ lan truyền rủi ro

Nhược điểm:

- Cần thiết kế trọng số hợp lý
- Tối ưu truy vấn phức tạp

Hệ thống trong đề tài lựa chọn hướng tiếp cận này để:

- Giảm false positive

- Tăng khả năng phát hiện gian lận theo ngữ cảnh

2.4. Công nghệ, ngôn ngữ và công cụ sử dụng

2.4.1. Ngôn ngữ lập trình

Hệ thống sử dụng:

- Java

Lý do lựa chọn:

- Hướng đối tượng mạnh
- Bảo mật cao
- Tích hợp tốt với Spring Framework

2.4.2. Framework

- Spring Boot

Ưu điểm:

- Cấu hình tự động
- Tích hợp REST API
- Dễ triển khai

2.4.3. Cơ sở dữ liệu

- Neo4j

Sử dụng để:

- Lưu node Email, IP, URL
- Lưu relationship
- Hỗ trợ truy vấn quan hệ

2.4.4. Công cụ hỗ trợ

- IDE: IntelliJ IDEA
- Quản lý mã nguồn: Git
- Build tool: Maven

2.4.5. Công nghệ Frontend

- HTML
- CSS
- JavaScript
- Thư viện trực quan hóa: D3.js

D3.js giúp:

- Vẽ node
- Vẽ relationship
- Tô màu theo RiskScore
- Hiển thị trực quan mạng lưới gian lận

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1. Khảo sát hiện trạng

3.1.1. Quy trình nghiệp vụ hiện tại

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, các hoạt động trực tuyến như giao dịch điện tử, đăng ký tài khoản, thanh toán online và trao đổi dữ liệu qua Internet ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó là sự gia tăng của các hình thức gian lận như:

- Email lừa đảo (Phishing Email)
- Tấn công thông qua IP độc hại
- URL giả mạo website
- Tạo nhiều tài khoản giả có liên kết với nhau

Hiện nay, việc phát hiện gian lận trong môi trường trực tuyến thường được thực hiện theo các phương pháp sau:

1. Kiểm tra thủ công (Manual Investigation)

Đây là phương pháp truyền thống, thường được áp dụng trong các tổ chức nhỏ hoặc khi cần xác minh các trường hợp nghi ngờ cụ thể.

Quy trình thực hiện:

- Nhân viên an ninh mạng tiếp nhận thông tin nghi ngờ (Email/IP/URL).
- Tra cứu thông tin trên các hệ thống blacklist công khai.
- Kiểm tra lịch sử truy cập nội bộ.
- Đối chiếu với dữ liệu giao dịch trước đó.
- Đưa ra kết luận dựa trên kinh nghiệm cá nhân.

Ưu điểm:

- Linh hoạt.
- Có thể xử lý các trường hợp đặc biệt.

Hạn chế:

- Tốn nhiều thời gian.
- Phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân.
- Không phù hợp khi khối lượng dữ liệu lớn.
- Không thể phát hiện các mối quan hệ phức tạp giữa nhiều thực thể.

2. Hệ thống dựa trên luật (Rule-Based System)

Hệ thống Rule-Based sử dụng tập hợp các luật cố định để đánh giá mức độ rủi ro.

Ví dụ:

- Nếu IP thuộc danh sách đen → đánh dấu nguy hiểm.
- Nếu Email chứa từ khóa nghi ngờ → tăng điểm rủi ro.
- Nếu URL có domain mới đăng ký gần đây → cảnh báo.
- Nếu một IP tạo quá nhiều tài khoản trong thời gian ngắn → nghi ngờ spam.

Quy trình hoạt động:

Input → So khớp với tập luật → Tính điểm rủi ro → Kết luận.

Ưu điểm:

- Dễ triển khai.
- Dễ kiểm soát.
- Không cần dữ liệu huấn luyện.

Hạn chế:

- Không phát hiện được các mối quan hệ ẩn.
- Dễ bị vượt qua khi kẻ gian thay đổi hành vi.
- Khó mở rộng khi số lượng luật tăng.
- Không phân tích được cấu trúc mạng lưới gian lận.

3. Hệ thống Machine Learning

Phương pháp này sử dụng các thuật toán học máy để dự đoán hành vi gian lận.

Quy trình:

- Thu thập dữ liệu lịch sử.
- Trích xuất đặc trưng (feature engineering).
- Huấn luyện mô hình.
- Dự đoán rủi ro trên dữ liệu mới.

Ưu điểm:

- Độ chính xác cao nếu có dữ liệu lớn.
- Tự động học và thích nghi.

Hạn chế:

- Cần lượng dữ liệu huấn luyện lớn.
- Khó giải thích kết quả (Black-box model).
- Không trực quan hóa được mối quan hệ giữa các thực thể.
- Tập trung vào từng bản ghi riêng lẻ thay vì toàn bộ mạng lưới.

4. Hạn chế chung của các phương pháp hiện tại

Các phương pháp trên chủ yếu tập trung vào phân tích từng thực thể riêng lẻ (Email, IP hoặc URL). Tuy nhiên, trong thực tế:

- Một Email có thể liên kết với nhiều IP.
- Một IP có thể được sử dụng bởi nhiều tài khoản.
- Một URL có thể được chia sẻ qua nhiều Email khác nhau.
- Các thực thể này tạo thành một mạng lưới liên kết phức tạp.

Việc chỉ phân tích từng phần tử độc lập sẽ bỏ sót:

- Chuỗi liên kết gián tiếp.
- Nhóm tài khoản có hành vi phối hợp.
- Mạng lưới lan truyền rủi ro.

Điều này đòi hỏi một phương pháp tiếp cận mới dựa trên mô hình quan hệ và cấu trúc mạng lưới.

3.1.2. Các vấn đề và hạn chế

Qua khảo sát các phương pháp hiện tại, có thể tổng hợp các vấn đề chính như sau:

1. Khó phát hiện mối quan hệ ẩn giữa Email – IP – URL

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL), các thực thể được lưu trong bảng và liên kết bằng khóa ngoại. Khi cần phân tích quan hệ đa tầng, hệ thống phải thực hiện nhiều phép JOIN phức tạp.

Kết quả:

- Truy vấn chậm.
- Cấu trúc truy vấn phức tạp.

- Khó mở rộng khi dữ liệu lớn.

2. Dữ liệu phân tán, thiếu trực quan

Thông tin được lưu trữ dưới dạng bảng nên:

- Không thể quan sát cấu trúc mạng lưới.
- Không thể nhìn thấy đường lan truyền rủi ro.
- Không dễ dàng phát hiện cụm (cluster) gian lận.

3. Khó theo dõi lịch sử phân tích

Nhiều hệ thống không lưu lại đầy đủ:

- Phiên phân tích
- Người thực hiện
- Mức độ rủi ro theo thời điểm
- Sự thay đổi của dữ liệu

Điều này gây khó khăn cho việc kiểm tra và đối chiếu.

4. Không có cơ chế lan truyền rủi ro (Risk Propagation)

Trong thực tế:

- Nếu một IP bị đánh giá nguy hiểm,
- Và IP đó liên kết với nhiều Email,
- Thì các Email đó cũng có nguy cơ cao.

Tuy nhiên, hệ thống truyền thống không có cơ chế tính toán và lan truyền mức độ rủi ro qua các quan hệ.

5. Khả năng mở rộng hạn chế

Khi thêm loại thực thể mới (ví dụ: Device, Phone Number, Location), hệ thống SQL cần:

- Thêm bảng mới.
- Thay đổi cấu trúc truy vấn.
- Tối ưu lại toàn bộ logic JOIN.

Điều này làm tăng độ phức tạp và chi phí bảo trì.

3.1.3. Nhu cầu xây dựng hệ thống mới

Từ các vấn đề trên, đặt ra yêu cầu xây dựng một hệ thống có khả năng:

1. Phân tích dựa trên đồ thị quan hệ.
2. Mô hình hóa các thực thể dưới dạng node.
3. Mô hình hóa liên kết dưới dạng relationship.
4. Tính toán Risk Score dựa trên quan hệ.
5. Lan truyền mức độ rủi ro giữa các node.
6. Trực quan hóa mạng lưới gian lận.
7. Lưu trữ đầy đủ lịch sử phân tích.
8. Hỗ trợ mở rộng dễ dàng trong tương lai.

Việc áp dụng cơ sở dữ liệu đồ thị giúp:

- Truy vấn quan hệ nhiều tầng nhanh hơn.
- Phân tích cấu trúc mạng lưới hiệu quả.
- Hỗ trợ các thuật toán lan truyền rủi ro.
- Trực quan hóa dữ liệu dễ dàng.

Do đó, đề tài lựa chọn hướng tiếp cận xây dựng hệ thống phát hiện gian lận dựa trên phân tích đồ thị nhằm khắc phục các hạn chế của mô hình truyền thống và nâng cao hiệu quả phát hiện gian lận trong môi trường trực tuyến.

3.2. Phân tích yêu cầu

3.2.1. Yêu cầu nghiệp vụ

Yêu cầu nghiệp vụ mô tả những chức năng hệ thống phải thực hiện để đáp ứng nhu cầu thực tế của người sử dụng.

Dựa trên khảo sát hiện trạng và mục tiêu đề tài, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ sau:

1. Quản lý người dùng theo vai trò

Hệ thống phải hỗ trợ phân quyền theo 3 vai trò:

- **Admin:** quản trị toàn bộ hệ thống.
- **Staff:** thực hiện phân tích gian lận.
- **Customer:** sử dụng hệ thống để tra cứu và phân tích.

Mỗi vai trò có phạm vi truy cập và quyền hạn khác nhau. Việc phân quyền giúp đảm bảo:

- Bảo mật hệ thống.
- Kiểm soát truy cập dữ liệu.
- Phân tách rõ ràng trách nhiệm.

2. Phân tích các thực thể gian lận

Hệ thống phải cho phép phân tích các loại thực thể sau:

- Email
- IP Address

- URL

Người dùng có thể nhập một hoặc nhiều thực thể để tiến hành phân tích.

3. Lưu trữ phiên phân tích (Analysis Session)

Mỗi lần phân tích được xem là một phiên độc lập, bao gồm:

- Người thực hiện
- Thời điểm thực hiện
- Các node liên quan
- Các relationship được tạo
- Kết quả Risk Score

Việc lưu phiên giúp:

- Theo dõi lịch sử.
- Kiểm tra lại kết quả.
- Phục vụ audit hệ thống.

4. Tính toán Risk Score

Hệ thống phải tính toán mức độ rủi ro cho từng node dựa trên:

- Base Risk (rủi ro nội tại).
- Graph Risk (rủi ro lan truyền qua quan hệ).

Risk Score cuối cùng được sử dụng để xác định verdict:

- AN TOÀN
- CÓ DẤU HIỆU
- ĐÁNG NGHI NGỜ

- GIAN LẶN

5. Hiện thị đồ thị quan hệ

Hệ thống cần trực quan hóa:

- Node (Email, IP, URL)
- Relationship (SENT_FROM_IP, CONTAINS_URL, HOSTED_ON, ...)
- Mức độ rủi ro bằng màu sắc

Việc hiện thị đồ thị giúp người dùng:

- Quan sát cấu trúc mạng lưới.
- Phát hiện cụm gian lận.
- Hiểu ngữ cảnh của kết quả phân tích.

6. Lưu lịch sử phân tích

Hệ thống cần lưu trữ:

- Lịch sử phân tích theo người dùng.
- Lịch sử toàn hệ thống (Admin có quyền xem).

Điều này đảm bảo khả năng truy vết và kiểm soát hoạt động.

7. Quản trị người dùng (Admin)

Admin có quyền:

- Tạo tài khoản Staff.
- Khóa/Mở khóa tài khoản.
- Xóa tài khoản.
- Xem toàn bộ lịch sử phân tích.

3.2.2. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng mô tả chi tiết các chức năng hệ thống phải cung cấp.

A. Nhóm chức năng xác thực

1. Đăng ký (Customer)

- Customer có thể tạo tài khoản mới.
- Thông tin gồm: username, mật khẩu.
- Hệ thống kiểm tra trùng username.
- Mật khẩu được mã hóa trước khi lưu.

Staff không được tự đăng ký, tài khoản do Admin tạo.

2. Đăng nhập

- Người dùng nhập username và mật khẩu.
- Hệ thống xác thực thông tin.
- Kiểm tra trạng thái tài khoản (hoạt động/bị khóa).
- Tạo session đăng nhập nếu hợp lệ.

3. Đăng xuất

- Hủy session hiện tại.
- Chuyển về trang đăng nhập.

B. Nhóm chức năng phân tích gian lận

1. Tạo phiên phân tích

- Khi người dùng bắt đầu phân tích, hệ thống tạo một Analysis Session mới.
- Gán phiên với người thực hiện.

- Lưu thời điểm bắt đầu.

2. Nhập Email/IP/URL

- Người dùng nhập dữ liệu đầu vào.
- Hệ thống chuẩn hóa dữ liệu (hash/normalize).
- Kiểm tra định dạng hợp lệ.

3. Kiểm tra tồn tại trong hệ thống

- Kiểm tra node đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu chưa.
- Nếu chưa có → tạo node mới.
- Nếu đã có → sử dụng node hiện có.

4. Tạo Node và Relationship

- Tạo các node Email, IP, URL.
- Tạo relationship giữa các node theo ngữ cảnh:

+SENT_FROM_IP

+CONTAINS_URL

+HOSTED_ON

- Gán trọng số cho relationship.

5. Tính toán Risk Score

Quy trình tính toán gồm:

- Tính Base Risk cho từng node.
- Gọi GraphRiskService để tính Graph Risk.
- Tổng hợp Final Risk.

- Gán verdict dựa trên Risk Score.

6. Hiển thị kết quả

Kết quả bao gồm:

- Base Risk
- Final Risk
- Verdict
- Danh sách node
- Danh sách relationship

7. Hiển thị đồ thị

- Trực quan hóa node và relation.
- Màu sắc thể hiện mức độ rủi ro.
- Có thể click vào node để xem chi tiết.

8. Xem chi tiết node

Hiển thị:

- Loại node (Email/IP/URL)
- Base Risk
- Graph Risk
- Final Risk
- Verdict

9. Xem lịch sử phân tích

- Customer và Staff xem lịch sử cá nhân.

- Admin xem toàn bộ lịch sử hệ thống.

C. Nhóm chức năng quản trị (Admin)

1. Tạo tài khoản Staff

- Nhập thông tin user mới.
- Gán role Staff.
- Lưu vào hệ thống.

2. Khóa/Mở khóa tài khoản

- Admin có thể thay đổi trạng thái tài khoản.
- Tài khoản bị khóa không thể đăng nhập.

3. Xóa tài khoản

- Xóa user khỏi hệ thống.
- Không ảnh hưởng dữ liệu phân tích cũ (chỉ mất quyền truy cập).

4. Xem toàn bộ lịch sử hệ thống

- Xem tất cả phiên phân tích.
- Có thể lọc theo thời gian hoặc người thực hiện.

3.2.3. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng mô tả các tiêu chí chất lượng của hệ thống.

1. Hiệu năng (Performance)

- Thời gian phản hồi < 3 giây cho mỗi lần phân tích thông thường.
- Truy vấn đồ thị phải được tối ưu.
- Hệ thống hỗ trợ đồng thời nhiều người dùng.

2. Bảo mật (Security)

- Mật khẩu phải được mã hóa.
- Phân quyền rõ ràng theo vai trò.
- Không cho phép truy cập trái phép vào API.
- Kiểm tra session ở mỗi request.
- Không lộ thông tin nội bộ hệ thống.

3. Tính mở rộng (Scalability)

- Có thể thêm loại node mới (Device, Phone Number...).
- Có thể mở rộng thuật toán tính Risk.
- Có thể mở rộng sang API REST hoặc microservices trong tương lai.

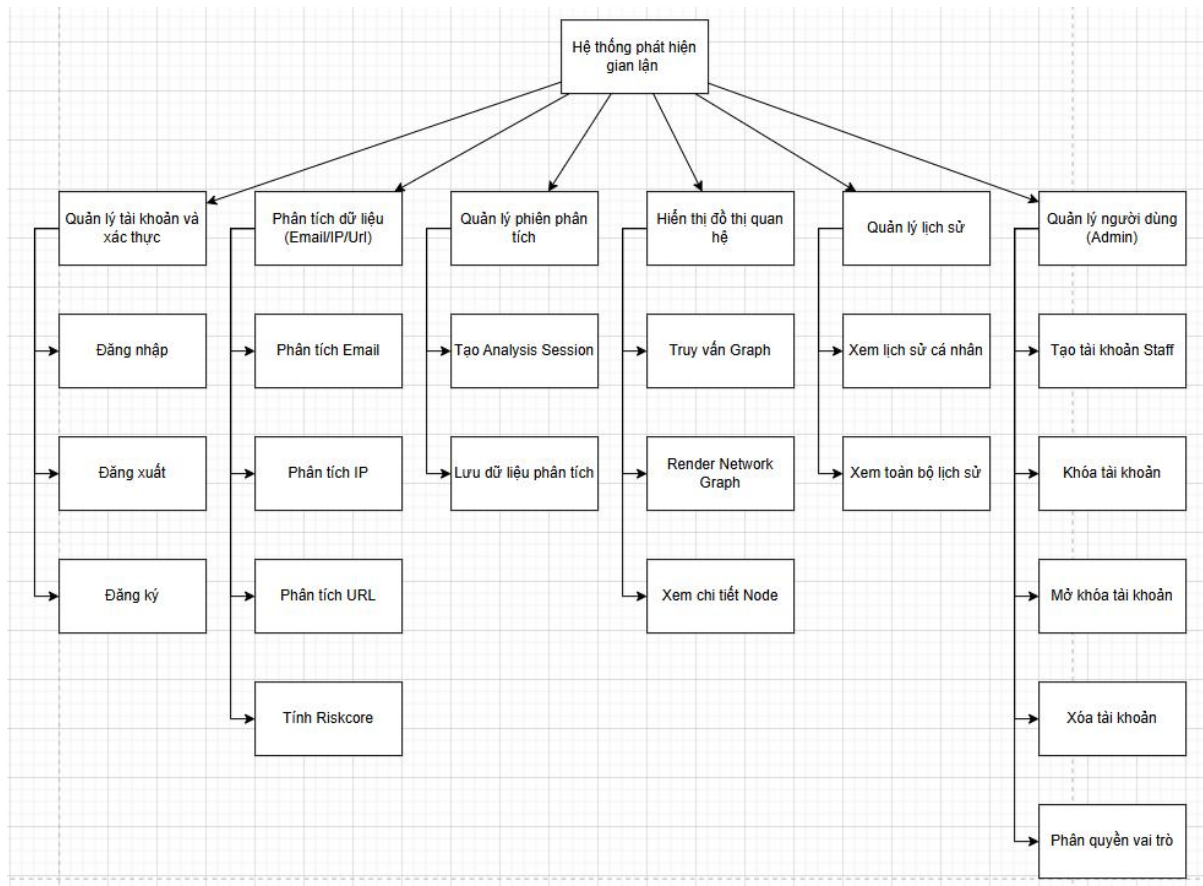
4. Tính ổn định (Reliability)

- Không mất dữ liệu khi xảy ra lỗi giữa chừng.
- Có cơ chế rollback transaction khi lỗi.
- Lưu log hoạt động để kiểm tra sự cố.

5. Khả năng bảo trì (Maintainability)

- Tách biệt rõ:
 - +Controller.
 - +Service.
 - +Repository.
- Code theo kiến trúc 3 lớp.
- Dễ dàng nâng cấp hoặc thay đổi thuật toán Risk.

3.2.4. Mô hình hóa chức năng



3.3. MÔ HÌNH CA SỬ DỤNG (USE CASE MODEL)

Mô hình Use Case được sử dụng để mô tả các tương tác giữa các tác nhân (Actor) và hệ thống phân tích gian lận dựa trên đồ thị. Thông qua mô hình này, ta xác định rõ:

- Các chức năng mà hệ thống cung cấp
- Phạm vi quyền hạn của từng loại người dùng
- Luồng xử lý nghiệp vụ tổng quát

Hệ thống được xây dựng theo mô hình phân quyền nhiều vai trò, đảm bảo tính bảo mật và quản trị tập trung.

3.3.1. Xác định Actor

Hệ thống có **03 Actor chính**:

1.Customer

- Là người dùng thông thường
- Có thể tự đăng ký tài khoản
- Thực hiện phân tích dữ liệu
- Xem lịch sử cá nhân

2.Staff

- Tài khoản do Admin cấp
- Thực hiện phân tích dữ liệu
- Xem lịch sử cá nhân
- Không có quyền quản trị hệ thống

3.Admin

- Quản trị hệ thống
- Có toàn bộ quyền của Staff và Customer
- Có thêm quyền quản lý người dùng
- Xem toàn bộ lịch sử hệ thống

Quan hệ kế thừa:

- Admin kế thừa quyền của Staff
- Staff và Customer có các quyền phân tích tương đương

3.3.2. Danh sách Use Case

Bảng 1. Danh sách Use Case của hệ thống

STT	Mã Use Case	Tên Use Case	Tác nhân	Mô tả
1	UC1	Đăng ký	Customer	Customer tạo tài khoản mới bằng cách nhập thông tin đăng ký (username, mật khẩu...). Hệ thống kiểm tra trùng lặp và lưu tài khoản nếu hợp lệ.
2	UC2	Đăng nhập	Admin, Staff, Customer	Người dùng nhập thông tin xác thực (username, mật khẩu). Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và tạo phiên đăng nhập theo vai trò.
3	UC3	Đăng xuất	Admin, Staff, Customer	Người dùng kết thúc phiên làm việc. Hệ thống hủy session và chuyển về trang đăng nhập.
4	UC4	Phân tích Email	Admin, Staff, Customer	Người dùng nhập Email cần kiểm tra. Hệ thống phân tích mối quan hệ, tính toán mức độ rủi ro và lưu kết quả vào

				phiên phân tích.
5	UC5	Phân tích IP	Admin, Staff, Customer	Người dùng nhập địa chỉ IP. Hệ thống kiểm tra tồn tại trong cơ sở dữ liệu đồ thị, tính Risk Score và cập nhật quan hệ liên quan.
6	UC6	Phân tích URL	Admin, Staff, Customer	Người dùng nhập URL. Hệ thống thực hiện phân tích, đánh giá nguy cơ và cập nhật vào mạng lưới quan hệ.
7	UC7	Tạo phiên phân tích	Admin, Staff, Customer	Khi thực hiện phân tích, hệ thống tạo một Analysis Session để lưu trữ toàn bộ dữ liệu và kết quả của lần phân tích đó.
8	UC8	Tính Risk Score	Admin, Staff, Customer	Hệ thống tính toán điểm rủi ro dựa trên Base Risk và Graph Risk, tổng hợp thành Final Risk Score.
9	UC9	Xem đồ thị quan hệ	Admin, Staff, Customer	Hệ thống hiển thị network graph gồm các node (Email, IP, URL) và relationship, thể hiện mức độ rủi ro bằng màu sắc.

10	UC10	Xem chi tiết Node	Admin, Staff, Customer	Người dùng xem thông tin chi tiết của một thực thể: loại, Risk Score, số lượng liên kết và các quan hệ liên quan.
11	UC11	Xem lịch sử cá nhân	Admin, Staff, Customer	Người dùng xem danh sách các phiên phân tích do chính mình thực hiện.
12	UC12	Xem toàn bộ lịch sử hệ thống	Admin	Admin xem tất cả các phiên phân tích của toàn hệ thống.
13	UC13	Quản lý người dùng	Admin	Admin thực hiện tạo tài khoản Staff, khóa/mở khóa tài khoản và xóa tài khoản khỏi hệ thống.
14	UC14	Quản lý Node (Email/IP/URL)	Admin, Staff	Admin thực hiện chỉnh sửa thông tin hoặc xóa các node Email, IP, URL trong hệ thống đồ thị; hệ thống cập nhật hoặc xóa các quan hệ liên quan và tính toán lại mức độ rủi ro nếu cần.

3.3.3. Biểu đồ Use Case tổng quát (Mô tả)

1.Cấu trúc biểu đồ

- Các Actor nằm bên trái hệ thống.
- Hệ thống được biểu diễn bằng một hình chữ nhật.
- Các Use Case nằm bên trong hệ thống.
- Admin có quan hệ **Generalization** (kế thừa) từ Staff.
- Use Case "Phân tích dữ liệu" có quan hệ <<include>> với:
 - +Tạo phiên phân tích.
 - +Tính Risk Score.
 - +Hiển thị đồ thị.

2.Phân quyền tổng quát

Customer có thể:

- Đăng ký
- Đăng nhập
- Đăng xuất
- Phân tích Email/IP/URL
- Xem đồ thị
- Xem lịch sử cá nhân

Staff có thể:

- Đăng nhập
- Đăng xuất

- Phân tích Email/IP/URL

- Xem đồ thị

- Xem lịch sử cá nhân

Admin có thể:

- Đăng nhập

- Phân tích Email/IP/URL

- Xem đồ thị

- Xem toàn bộ lịch sử hệ thống

- Quản lý người dùng

3. Bảng use case tổng quát

Mã UC	Tên Use Case	Actor chính	Actor phụ	Mô tả tổng quan	Tiền điều kiện	Hậu điều kiện	Use Case liên quan
UC 1	Đăng ký	Customer	Hệ thống xác thực	Customer tạo tài khoản mới bằng cách nhập	Người dùng chưa có tài khoản	Tài khoản được tạo thành công	UC2

				userna me và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra trùng lặp và mã hóa mật khẩu trước khi lưu.			
UC 2	Đăng nhập	Admin , Staff, Custo mer	Hệ thống xác thực	Người dùng nhập thông tin xác thực để truy cập hệ thống. Hệ thống kiểm	Tài khoả n tồn tại và chưa bị khóa	Phiên đăng nhập được tạo	UC3 , UC4 – UC1 3

				tra thông tin và phân quyền theo vai trò.			
UC 3	Đăng xuất	Admin, Staff, Customer	Hệ thống	Người dùng kết thúc phiên làm việc và thoát khỏi hệ thống.	Người dùng đang đăng nhập	Phiên làm việc bị hủy	UC2
UC 4	Phân tích Email	Admin, Staff, Customer	Hệ thống phân tích	Nhập Email để phân tích mức độ rủi ro dựa trên Base	Đã đăng nhập	Kết quả phân tích Email được hiển thị	UC7, UC8, UC9

				Risk và Graph Risk.			
UC 5	Phân tích IP	Admin , Staff, Custo mer	Hệ thống phân tích	Nhập IP để phân tích mức độ rủi ro và các quan hệ liên quan.	Đã đăng nhập	Kết quả phân tích IP được hiển thị	UC7 , UC8 , UC9
UC 6	Phân tích URL	Admin , Staff, Custo mer	Hệ thống phân tích	Nhập URL để phân tích Risk Score và các node liên quan.	Đã đăng nhập	Kết quả phân tích URL được hiển thị	UC7 , UC8 , UC9
UC	Tạo phiên	Admin	Hệ thống	Hệ	Ngư	Sessi	UC4

7	phân tích	, Staff, Customer		thống tạo Analysis Session để lưu lại toàn bộ dữ liệu phân tích.	ời dùng thực hiện phân tích	on được lưu vào CSDL	, UC5, UC6, UC11, UC12
UC 8	Tính Risk Score	Admin, Staff, Customer	FraudAnalysisService	Tính Base Risk, Graph Risk và Final Risk cho thực thể.	Có dữ liệu phân tích	Final Risk được xác định	UC4, UC5, UC6
UC 9	Xem đồ thị quan hệ	Admin, Staff, Customer	GraphQueryService	Hiển thị mạng lưới Email	Có phiên phân tích	Đồ thị được render	UC4 – UC6, UC1

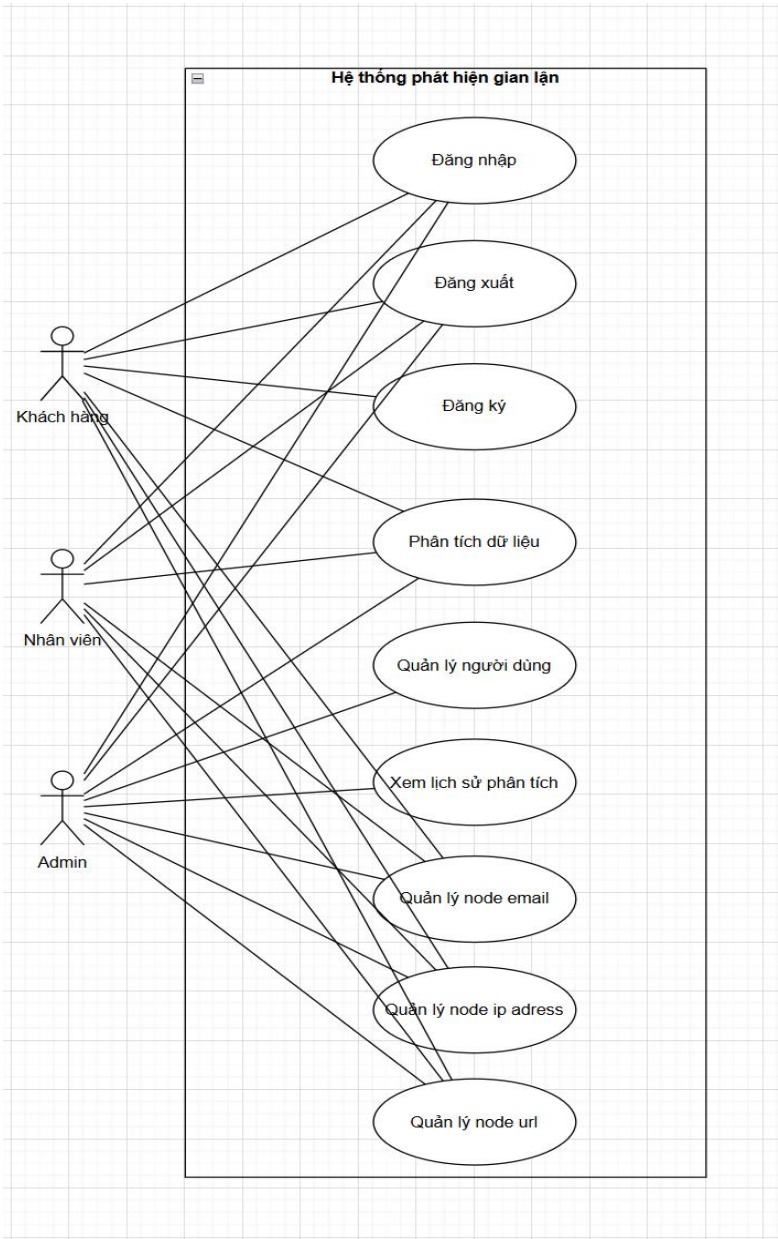
				– IP – URL bằng đồ thị trực quan.		thành công	0
UC 10	Xem chi tiết Node	Admin , Staff, Custo mer	Hệ thống	Hiển thị thông tin chi tiết của node (Base Risk, Final Risk, Verdic t).	Đồ thị đang hiển thị	Thôn g tin node được hiển thị	UC9
UC 11	Xem lịch sử cá nhân	Admin , Staff, Custo mer	Hệ thống lưu trữ	Hiển thị các phiên phân tích do chính người dùng thực	Đã đăng nhập	Danh sách sessi on cá nhân được hiển thị	UC7

				hiện.			
UC 12	Xem toàn bộ lịch sử hệ thống	Admin	Hệ thống lưu trữ	Admin xem toàn bộ session phân tích của mọi người dùng.	Admin đăng nhập	Danh sách toàn bộ sessi on hiện thị	UC7 , UC1 3
UC 13	Quản lý người dùng	Admin	Hệ thống quản lý tài khoản	Admin tạo tài khoản Staff, khóa/ mở khóa và xóa tài khoản.	Admin đăng nhập	Tài khoản được cập nhật	UC1 , UC2 , UC1 2
UC 14	Quản lý Node (Email/IP/U RL)	Admin		Hệ thống cho phép Admin chỉnh	Admin đã đăng nhập	Node được cập nhật hoặc bị	UC1 , UC4 , UC5 ,

				sửa hoặc xóa các node Email, IP, URL (Staff chỉ sửa) trong cơ sở dữ liệu đồ thị. Khi xóa node, hệ thống đồng thời xóa các quan hệ liên quan và cập	xóa khỏi hệ thống ; các quan hệ liên quan được xử lý	UC6
--	--	--	--	---	--	-----

				nhật lại trạng thái rủi ro nếu cần.			
--	--	--	--	---	--	--	--

4.Sơ đồ use case tổng quát



3.3.4. Sơ đồ và bảng đặc tả chi tiết từng Use Case

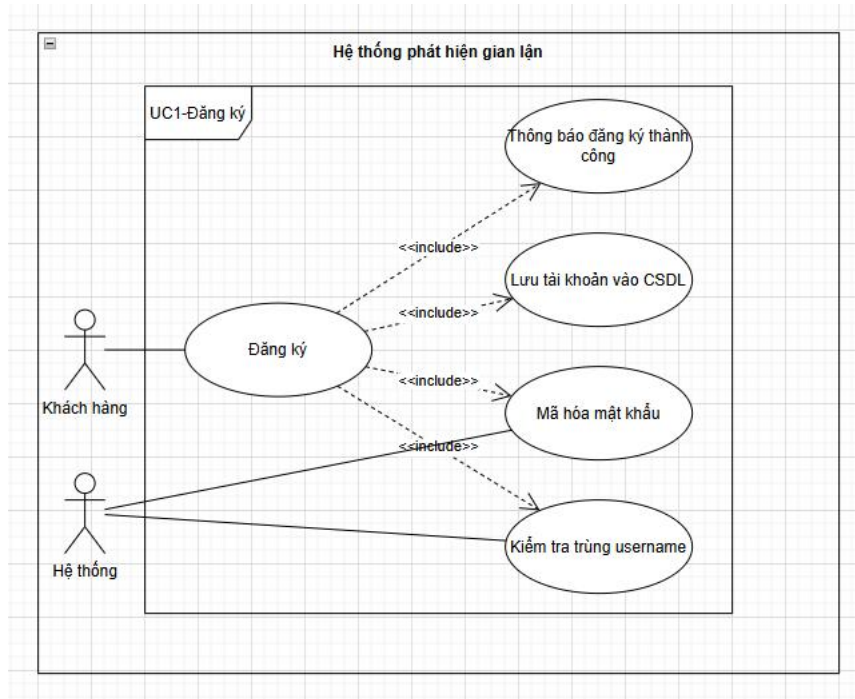
1. UC1: Đăng ký

A, Bảng đặc tả UC1-Đăng ký

Mục	Nội dung
Số và tên UC	UC1 – Đăng ký
Người tạo UC	Nhóm phát triển hệ thống
Mô tả	Use Case này cho phép Customer tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống. Hệ thống kiểm tra trùng username và mã hóa mật khẩu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
Tác nhân chính	Customer
Tác nhân phụ (nếu có)	Hệ thống xác thực
Sự kiện kích hoạt	Người dùng truy cập trang đăng ký và chọn chức năng tạo tài khoản.
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Tài khoản mới được tạo và lưu thành công trong cơ sở dữ liệu.
Luồng	1. Người dùng mở trang đăng ký.

thông thường	2. Người dùng nhập username và mật khẩu. 3. Người dùng nhấn nút Đăng ký. 4. Hệ thống kiểm tra trùng username. 5. Hệ thống mã hóa mật khẩu. 6. Hệ thống lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. 7. Thông báo đăng ký thành công.
Luồng thay thế	4a. Username đã tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Các ngoại lệ	Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hệ thống.
Độ ưu tiên	Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	- Username phải duy nhất trong hệ thống. - Mật khẩu phải được mã hóa trước khi lưu trữ. - Tài khoản mới mặc định có vai trò Customer.
Các giả thuyết	- Hệ thống và cơ sở dữ liệu hoạt động bình thường. - Người dùng có kết nối Internet ổn định.

B,Sơ đồ UC1-Đăng ký



2.UC2: Đăng nhập

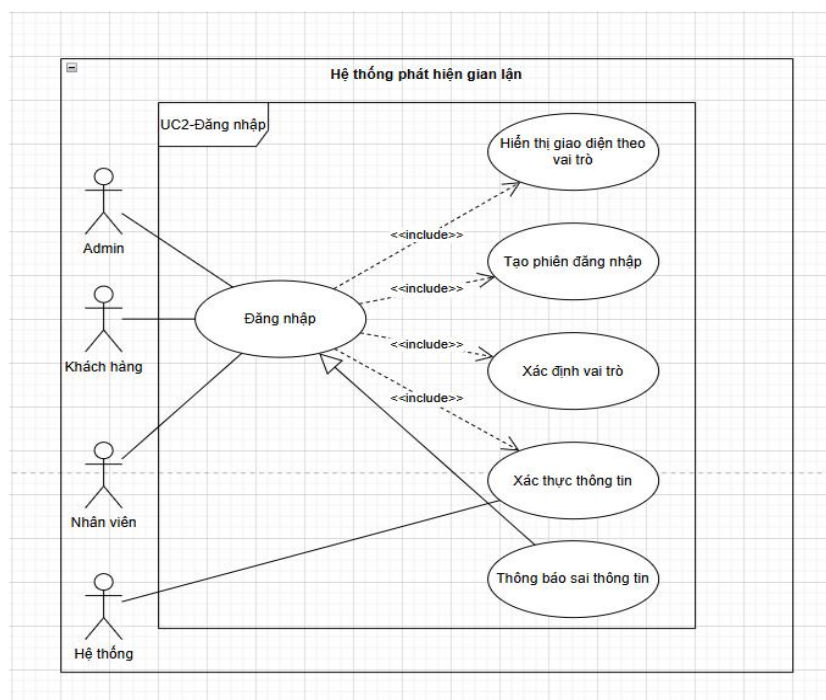
A,Bảng đặc tả UC2-Đăng nhập

Mục	Nội dung
Số và tên UC	UC2 – Đăng nhập
Người tạo UC	Nhóm phát triển hệ thống
Mô tả	Use Case này cho phép người dùng (Admin, Staff, Customer) truy cập vào hệ thống bằng tài khoản hợp lệ. Sau khi xác thực thành công, hệ thống tạo phiên đăng nhập và điều hướng người dùng đến giao diện phù hợp với vai trò của họ.
Tác nhân chính	Admin, Staff, Customer
Tác nhân	Hệ thống xác thực

phụ (nếu có)	
Sự kiện kích hoạt	Người dùng truy cập trang đăng nhập và lựa chọn chức năng đăng nhập hệ thống.
Tiền điều kiện	- Tài khoản tồn tại trong hệ thống. - Tài khoản đang ở trạng thái hoạt động (không bị khóa).
Hậu điều kiện	- Phiên đăng nhập được tạo thành công. - Người dùng được chuyển đến dashboard tương ứng với vai trò.
Luồng thông thường	1. Người dùng mở trang đăng nhập. 2. Người dùng nhập username/email và mật khẩu. 3. Người dùng nhấn nút Đăng nhập. 4. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập. 5. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản. 6. Hệ thống xác định vai trò người dùng. 7. Hệ thống tạo session đăng nhập. 8. Hệ thống hiển thị giao diện tương ứng với vai trò.
Luồng thay thế	4a. Thông tin đăng nhập không chính xác → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 5a. Tài khoản bị khóa → Hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo.
Các ngoại lệ	- Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu. - Lỗi hệ thống trong quá trình xác thực.

Độ ưu tiên	Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	- Mật khẩu phải được mã hóa và so sánh với dữ liệu đã lưu. - Tài khoản bị khóa không được phép đăng nhập. - Quyền truy cập được phân theo vai trò (Admin/Staff/Customer).
Các giả thuyết	- Hệ thống xác thực hoạt động bình thường. - Cơ sở dữ liệu sẵn sàng truy cập. - Người dùng có kết nối Internet ổn định.

B, Sơ đồ UC2-Đăng nhập



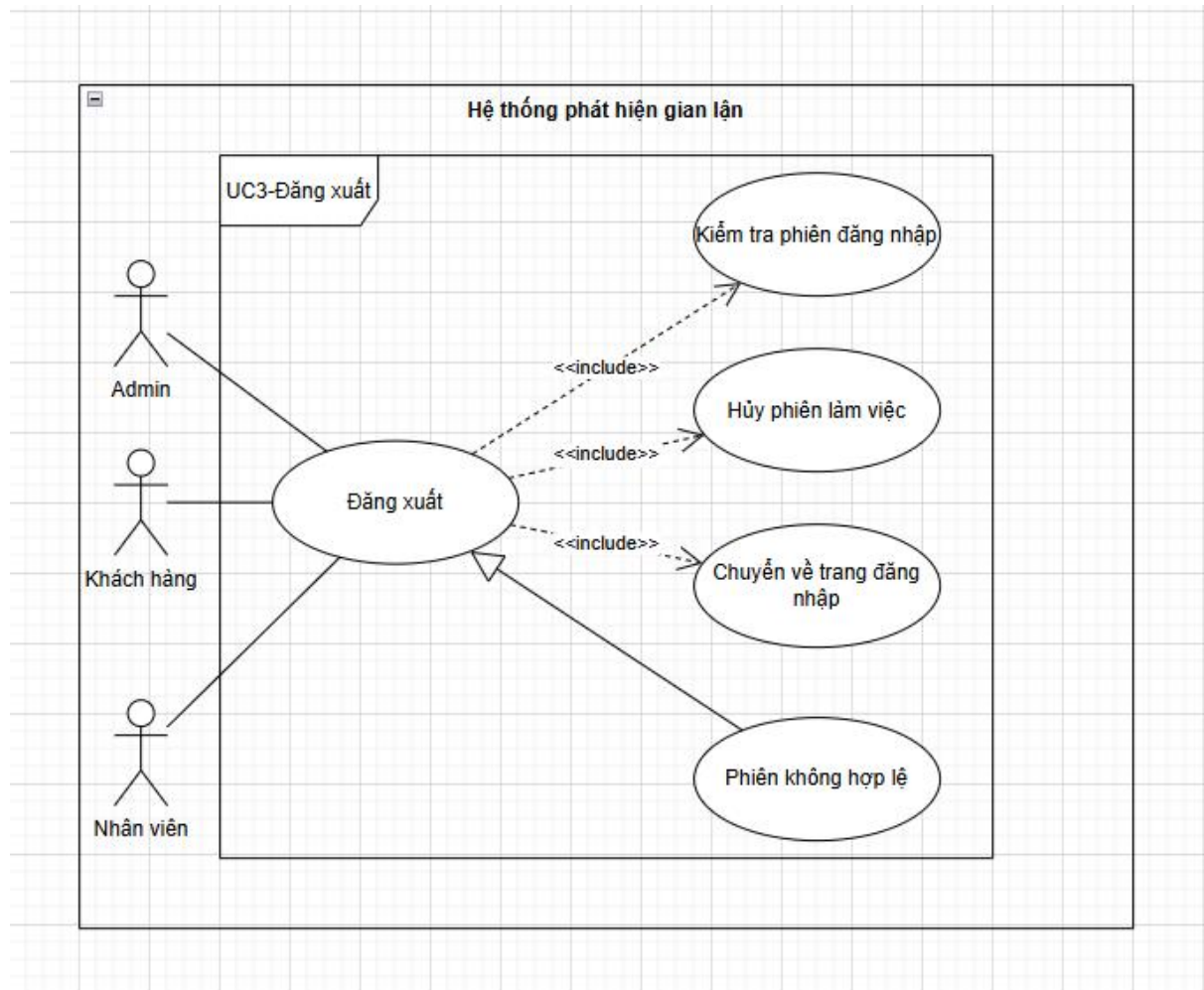
3. UC3: Đăng xuất

A, Bảng đặc tả UC3-Đăng xuất

Mục	Nội dung
Số và tên UC	UC3 – Đăng xuất
Người tạo UC	Nhóm phát triển hệ thống
Mô tả	Use Case này cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc và thoát khỏi hệ thống. Khi đăng xuất, hệ thống sẽ hủy session hiện tại và chuyển người dùng về trang đăng nhập.
Tác nhân chính	Admin, Staff, Customer
Tác nhân phụ (nếu có)	Hệ thống
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Đăng xuất” trên giao diện hệ thống.
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Session đăng nhập đang tồn tại và còn hiệu lực.
Hậu điều kiện	- Session đăng nhập bị hủy. - Người dùng bị chuyển về trang đăng nhập. - Không thể truy cập chức năng hệ thống nếu chưa đăng nhập lại.
Luồng thông	1. Người dùng chọn chức năng Đăng xuất. 2. Hệ thống xác nhận yêu cầu đăng xuất.

thường	3. Hệ thống hủy session hiện tại. 4. Hệ thống xóa thông tin xác thực tạm thời (token/cookie nếu có). 5. Hệ thống chuyển người dùng về trang đăng nhập.
Luồng thay thế	1a. Session đã hết hạn trước đó → Hệ thống tự động chuyển về trang đăng nhập.
Các ngoại lệ	- Lỗi hệ thống trong quá trình hủy session → Hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.
Độ ưu tiên	Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	- Sau khi đăng xuất, mọi request yêu cầu xác thực phải bị từ chối. - Không cho phép truy cập URL nội bộ khi chưa đăng nhập.
Các giả thuyết	- Hệ thống quản lý session hoạt động ổn định. - Cơ sở dữ liệu và server đang hoạt động bình thường.

B, Sơ đồ UC3-Đăng xuất



4.UC4: Phân tích Email.

A,Bảng đặc tả UC4-Phân tích Email

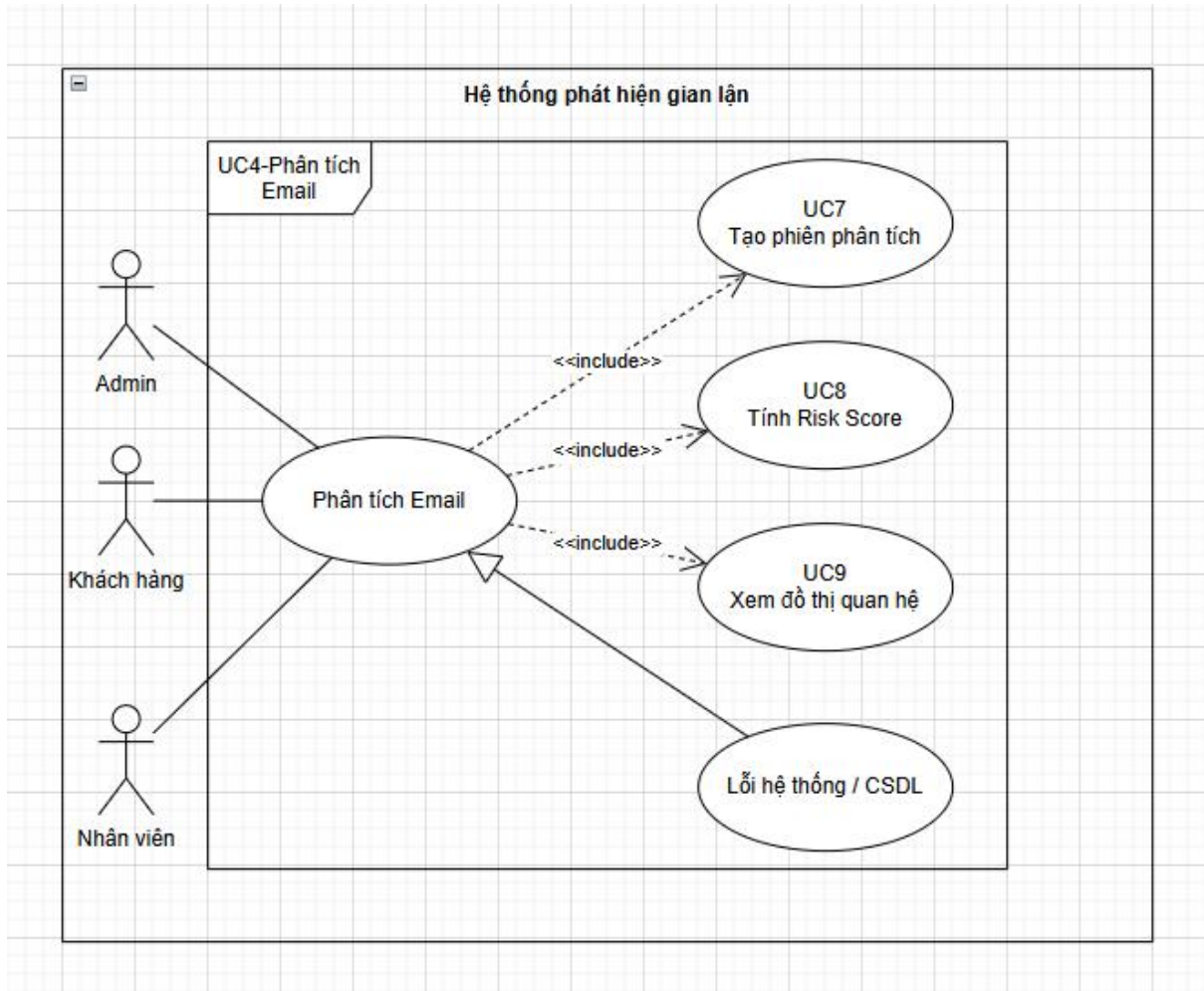
Mục	Nội dung
Số và tên UC	UC4 – Phân tích Email
Người tạo UC	Nhóm phát triển hệ thống

Mô tả	Use Case này cho phép người dùng nhập một địa chỉ Email để hệ thống thực hiện phân tích mức độ rủi ro. Hệ thống sẽ kiểm tra sự tồn tại của Email trong cơ sở dữ liệu đồ thị, tạo hoặc cập nhật node, thiết lập các mối quan hệ liên quan và tính toán Risk Score (Base Risk, Graph Risk, Final Risk).
Tác nhân chính	Admin, Staff, Customer
Tác nhân phụ (nếu có)	Hệ thống phân tích, FraudAnalysisService, CSDL đồ thị
Sự kiện kích hoạt	Người dùng nhập Email vào form phân tích và nhấn nút “Phân tích”.
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập hệ thống. - Email nhập vào đúng định dạng. - Hệ thống và CSDL hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	- Tạo Analysis Session mới. - Node Email được tạo hoặc cập nhật trong CSDL. - Risk Score được tính toán và lưu. - Kết quả phân tích được hiển thị cho người dùng.
Luồng thông thường	1. Người dùng nhập địa chỉ Email. 2. Người dùng nhấn nút Phân tích. 3. Hệ thống kiểm tra định dạng Email. 4. Hệ thống tạo Analysis Session mới.

	5. Hệ thống kiểm tra Email đã tồn tại trong CSDL chưa. 6. Nếu chưa tồn tại → tạo node Email mới. 7. Hệ thống truy vấn các quan hệ liên quan (IP, URL nếu có). 8. FraudAnalysisService tính Base Risk. 9. Hệ thống tính Graph Risk dựa trên quan hệ. 10. Hệ thống tính Final Risk. 11. Lưu kết quả vào CSDL. 12. Hiện thị kết quả và cho phép xem đồ thị.
Luồng thay thế	3a. Email sai định dạng → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 6a. Email đã tồn tại → Cập nhật thông tin và tiếp tục tính Risk.
Các ngoại lệ	- Lỗi kết nối CSDL. - Lỗi trong quá trình tính toán Risk Score. - Hệ thống quá tải hoặc timeout.
Độ ưu tiên	Rất cao (Chức năng cốt lõi của hệ thống)
Các quy tắc nghiệp vụ	- Email phải tuân thủ định dạng chuẩn RFC. - Risk Score được tính dựa trên Base Risk và Graph Risk. - Kết quả phân tích phải được lưu trong Analysis Session tương ứng.
Các giả thuyết	- CSDL đồ thị (Neo4j) sẵn sàng truy vấn. - FraudAnalysisService hoạt động ổn định.

- Người dùng có quyền thực hiện phân tích.

B, Sơ đồ UC4-Phân tích Email



5.UC5: Phân tích IP

A,Bảng đặc tả UC5-Phân tích IP

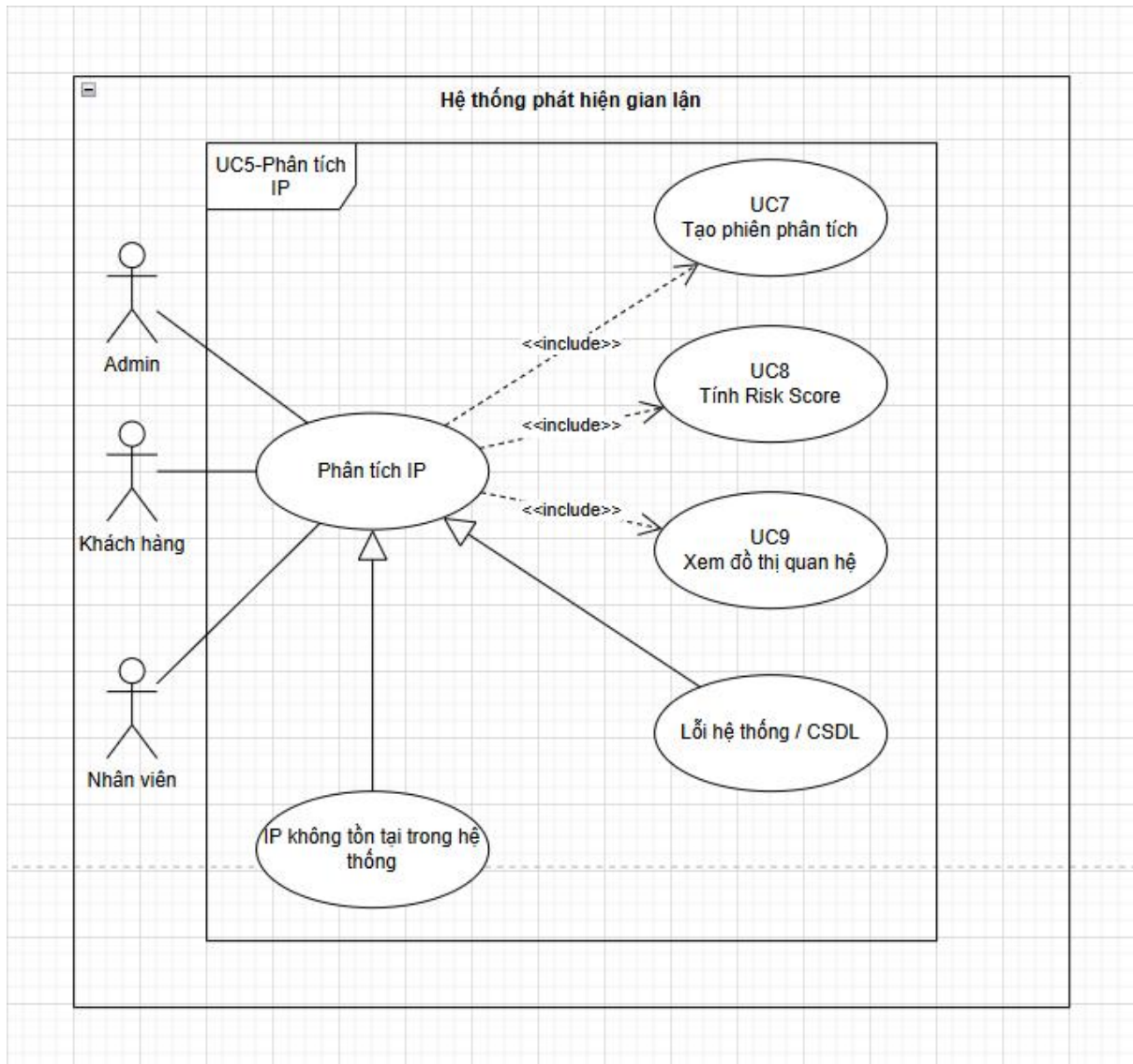
Mục	Nội dung
Số và tên UC	UC5 – Phân tích IP

Người tạo UC	Nhóm phát triển hệ thống
Mô tả	Use Case này cho phép người dùng nhập một địa chỉ IP để hệ thống phân tích mức độ rủi ro. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của IP trong cơ sở dữ liệu đồ thị, tạo hoặc cập nhật node IP, thiết lập các quan hệ liên quan (Email, URL nếu có) và tính toán Risk Score.
Tác nhân chính	Admin, Staff, Customer
Tác nhân phụ (nếu có)	Hệ thống phân tích, FraudAnalysisService, CSDL đồ thị
Sự kiện kích hoạt	Người dùng nhập địa chỉ IP vào form phân tích và nhấn nút “Phân tích”.
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập. - IP nhập vào đúng định dạng IPv4 hoặc IPv6. - Hệ thống và CSDL hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	- Tạo Analysis Session mới. - Node IP được tạo hoặc cập nhật. - Risk Score được tính toán và lưu. - Kết quả phân tích IP được hiển thị.
Luồng thông	1. Người dùng nhập địa chỉ IP. 2. Người dùng nhấn nút Phân tích.

thường	3. Hệ thống kiểm tra định dạng IP. 4. Hệ thống tạo Analysis Session. 5. Kiểm tra IP đã tồn tại trong CSDL chưa. 6. Nếu chưa tồn tại → tạo node IP mới. 7. Truy vấn các node liên quan (Email, URL). 8. Tính Base Risk dựa trên blacklist hoặc rule nội bộ. 9. Tính Graph Risk dựa trên quan hệ. 10. Tính Final Risk. 11. Lưu kết quả vào CSDL. 12. Hiển thị kết quả và cho phép xem đồ thị.
Luồng thay thế	3a. IP sai định dạng → Hiển thị thông báo lỗi. 6a. IP đã tồn tại → Cập nhật thông tin và tiếp tục tính Risk.
Các ngoại lệ	- Lỗi truy vấn CSDL. - Timeout khi truy vấn quan hệ lớn. - Lỗi hệ thống trong quá trình tính toán.
Độ ưu tiên	Rất cao
Các quy tắc nghiệp vụ	- IP phải đúng chuẩn IPv4 hoặc IPv6. - Risk Score được tổng hợp từ Base Risk và Graph Risk. - Mỗi lần phân tích phải tạo Analysis Session riêng.
Các giả	- Neo4j hoạt động ổn định.

thuyết	- Hệ thống blacklist nội bộ có dữ liệu đầy đủ. - Người dùng có quyền phân tích.
---------------	--

B, Sơ đồ UC5-Phân tích IP



6.UC6: Phân tích URL

A,Bảng đặc tả UC6-Phân tích URL

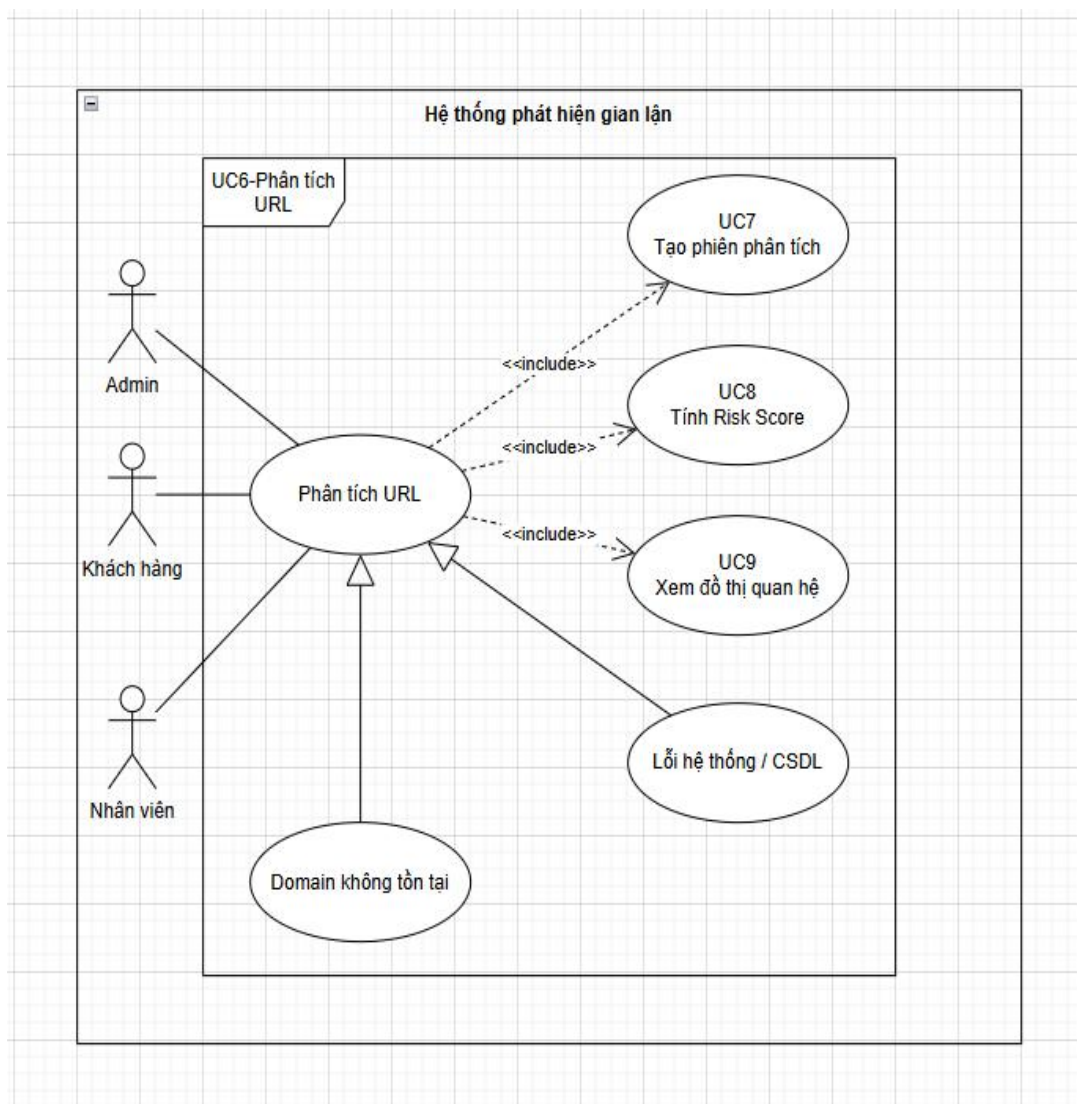
Mục	Nội dung
-----	----------

Số và tên UC	UC6 – Phân tích URL
Người tạo UC	Nhóm phát triển hệ thống
Mô tả	Use Case này cho phép người dùng nhập một đường dẫn URL để hệ thống phân tích mức độ rủi ro. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của URL trong cơ sở dữ liệu đồ thị, tạo hoặc cập nhật node URL, thiết lập quan hệ với Email/IP liên quan và tính toán Risk Score.
Tác nhân chính	Admin, Staff, Customer
Tác nhân phụ (nếu có)	Hệ thống phân tích, FraudAnalysisService, CSDL đồ thị
Sự kiện kích hoạt	Người dùng nhập URL vào form phân tích và nhấn nút “Phân tích”.
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập hệ thống. - URL nhập vào đúng định dạng hợp lệ (http/https). - Hệ thống và CSDL hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	- Tạo Analysis Session mới. - Node URL được tạo hoặc cập nhật. - Risk Score được tính toán và lưu. - Kết quả phân tích URL được hiển thị.
Luồng	1. Người dùng nhập URL.

thông thường	2. Người dùng nhấn nút Phân tích. 3. Hệ thống kiểm tra định dạng URL. 4. Hệ thống tạo Analysis Session. 5. Kiểm tra URL đã tồn tại trong CSDL chưa. 6. Nếu chưa tồn tại → tạo node URL mới. 7. Truy vấn các node liên quan (Email, IP). 8. Tính Base Risk (dựa vào domain bất thường, blacklist nội bộ...). 9. Tính Graph Risk dựa trên quan hệ mạng lưới. 10. Tính Final Risk. 11. Lưu kết quả vào CSDL. 12. Hiển thị kết quả và cho phép xem đồ thị.
Luồng thay thế	3a. URL sai định dạng → Hiển thị thông báo lỗi. 6a. URL đã tồn tại → Cập nhật và tiếp tục tính Risk.
Các ngoại lệ	- Lỗi truy vấn CSDL đồ thị. - Lỗi phân tích domain. - Timeout khi dữ liệu quan hệ quá lớn.
Độ ưu tiên	Rất cao
Các quy tắc nghiệp vụ	- URL phải bắt đầu bằng http:// hoặc https://. - Risk Score được tính từ Base Risk và Graph Risk.

	- Mỗi lần phân tích phải gắn với một Analysis Session.
Các giả thuyết	- CSDL Neo4j hoạt động ổn định. - Hệ thống blacklist và rule nội bộ sẵn sàng. - Người dùng có quyền thực hiện phân tích.

B, Sơ đồ UC6-Phân tích URL



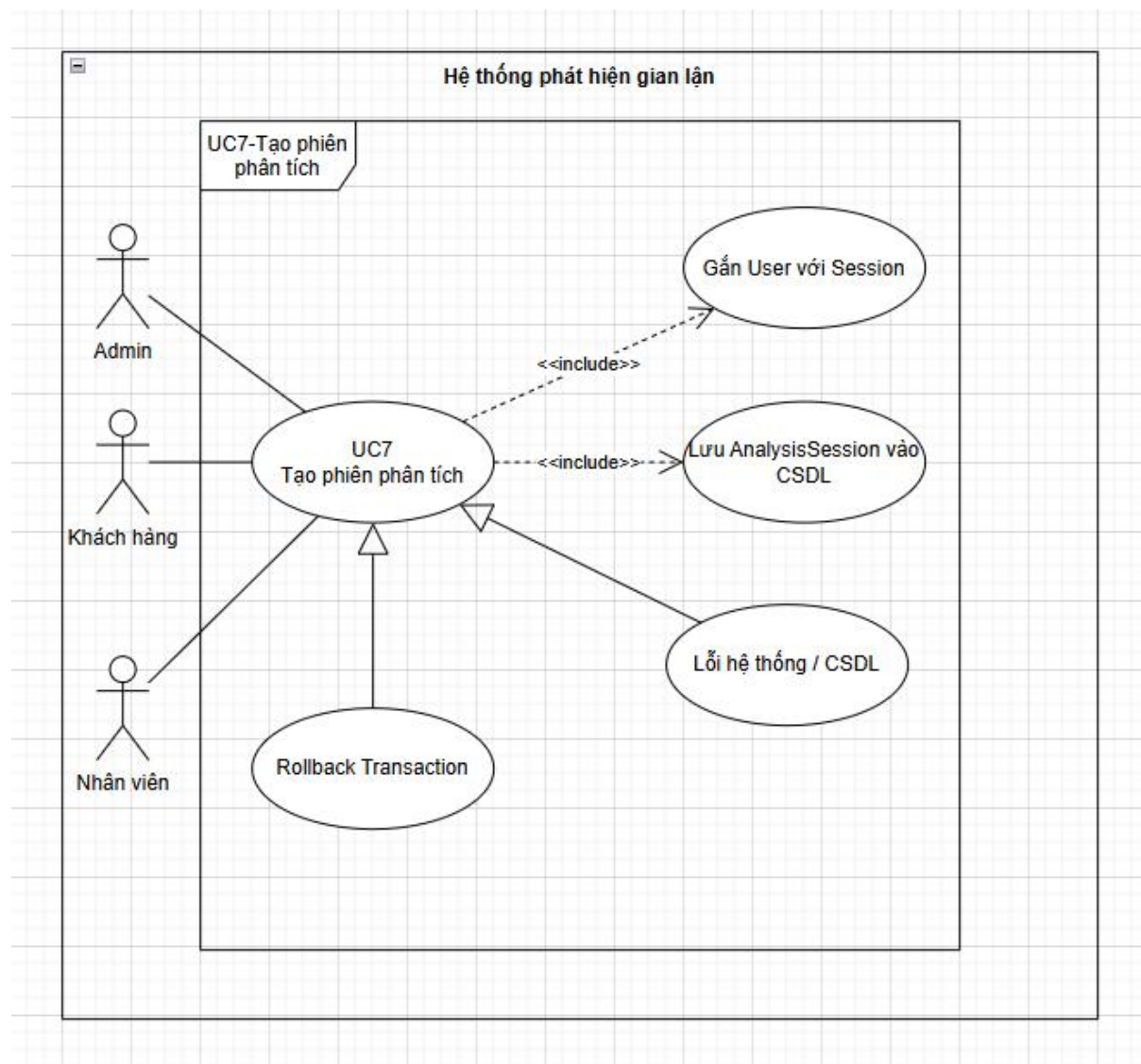
7.UC7: Tạo phiên phân tích

A,Bảng đặc tả UC7-Tạo phiên phân tích

Mục	Nội dung
Số và tên UC	UC7 – Tạo phiên phân tích
Người tạo UC	Nhóm phát triển hệ thống
Mô tả	Use Case này cho phép hệ thống tạo một Analysis Session mỗi khi người dùng thực hiện phân tích Email/IP/URL. Phiên phân tích lưu toàn bộ thông tin về dữ liệu đầu vào, node liên quan, Risk Score và thời điểm thực hiện để phục vụ truy vết và xem lại lịch sử.
Tác nhân chính	Admin, Staff, Customer
Tác nhân phụ (nếu có)	Hệ thống, FraudAnalysisService, CSDL
Sự kiện kích hoạt	Người dùng thực hiện hành động phân tích (UC4, UC5 hoặc UC6).
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập hệ thống. - Dữ liệu đầu vào hợp lệ. - Hệ thống sẵn sàng tạo session.
Hậu điều kiện	- Một Analysis Session mới được tạo. - Session được lưu vào cơ sở dữ liệu. - Session liên kết với các node được phân tích.

Luồng thông thường	1. Người dùng thực hiện phân tích Email/IP/URL. 2. Hệ thống khởi tạo một Analysis Session mới. 3. Ghi nhận thông tin: người thực hiện, thời gian, loại dữ liệu phân tích. 4. Liên kết Session với các node liên quan (HAS_EMAIL, HAS_IP, HAS_URL). 5. Lưu Session vào cơ sở dữ liệu. 6. Trả Session ID cho các bước xử lý tiếp theo (tính Risk, hiển thị kết quả).
Luồng thay thế	2a. Session chưa thể tạo do lỗi dữ liệu → Hệ thống hủy phân tích và thông báo lỗi.
Các ngoại lệ	- Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu. - Lỗi ghi transaction. - Hết tài nguyên hệ thống.
Độ ưu tiên	Rất cao (vì liên quan đến toàn bộ chức năng phân tích và lưu lịch sử).
Các quy tắc nghiệp vụ	- Mỗi lần phân tích phải tạo một Session riêng biệt. - Session phải gắn với một User cụ thể. - Không cho phép chỉnh sửa Session sau khi đã lưu hoàn tất.
Các giả thuyết	- Hệ thống lưu trữ ổn định. - Transaction được đảm bảo tính toàn vẹn (ACID). - CSDL đồ thị hoạt động bình thường.

B, Sơ đồ UC7-Tạo phiên phân tích



8.UC8: Tính Risk Score

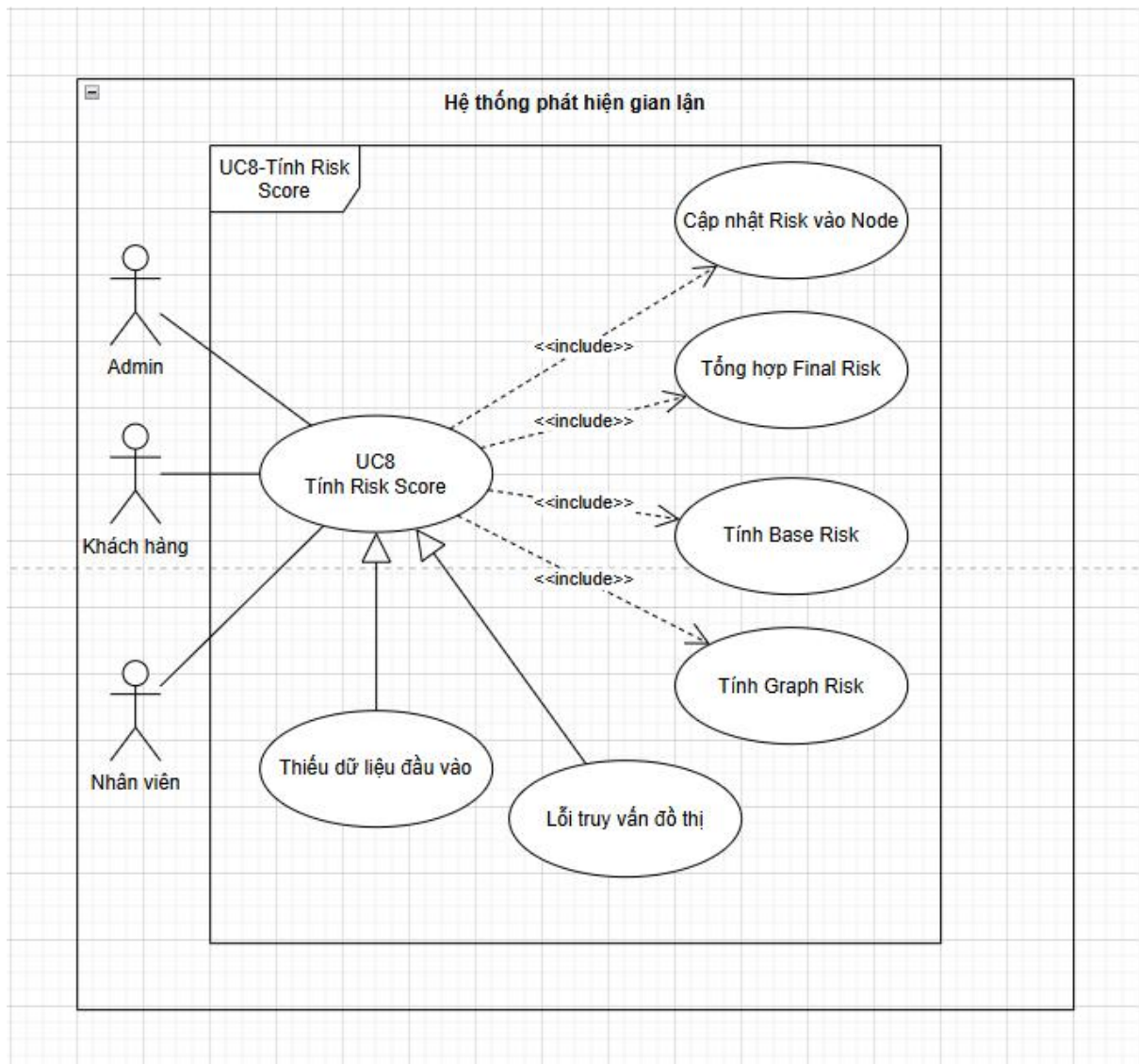
A,Bảng đặc tả UC8-Tính Risk Score

Mục	Nội dung
Số và tên UC	UC8 – Tính Risk Score
Người	Nhóm phát triển hệ thống

tạo UC	
Mô tả	Use Case này cho phép hệ thống tính toán Risk Score dựa trên dữ liệu Email/IP/URL được phân tích. Hệ thống sử dụng các tiêu chí như blacklist, tần suất xuất hiện, mối quan hệ trong đồ thị, lịch sử rủi ro để xác định mức độ nguy hiểm. Kết quả được lưu vào Analysis Session.
Tác nhân chính	Hệ thống (FraudAnalysisService)
Tác nhân phụ (nếu có)	CSDL đồ thị, Risk Rule Engine
Sự kiện kích hoạt	Sau khi hoàn tất phân tích Email/IP/URL (UC4, UC5, UC6) và tạo Session (UC7).
Tiền điều kiện	- Analysis Session đã được tạo. - Dữ liệu phân tích hợp lệ. - Các node liên quan đã được lưu vào hệ thống.
Hậu điều kiện	- Risk Score được tính toán. - Mức đánh giá (Safe / Medium / High Risk) được xác định. - Kết quả được lưu vào Analysis Session.
Luồng thông thường	1. Hệ thống nhận dữ liệu phân tích từ Session. 2. Kiểm tra dữ liệu có nằm trong blacklist không. 3. Phân tích mối quan hệ trong đồ thị (liên kết với IP nguy hiểm, URL độc hại, email rủi ro cao...).

	4. Tính toán điểm rủi ro dựa trên trọng số quy tắc. 5. Tổng hợp điểm và xác định mức Risk Level. 6. Lưu Risk Score và Risk Level vào Session. 7. Trả kết quả về giao diện người dùng.
Luồng thay thế	3a. Không tìm thấy dữ liệu liên kết trong hệ thống → Risk Score mặc định thấp. 2a. Dữ liệu nằm trong blacklist → Risk Score tăng cao ngay lập tức.
Các ngoại lệ	- Lỗi truy vấn CSDL. - Lỗi xử lý thuật toán tính điểm. - Lỗi ghi kết quả vào Session.
Độ ưu tiên	Rất cao (chức năng cốt lõi của hệ thống Fraud Detection).
Các quy tắc nghiệp vụ	- Risk Score được tính dựa trên tập quy tắc định sẵn. - Trọng số mỗi yếu tố phải được cấu hình trong hệ thống. - Nếu dữ liệu nằm trong blacklist → Risk Level tối thiểu là High. - Kết quả phải được lưu để phục vụ truy vết.
Các giả thuyết	- Bộ quy tắc Risk đã được cấu hình. - Dữ liệu lịch sử tồn tại trong hệ thống. - Hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi tính toán.

B, Sơ đồ UC8-Tính Risk Score



9.UC9: Đồ thị quan hệ

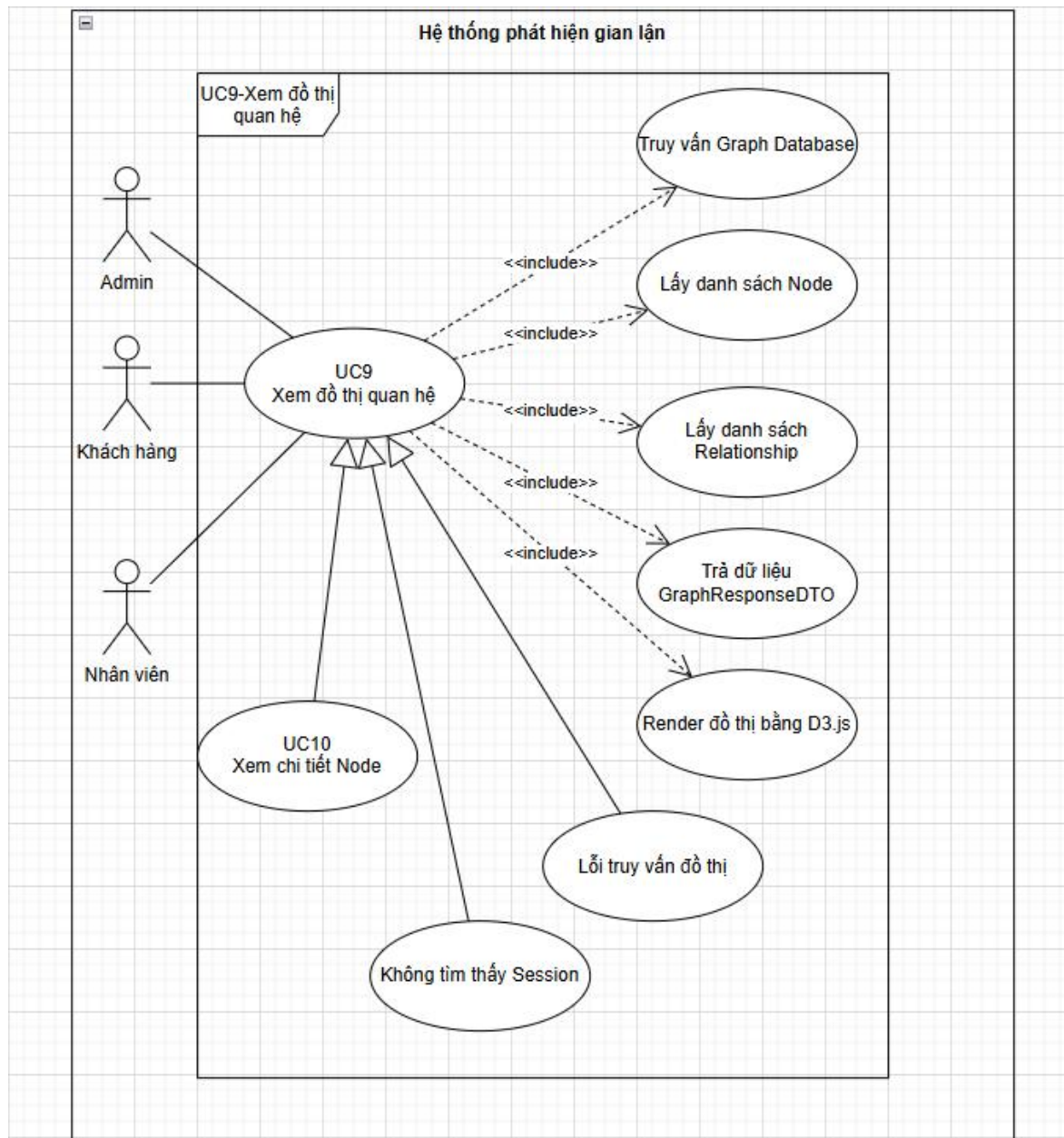
A,Bảng đặc tả UC9-Đồ thị quan hệ

Mục	Nội dung
Số và tên UC	UC9 – Đồ thị quan hệ
Người tạo UC	Nhóm phát triển hệ thống
Mô tả	Use Case này cho phép người dùng xem mạng lưới quan hệ giữa

	Email – IP – URL dưới dạng đồ thị trực quan. Hệ thống truy vấn dữ liệu từ CSDL đồ thị và hiển thị các node cùng mối quan hệ (SENT_FROM_IP, CONTAINS_URL, HOSTED_ON...).
Tác nhân chính	Admin, Staff, Customer
Tác nhân phụ (nếu có)	GraphQLService, CSDL đồ thị
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Xem đồ thị” sau khi hoàn tất phân tích (UC4, UC5, UC6).
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập. - Analysis Session tồn tại. - Có dữ liệu phân tích được lưu trong hệ thống.
Hậu điều kiện	- Đồ thị quan hệ được hiển thị thành công trên giao diện. - Người dùng có thể tương tác với các node.
Luồng thông thường	1. Người dùng chọn chức năng xem đồ thị. 2. Hệ thống lấy Session hiện tại. 3. Hệ thống truy vấn các node Email, IP, URL và các mối quan hệ liên quan. 4. Hệ thống xây dựng cấu trúc dữ liệu Graph (nodes & links). 5. Gửi dữ liệu đến giao diện frontend. 6. Frontend render đồ thị trực quan. 7. Người dùng xem và tương tác với đồ thị.

Luồng thay thế	3a. Không có dữ liệu liên kết → Hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu quan hệ”.
Các ngoại lệ	- Lỗi truy vấn CSDL. - Lỗi render đồ thị trên giao diện. - Dữ liệu graph không hợp lệ.
Độ ưu tiên	Cao (chức năng trực quan hóa quan trọng).
Các quy tắc nghiệp vụ	- Chỉ hiển thị dữ liệu thuộc Session hiện tại (trừ Admin xem toàn bộ). - Các node phải hiển thị Base Risk và Final Risk. - Các quan hệ phải đúng theo chuẩn: SENT_FROM_IP, CONTAINS_URL, HOSTED_ON.
Các giả thuyết	- Dữ liệu đã được lưu đầy đủ trong Session. - Frontend hỗ trợ thư viện vẽ đồ thị (D3.js hoặc tương đương). - Hệ thống đảm bảo hiệu năng khi render nhiều node.

B, Sơ đồ UC9-Đồ thị quan hệ



10.UC10: Xem chi tiết Node

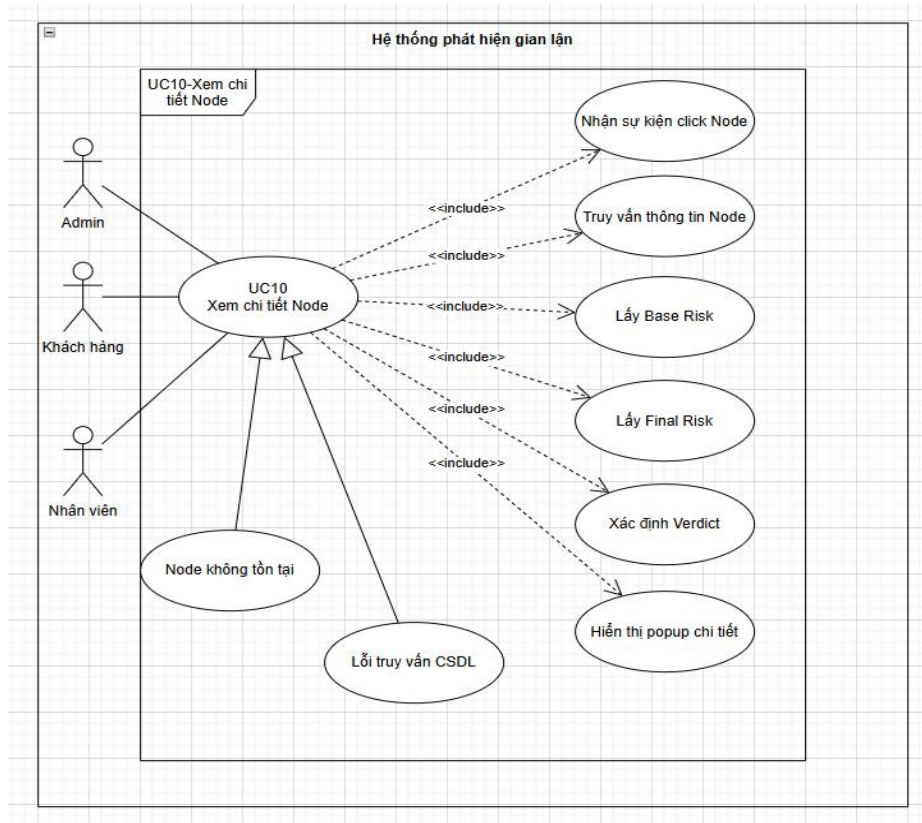
A,Bảng đặc tả UC10-Xem chi tiết Node

Mục	Nội dung
Số và tên UC	UC10 – Xem chi tiết Node
Người tạo	Nhóm phát triển hệ thống

UC	
Mô tả	Use Case này cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của một node (Email/IP/URL) trên đồ thị, bao gồm Base Risk, Graph Risk, Final Risk, Verdict và các quan hệ liên quan.
Tác nhân chính	Admin, Staff, Customer
Tác nhân phụ (nếu có)	Hệ thống, GraphQLService
Sự kiện kích hoạt	Người dùng nhấn chọn vào một node trên đồ thị quan hệ (UC9).
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập. - Đồ thị quan hệ đang được hiển thị. - Node được chọn tồn tại trong Session.
Hậu điều kiện	- Thông tin chi tiết của node được hiển thị đầy đủ trên giao diện. - Người dùng có thể tiếp tục thao tác hoặc quay lại đồ thị.
Luồng thông thường	1. Người dùng click vào một node trên đồ thị. 2. Hệ thống nhận ID của node. 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu chi tiết của node từ CSDL. 4. Hệ thống lấy thông tin Risk Score (Base, Graph, Final). 5. Hệ thống xác định Verdict (Safe / Suspicious / Dangerous). 6. Hệ thống hiển thị bảng thông tin chi tiết trên giao diện.

Luồng thay thế	3a. Node không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Các ngoại lệ	- Lỗi truy vấn CSDL. - Dữ liệu Risk không đầy đủ. - Lỗi hiển thị giao diện.
Độ ưu tiên	Trung bình – Cao (hỗ trợ phân tích chuyên sâu).
Các quy tắc nghiệp vụ	- Final Risk = kết hợp Base Risk + Graph Risk. - Verdict được xác định theo ngưỡng Risk Score hệ thống. - Người dùng chỉ xem được node thuộc phạm vi Session của mình (trừ Admin).
Các giả thuyết	- Dữ liệu Risk đã được tính trước đó (UC8). - Session đang hoạt động hợp lệ. - Hệ thống phản hồi truy vấn trong thời gian chấp nhận được.

B,Sơ đồ UC10-Xem chi tiết Node



11.UC11: Xem lịch sử cá nhân

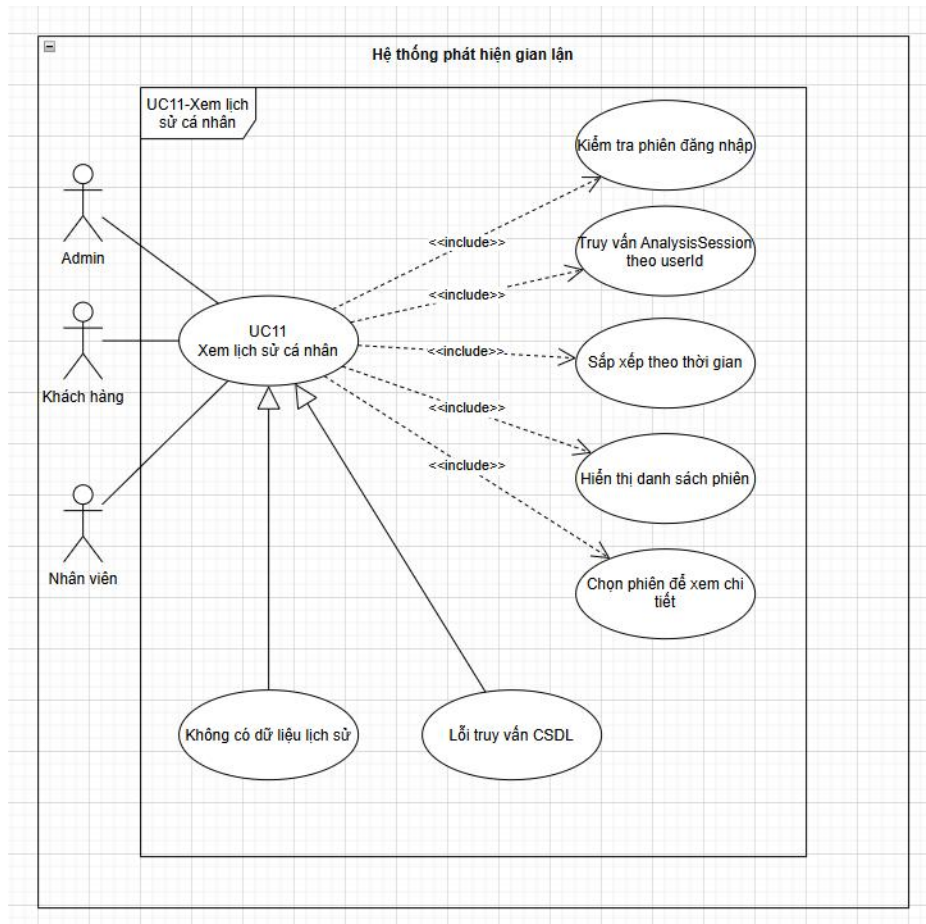
A,Bảng đặc tả UC11-Xem lịch sử cá nhân

Mục	Nội dung
Số và tên UC	UC11 – Xem lịch sử cá nhân
Người tạo UC	Nhóm phát triển hệ thống
Mô tả	Use Case này cho phép người dùng xem danh sách các phiên phân tích (Analysis Session) do chính mình thực hiện, bao gồm thời gian tạo, loại thực thể phân tích và mức độ rủi ro tổng hợp.
Tác nhân chính	Admin, Staff, Customer

Tác nhân phụ (nếu có)	Hệ thống lưu trữ, AnalysisSessionService
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Xem lịch sử cá nhân” từ giao diện hệ thống.
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập. - Tài khoản đang ở trạng thái hoạt động.
Hậu điều kiện	- Danh sách các phiên phân tích của người dùng được hiển thị. - Người dùng có thể chọn một session để xem chi tiết.
Luồng thông thường	1. Người dùng truy cập mục “Lịch sử cá nhân”. 2. Hệ thống xác định ID người dùng hiện tại. 3. Hệ thống truy vấn các Analysis Session thuộc về người dùng. 4. Hệ thống sắp xếp theo thời gian (mới nhất trước). 5. Hệ thống hiển thị danh sách session trên giao diện. 6. Người dùng có thể chọn một session để xem chi tiết hoặc đồ thị.
Luồng thay thế	3a. Không có session nào → Hệ thống hiển thị thông báo “Chưa có lịch sử phân tích”.
Các ngoại lệ	- Lỗi truy vấn cơ sở dữ liệu. - Lỗi tải dữ liệu session.
Độ ưu tiên	Trung bình
Các quy	- Người dùng chỉ được xem session do mình tạo (trừ Admin ở

tác nghiệp vụ	UC12). - Session phải được lưu thành công trước đó (UC7). - Mỗi session gắn với một người dùng duy nhất.
Các giả thuyết	- Hệ thống lưu trữ session hoạt động bình thường. - Dữ liệu session được lưu đầy đủ và chính xác.

B,Sơ đồ UC11-Xem lịch sử cá nhân



12.UC12: Xem toàn bộ lịch sử hệ thống

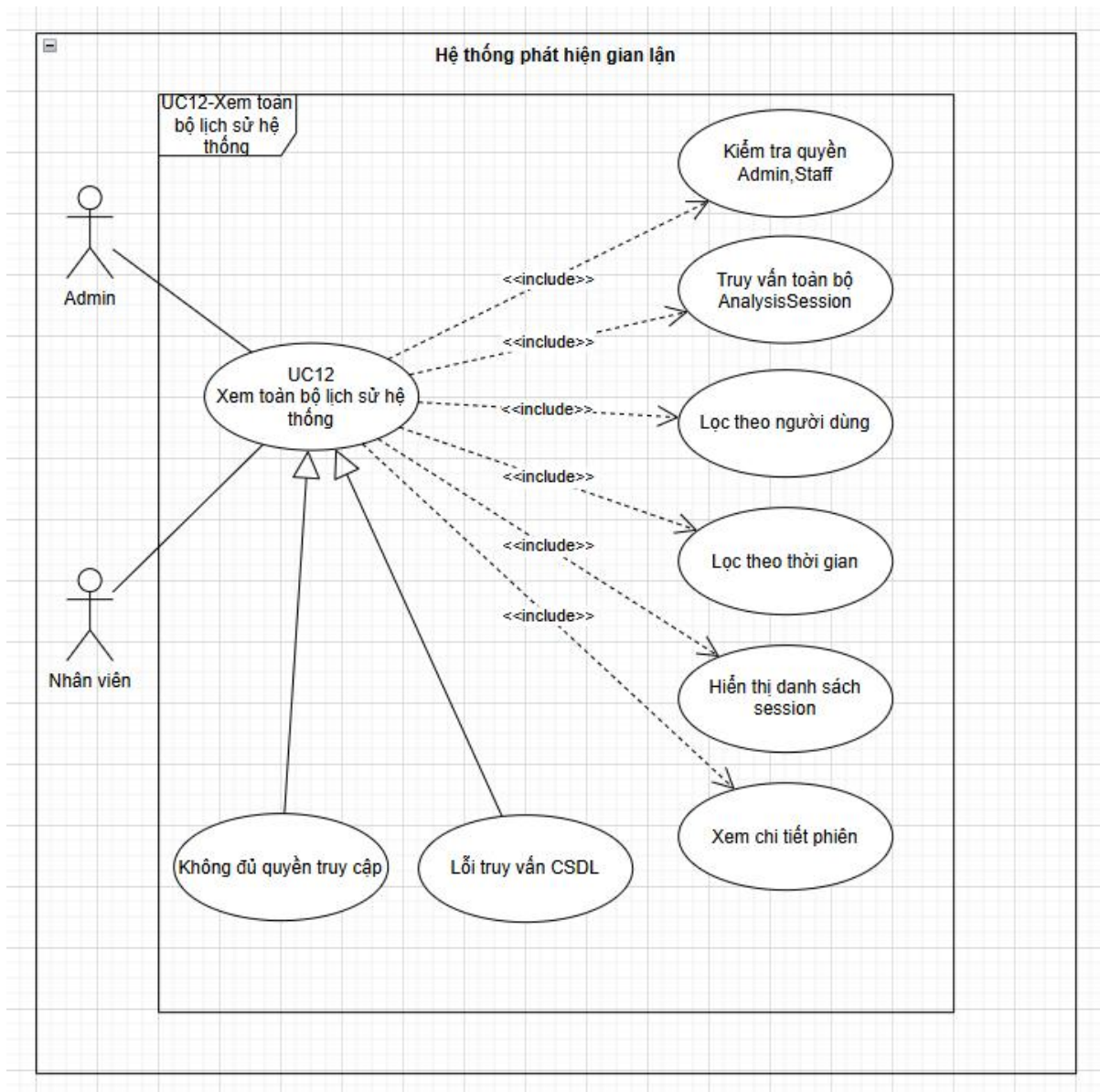
A,Bảng đặc tả UC12-Xem lịch sử toàn bộ hệ thống

Mục	Nội dung
-----	----------

Số và tên UC	UC12 – Xem toàn bộ lịch sử hệ thống
Người tạo UC	Nhóm phát triển hệ thống
Mô tả	Use Case này cho phép Admin xem toàn bộ các phiên phân tích (Analysis Session) của tất cả người dùng trong hệ thống nhằm phục vụ quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động phân tích.
Tác nhân chính	Admin
Tác nhân phụ (nếu có)	Hệ thống lưu trữ, AnalysisSessionService
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn chức năng “Xem toàn bộ lịch sử hệ thống” từ giao diện quản trị.
Tiền điều kiện	- Admin đã đăng nhập. - Tài khoản Admin đang ở trạng thái hoạt động.
Hậu điều kiện	- Danh sách toàn bộ session trong hệ thống được hiển thị. - Admin có thể xem chi tiết từng session.
Luồng thông thường	1. Admin truy cập mục “Lịch sử hệ thống”. 2. Hệ thống xác thực quyền Admin. 3. Hệ thống truy vấn tất cả Analysis Session trong cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống sắp xếp session theo thời gian (mới nhất trước). 5. Hệ thống hiển thị danh sách session kèm thông tin người thực

	hiện. 6. Admin có thể chọn một session để xem chi tiết hoặc đồ thị quan hệ.
Luồng thay thế	3a. Không có session nào trong hệ thống → Hiển thị thông báo “Chưa có dữ liệu phân tích”.
Các ngoại lệ	- Người dùng không có quyền Admin → Từ chối truy cập và hiển thị thông báo lỗi quyền truy cập. - Lỗi truy vấn cơ sở dữ liệu.
Độ ưu tiên	Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	- Chỉ Admin mới có quyền truy cập chức năng này. - Mỗi session phải hiển thị đầy đủ: người thực hiện, loại thực thể phân tích, thời gian và mức độ rủi ro. - Dữ liệu hiển thị phải phản ánh đúng thông tin đã lưu ở UC7.
Các giả thuyết	- Hệ thống phân quyền hoạt động chính xác. - Cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định và lưu trữ đầy đủ các session.

B, Sơ đồ UC12-Xem lịch sử toàn bộ hệ thống



13.UC13: Quản lý người dùng

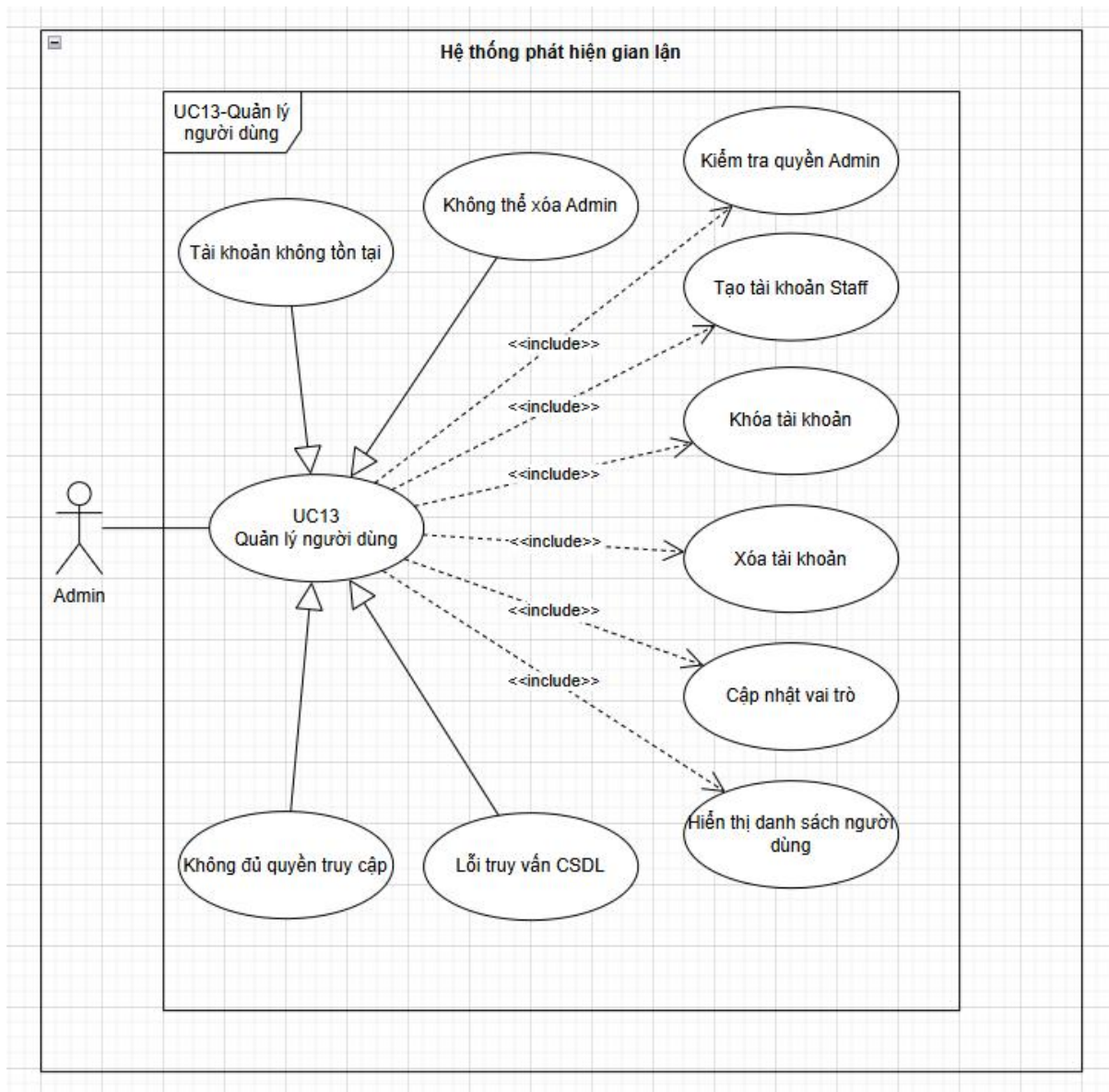
A,Bảng đặc tả UC13-Quản lý người dùng

Mục	Nội dung
Số và tên UC	UC13 – Quản lý người dùng
Người tạo UC	Nhóm phát triển hệ thống

Mô tả	Use Case này cho phép Admin thực hiện các chức năng quản lý tài khoản người dùng như: tạo tài khoản Staff, khóa/mở khóa tài khoản, cập nhật thông tin và xóa tài khoản khỏi hệ thống.
Tác nhân chính	Admin
Tác nhân phụ (nếu có)	Hệ thống quản lý tài khoản, Hệ thống xác thực
Sự kiện kích hoạt	Admin truy cập mục “Quản lý người dùng” trong giao diện quản trị.
Tiền điều kiện	- Admin đã đăng nhập. - Tài khoản Admin đang hoạt động và có quyền quản trị.
Hậu điều kiện	- Thông tin tài khoản được cập nhật chính xác trong hệ thống. - Các thay đổi được lưu vào cơ sở dữ liệu.
Luồng thông thường	1. Admin truy cập chức năng “Quản lý người dùng”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả người dùng. 3. Admin chọn một hành động: tạo mới / khóa / mở khóa / cập nhật / xóa tài khoản. 4. Admin nhập hoặc xác nhận thông tin cần thay đổi. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 6. Hệ thống cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo thao tác thành công.

Luồng thay thế	5a. Thông tin nhập không hợp lệ → Hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 3a. Admin hủy thao tác → Hệ thống quay lại danh sách người dùng.
Các ngoại lệ	- Không có quyền Admin → Từ chối truy cập. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu. - Không thể xóa tài khoản đang hoạt động (đang đăng nhập).
Độ ưu tiên	Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	- Chỉ Admin được phép truy cập chức năng này. - Username/Email phải duy nhất trong hệ thống. - Không được xóa tài khoản Admin mặc định. - Tài khoản bị khóa không được phép đăng nhập (liên quan UC2).
Các giả thuyết	- Hệ thống phân quyền hoạt động chính xác. - Cơ sở dữ liệu người dùng hoạt động ổn định.

B, Sơ đồ UC13-Quản lý người dùng



14.UC14: Quản lý Node (Email/IP/URL)

A,Bảng đặc tả UC14-Quản lý Node (Email/IP/URL)

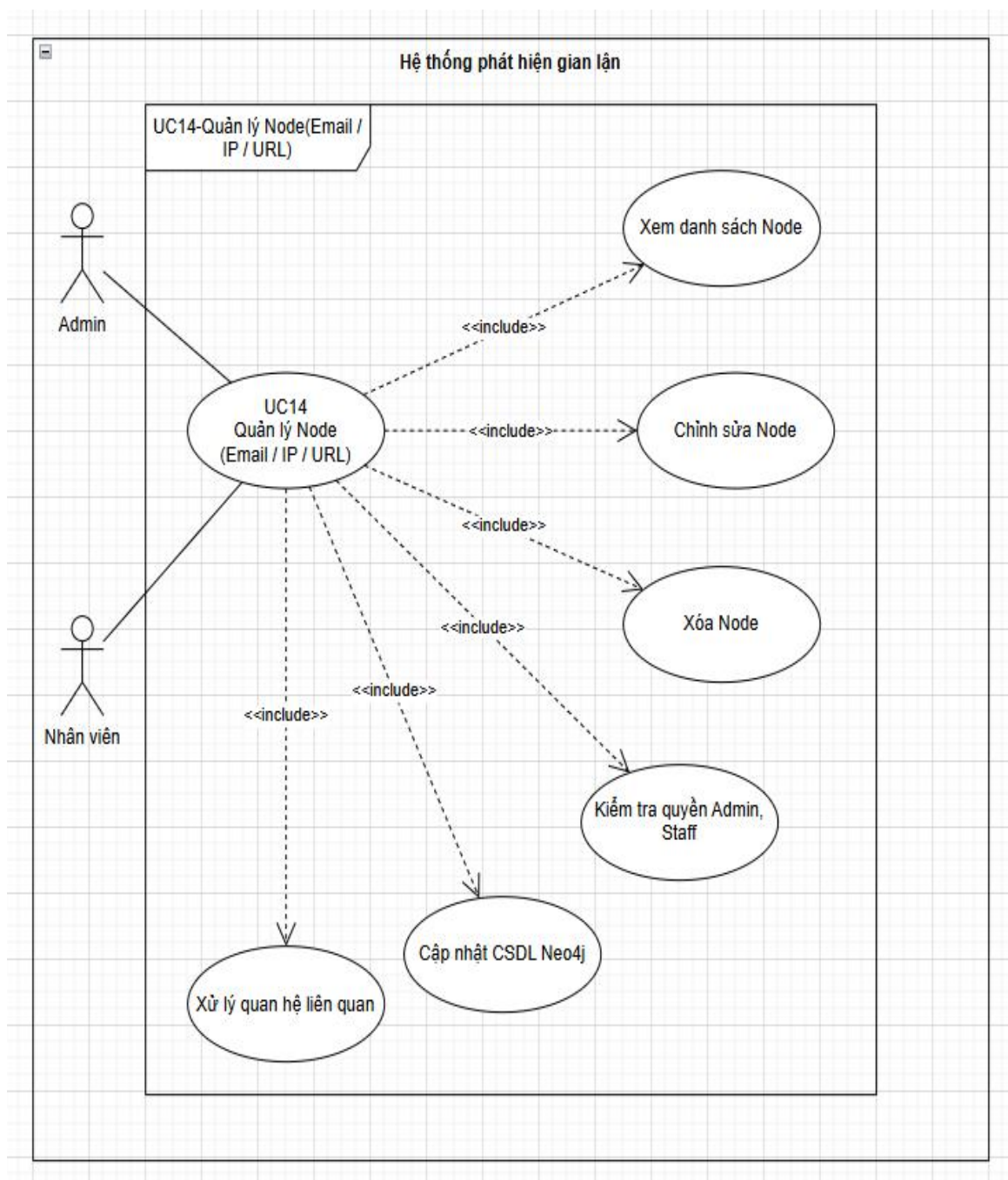
Mục	Nội dung
Số và tên UC	UC14 – Quản lý Node (Email/IP/URL)
Người tạo	Nhóm phát triển hệ thống

UC	
Mô tả	Use Case này cho phép Admin thực hiện các chức năng quản lý các node Email, IP, URL trong hệ thống phân tích đồ thị như: chỉnh sửa thông tin node (ví dụ: mức độ rủi ro, trạng thái), và xóa node khỏi cơ sở dữ liệu. Khi xóa node, hệ thống đồng thời xử lý các quan hệ liên quan để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
Tác nhân chính	Admin
Tác nhân phụ (nếu có)	Hệ thống phân tích đồ thị, Cơ sở dữ liệu Neo4j
Sự kiện kích hoạt	Admin truy cập mục “Quản lý Node” trong giao diện quản trị hệ thống.
Tiền điều kiện	- Admin đã đăng nhập thành công. - Tài khoản Admin có quyền quản trị hệ thống. - Node cần chỉnh sửa/xóa tồn tại trong hệ thống.
Hậu điều kiện	- Node được cập nhật hoặc bị xóa thành công. - Các quan hệ liên quan được cập nhật hoặc xóa theo. - Dữ liệu đồ thị đảm bảo tính nhất quán.
Luồng thông thường	1. Admin truy cập chức năng “Quản lý Node”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các node (Email/IP/URL). 3. Admin chọn một node cụ thể. 4. Admin chọn hành động: chỉnh sửa hoặc xóa node.

	5. Nếu chỉnh sửa: Admin cập nhật thông tin cần thay đổi (ví dụ mức độ rủi ro). 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 7. Hệ thống cập nhật hoặc xóa node trong cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống hiển thị thông báo thao tác thành công.
Luồng thay thế	6a. Dữ liệu không hợp lệ → Hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 4a. Admin hủy thao tác → Hệ thống quay lại danh sách node.
Các ngoại lệ	- Không có quyền Admin → Từ chối truy cập. - Node không tồn tại trong hệ thống. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu. - Node đang được sử dụng trong phiên phân tích đang hoạt động → Hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa.
Độ ưu tiên	Trung bình – Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	- Chỉ Admin được phép chỉnh sửa hoặc xóa node. - Khi xóa node phải xóa toàn bộ quan hệ liên quan (DETACH DELETE). - Không được phép chỉnh sửa ID hệ thống của node. - Mọi thay đổi phải được ghi log để phục vụ kiểm tra sau này.
Các giả thuyết	- Hệ thống phân quyền hoạt động chính xác. - Cơ sở dữ liệu đồ thị hoạt động ổn định.

- Các phiên phân tích đang chạy được quản lý đúng cách.

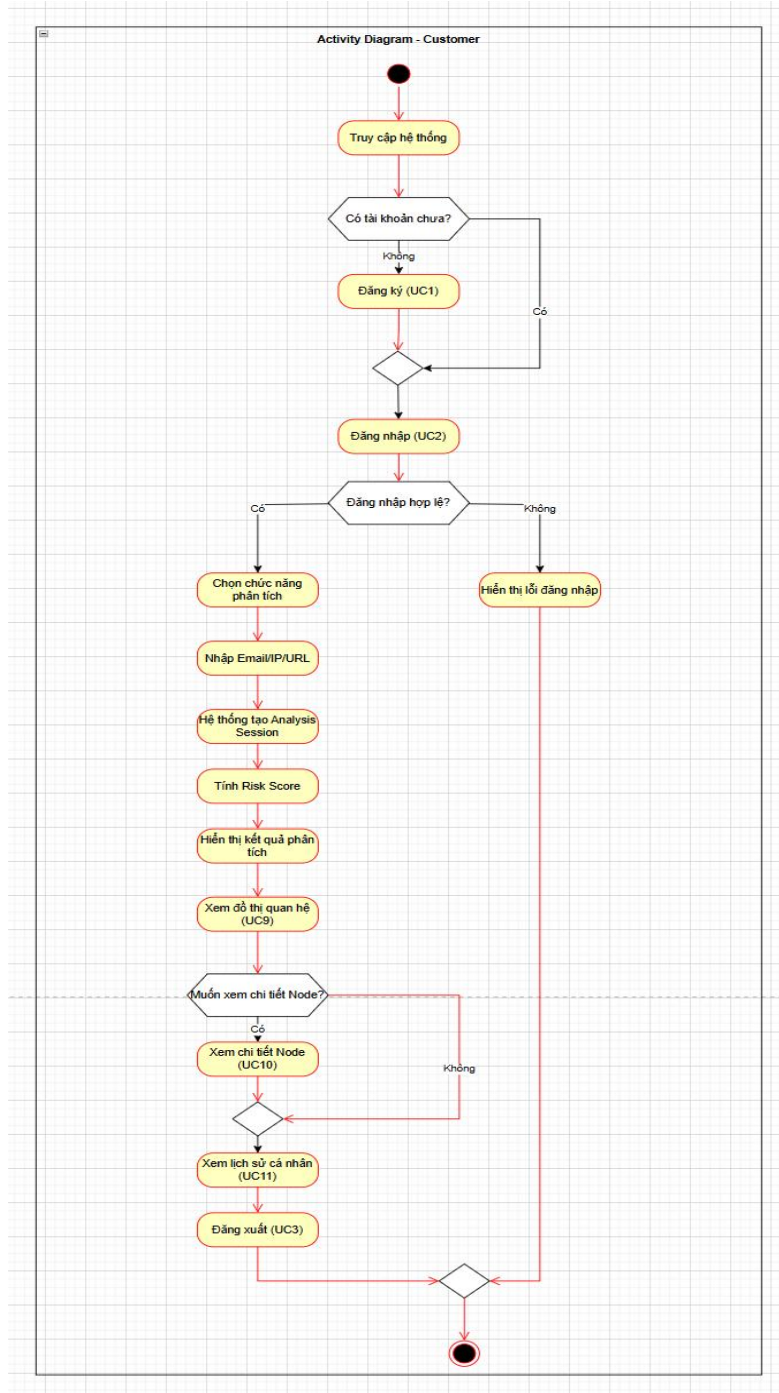
B, Sơ đồ UC14-Quản lý Node (Email/IP/URL)



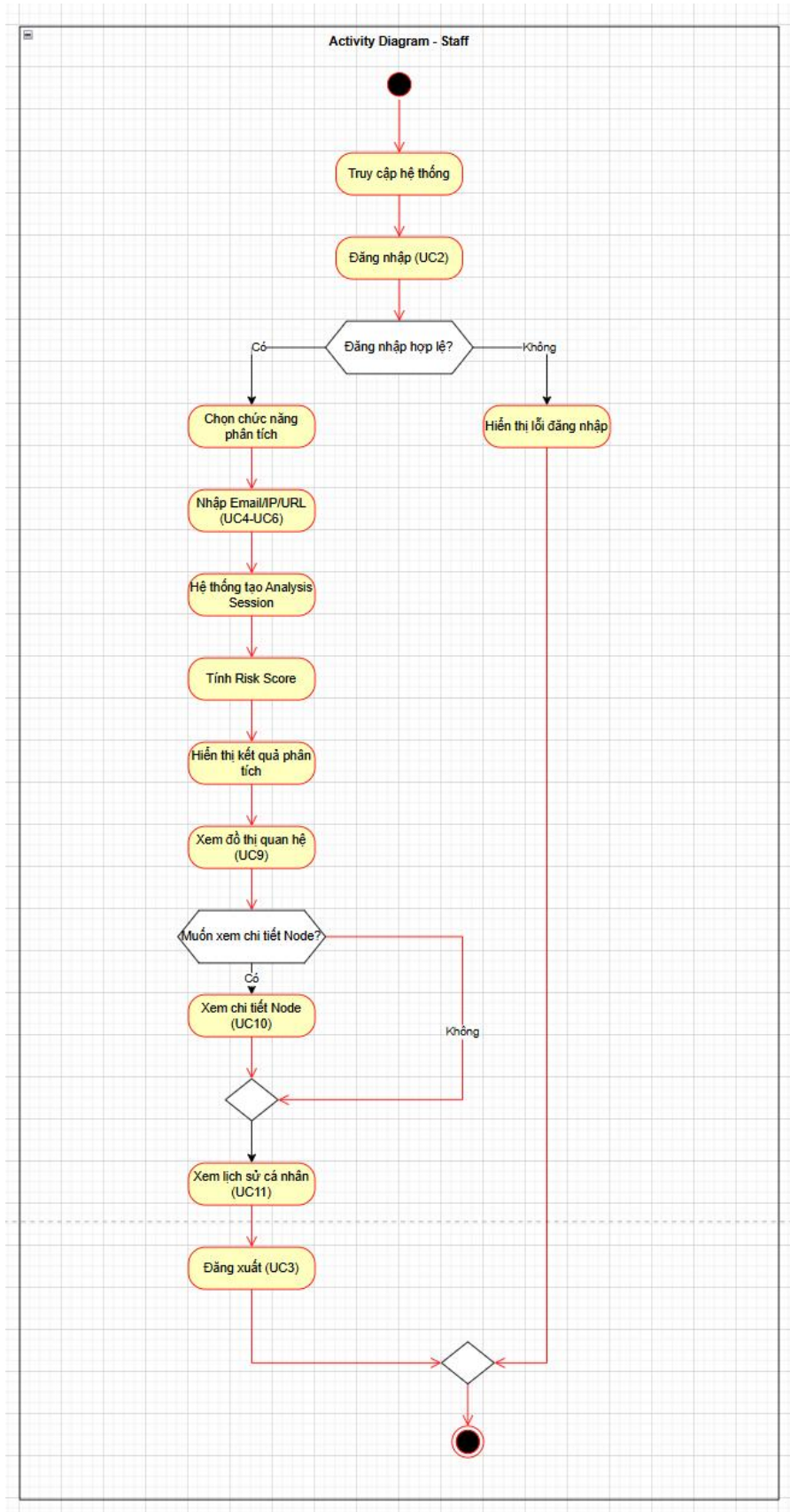
3.4. Các biểu đồ phân tích

3.4.1. Activity Diagram

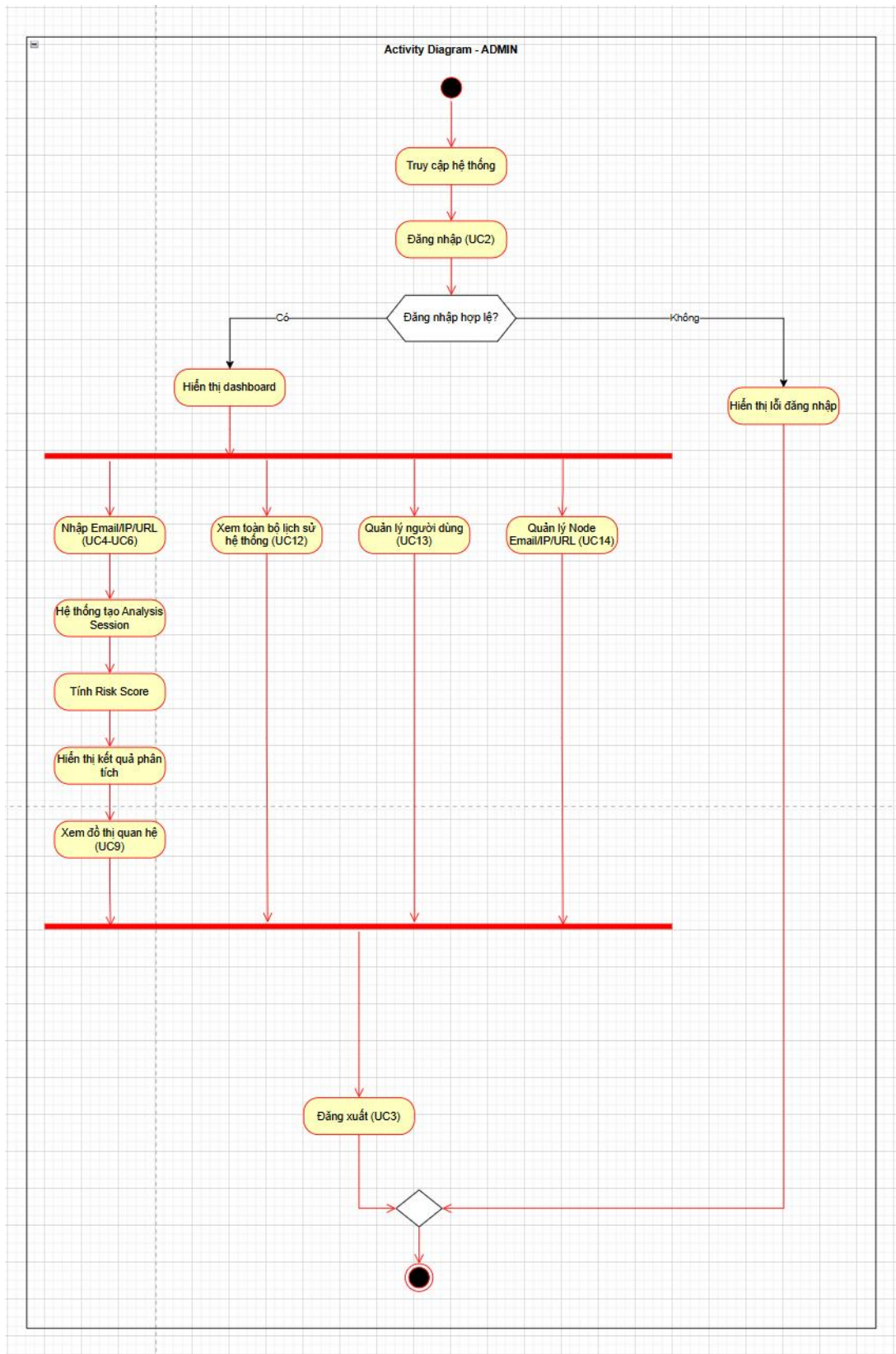
A, Activity Diagram-Customer.



B, Activity Diagram-Staff.

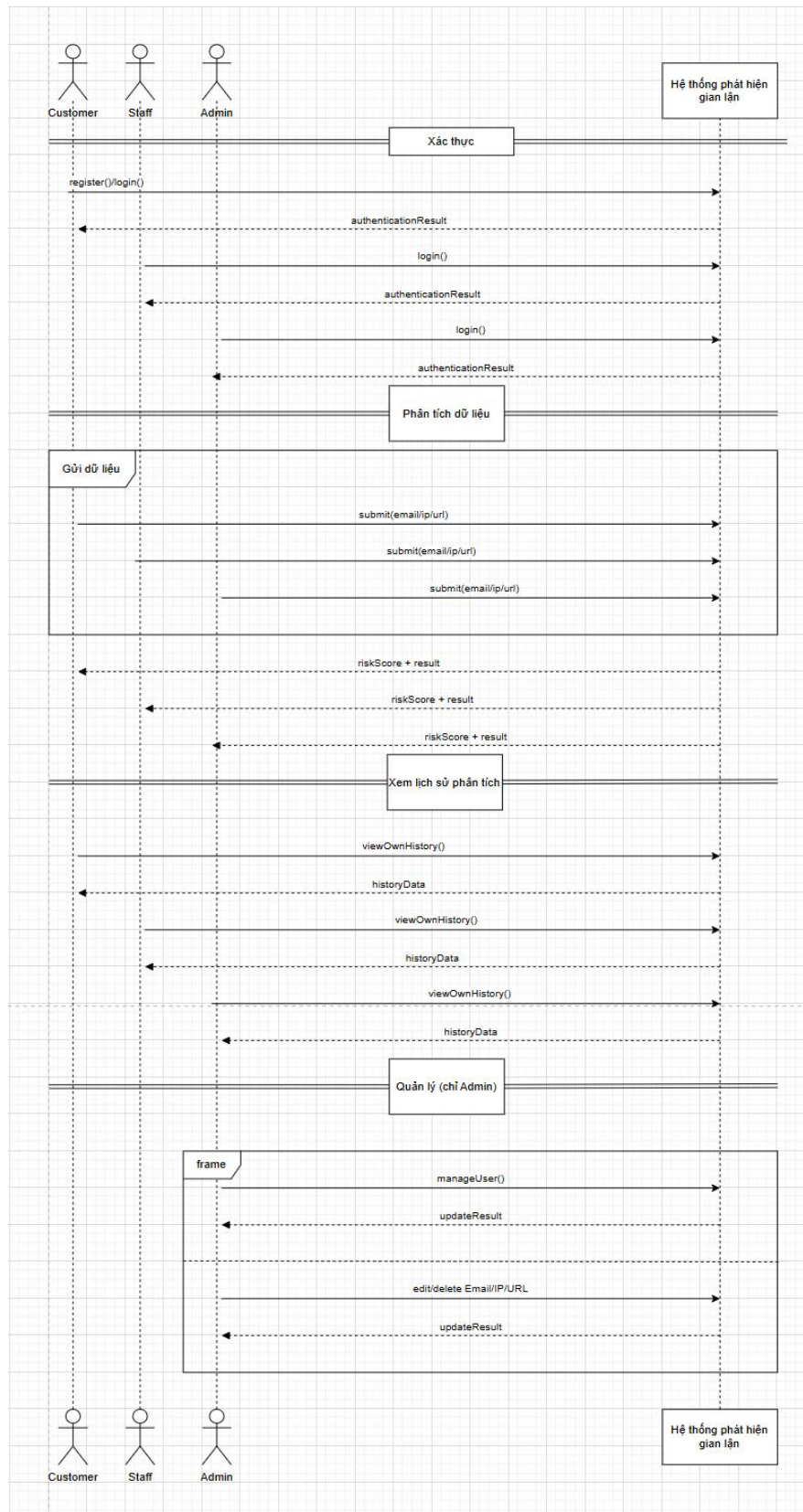


C, Activity Diagram-ADMIN.



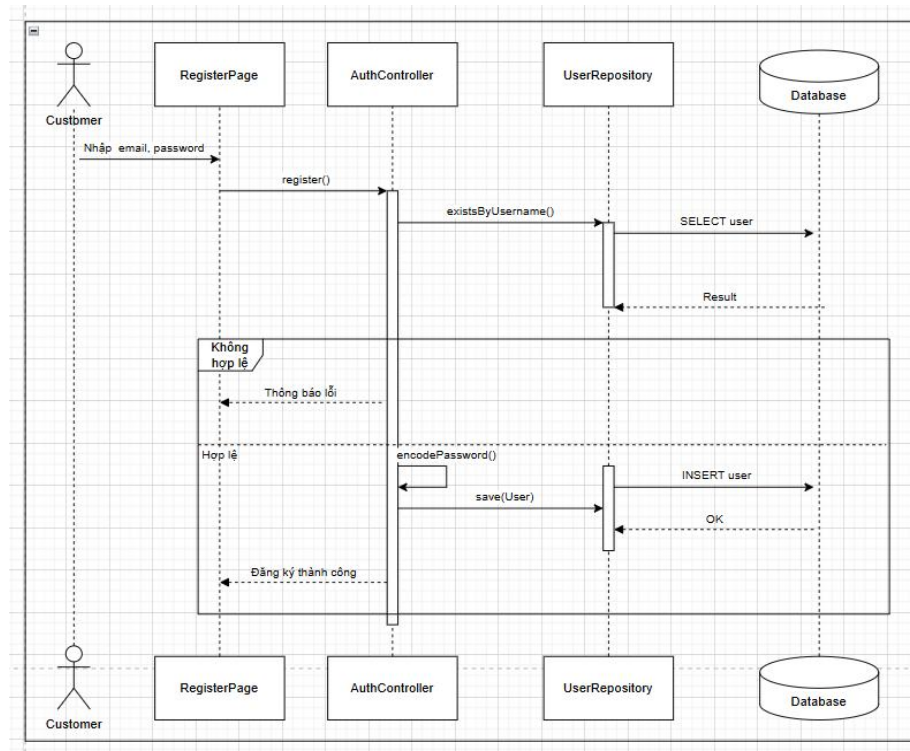
3.4.2. Sequence Diagram

A, Sơ đồ Sequence Diagram tổng quát.

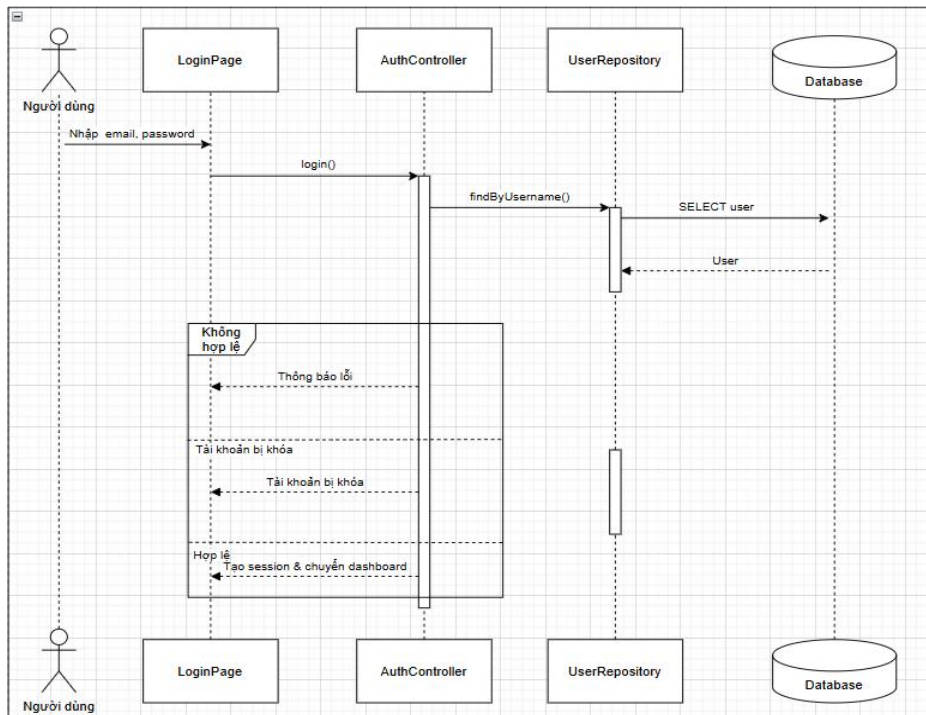


B, Sơ đồ Sequence Diagram chi tiết.

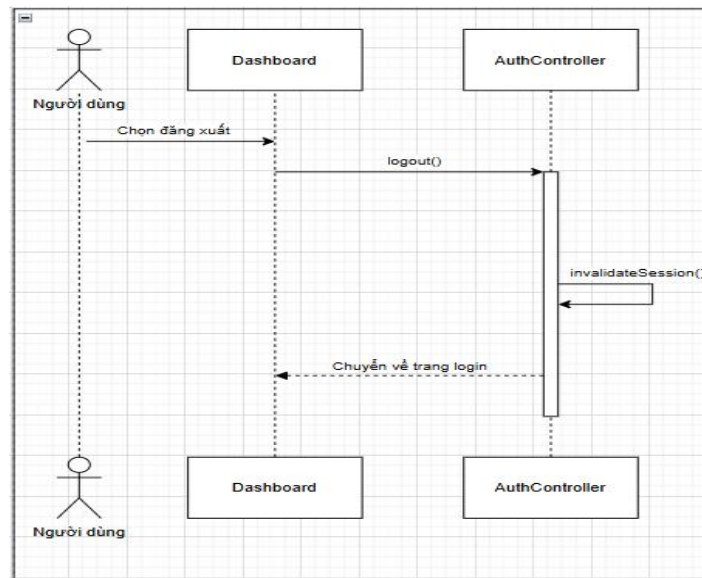
1.Đăng ký.



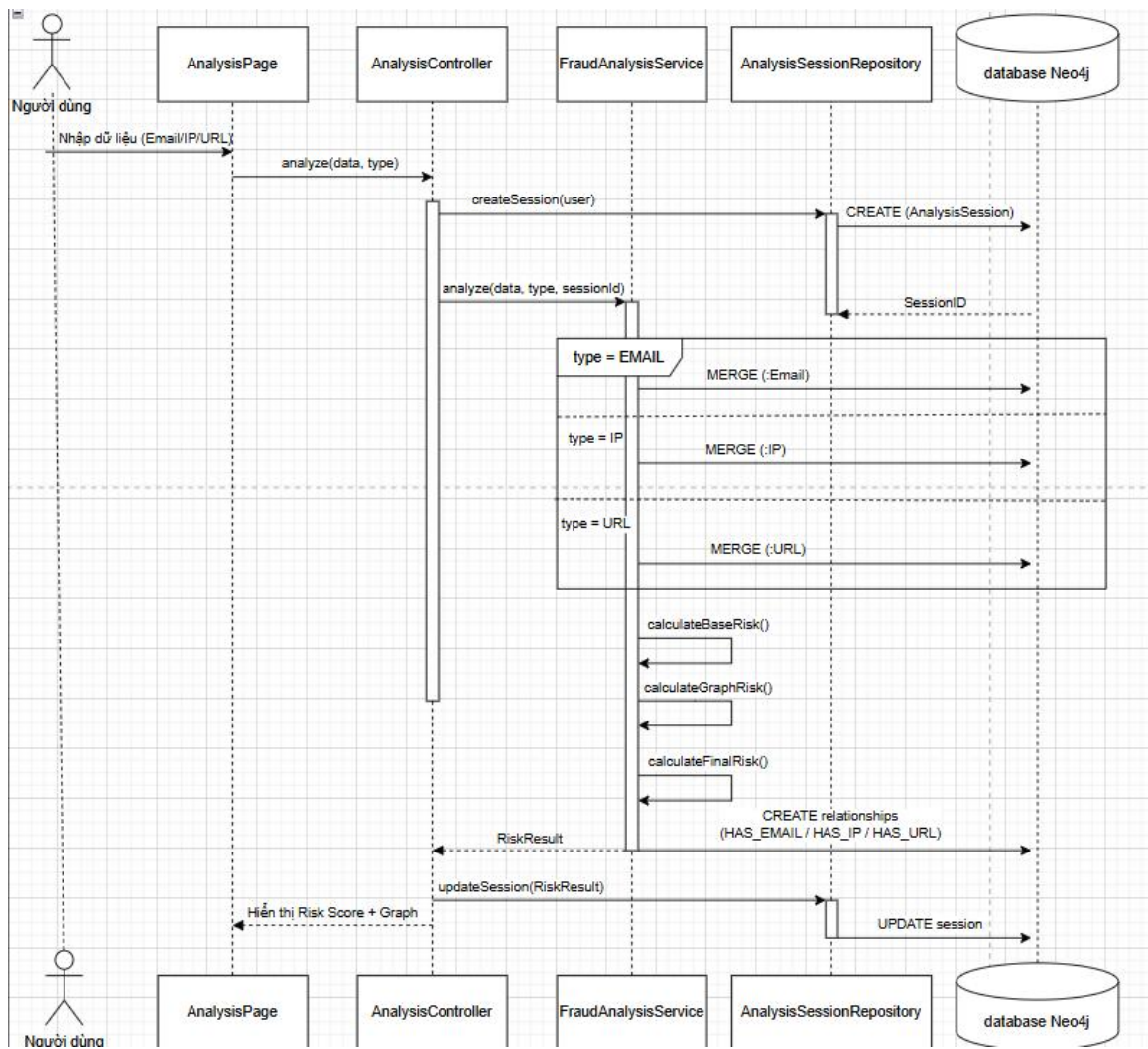
2.Đăng nhập.



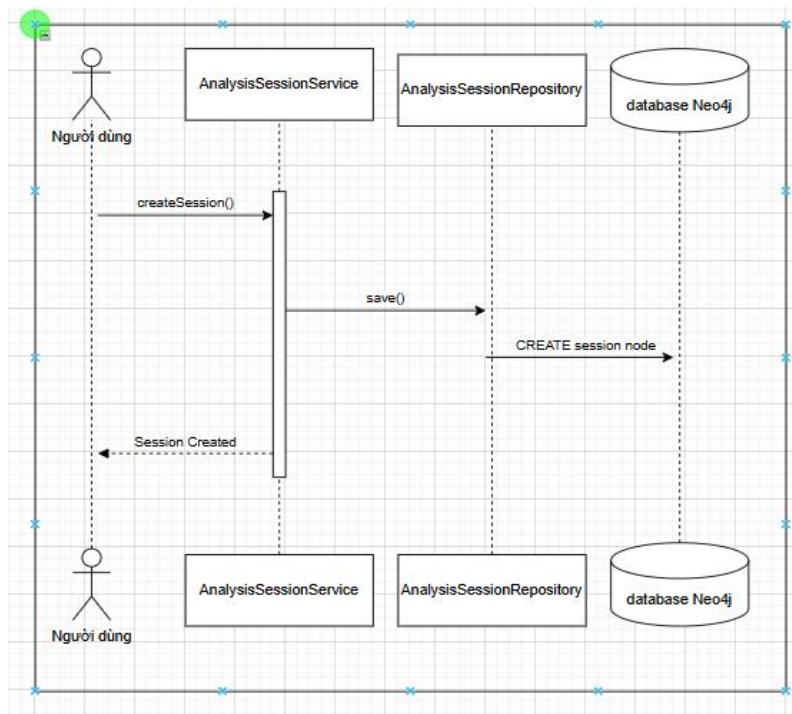
3. Đăng xuất.



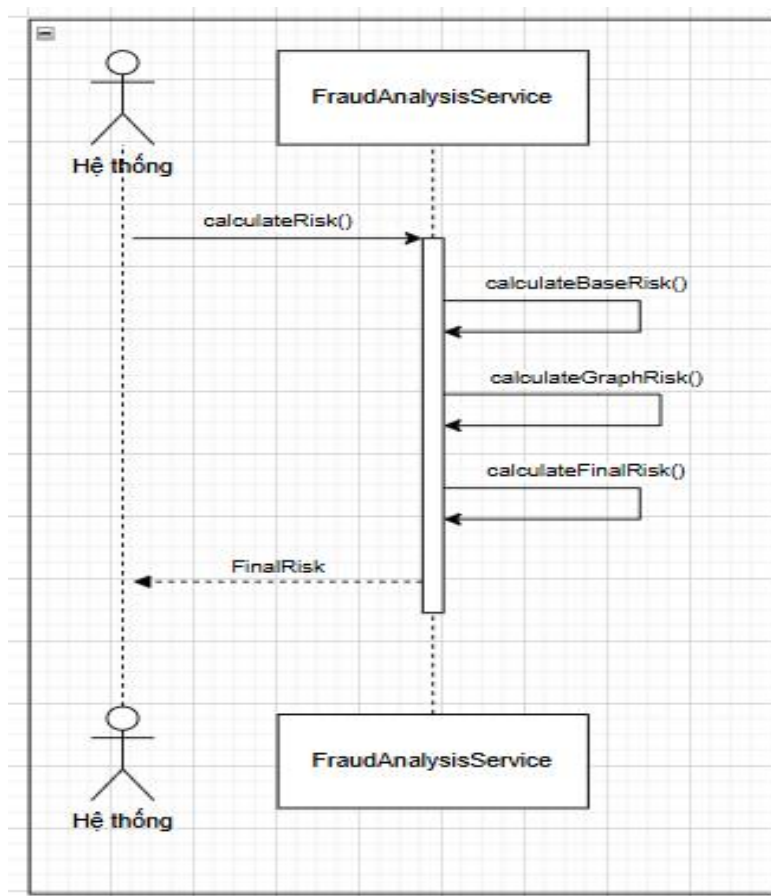
4-5-6: Phân tích dữ liệu



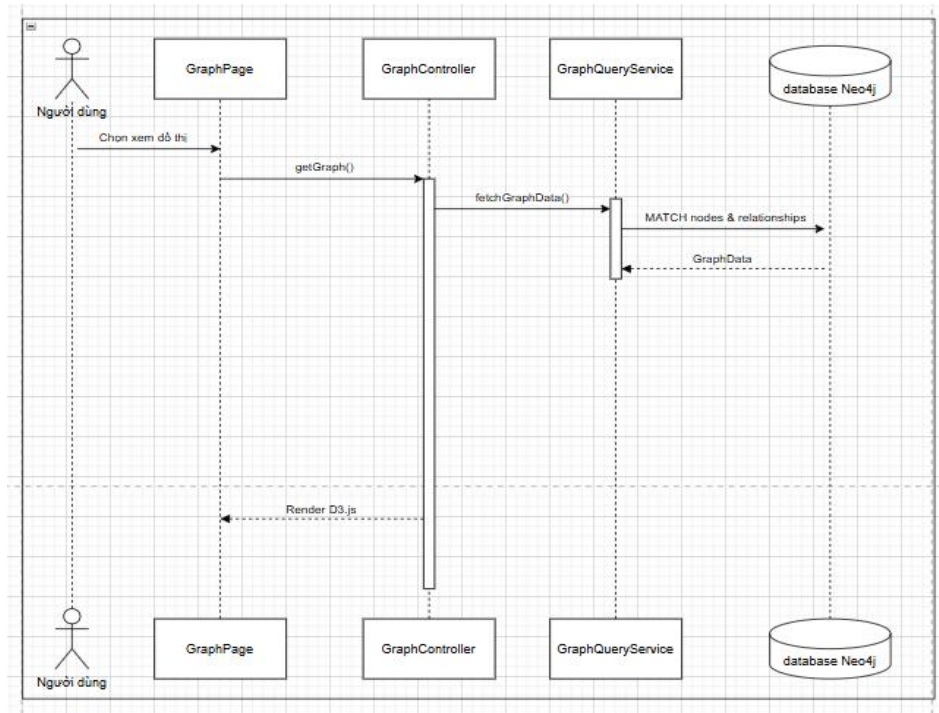
7. Tạo phiên phân tích.



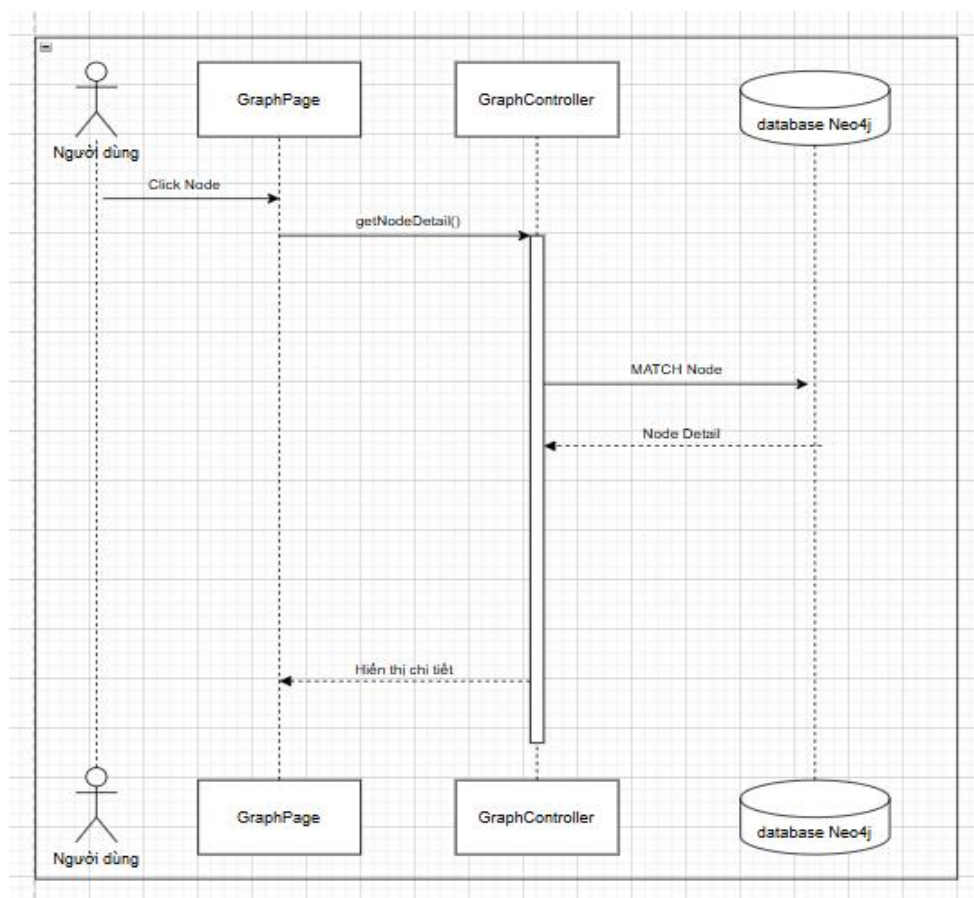
8.Tính Risk Score.



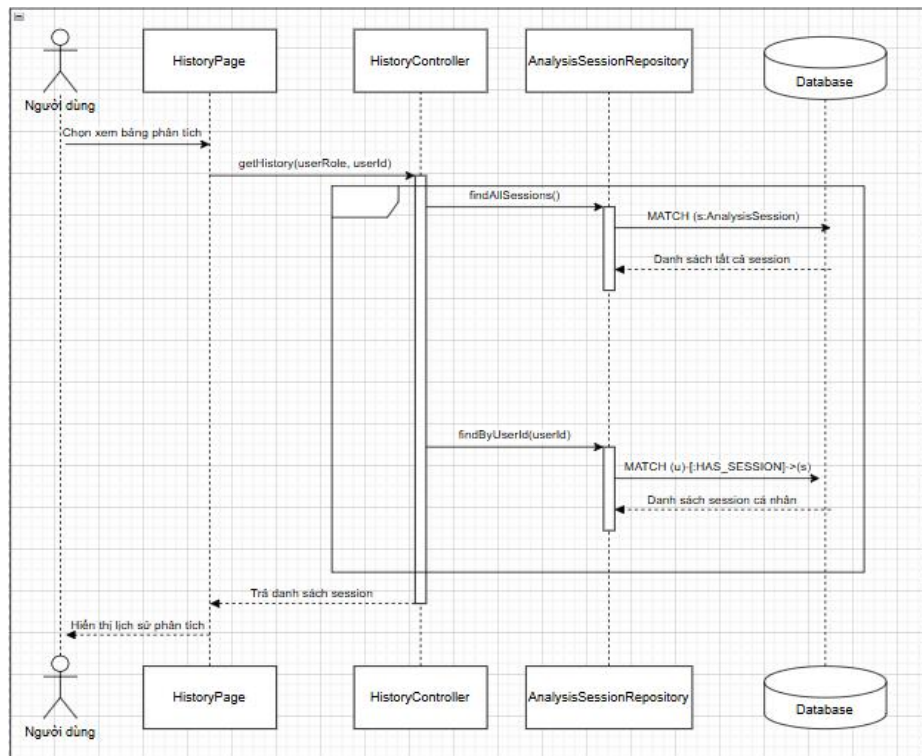
9.Đồ thị quan hệ



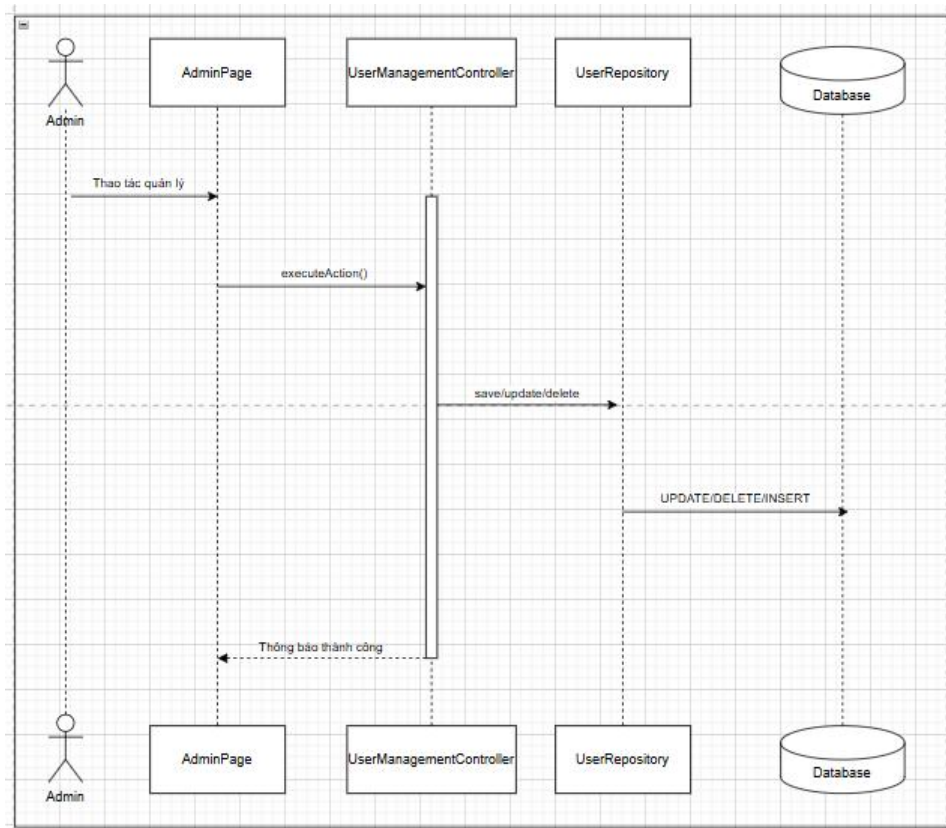
10. Xem chi tiết Node



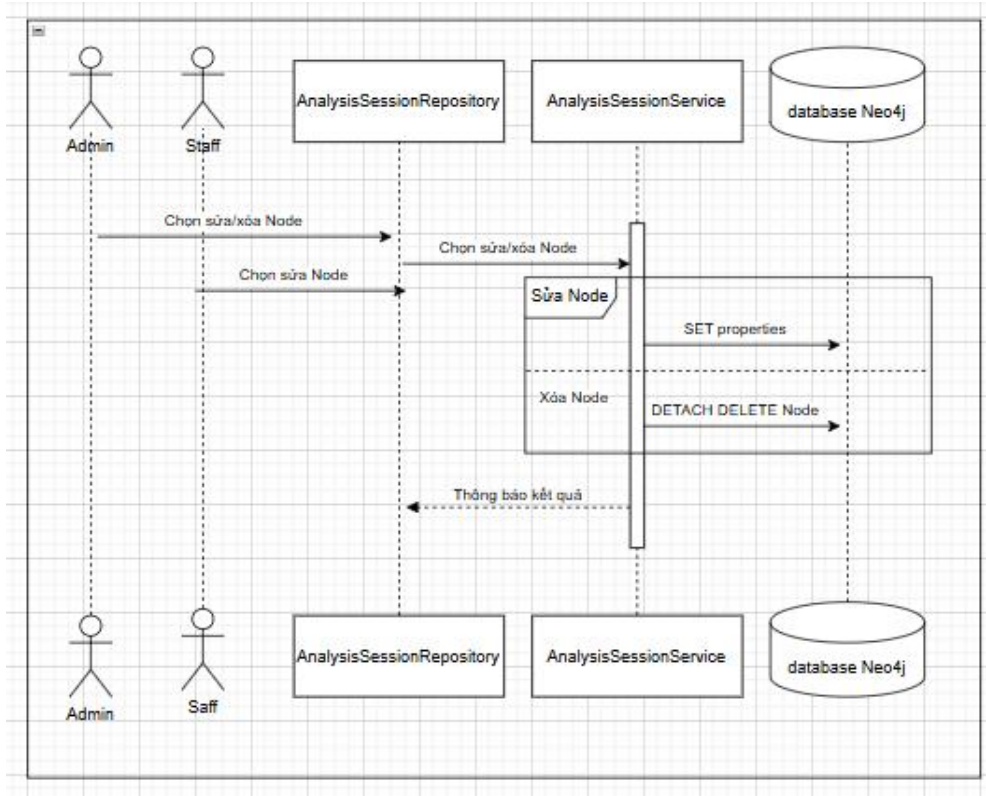
11-12: Xem lịch sử phân tích



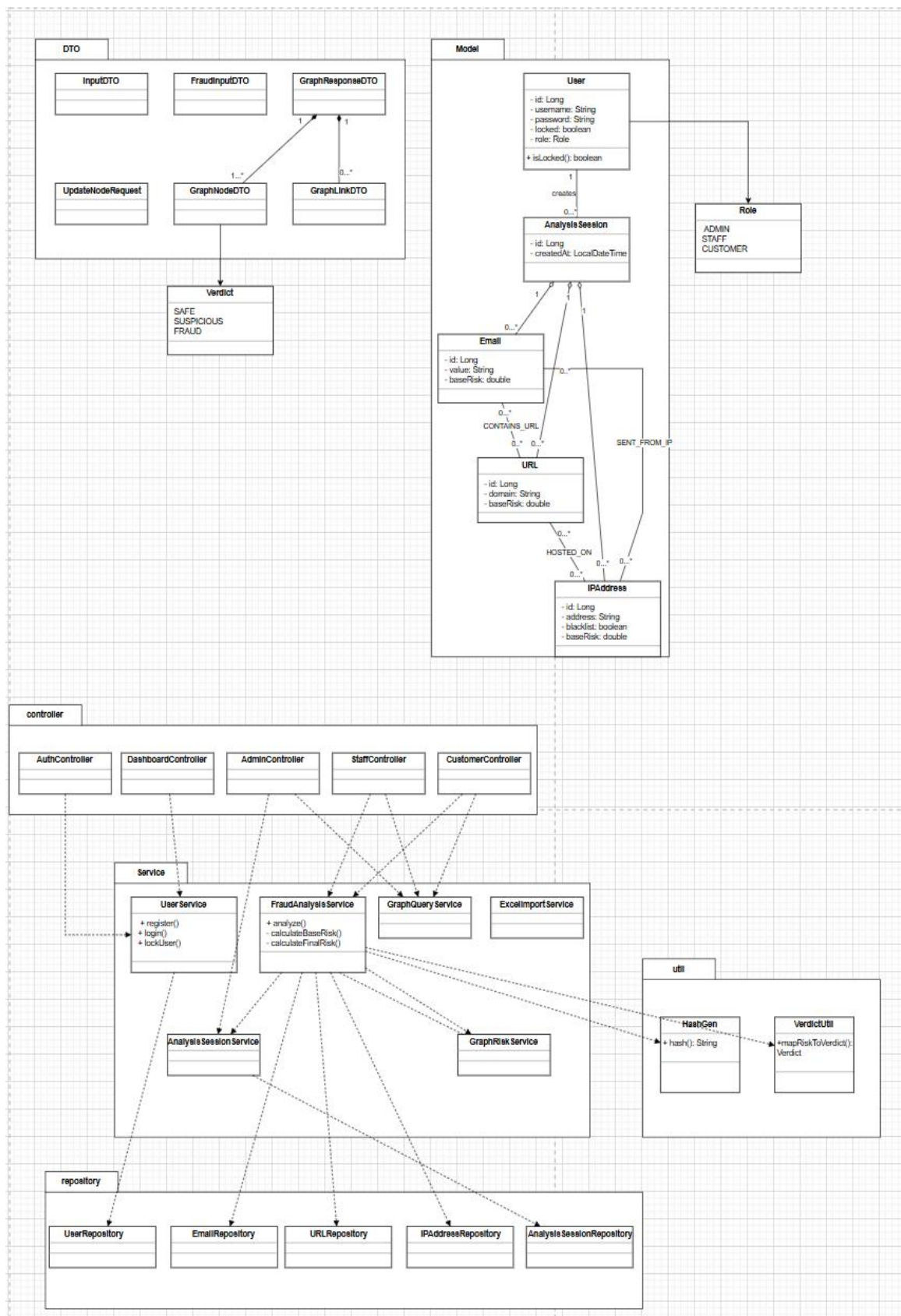
13.Quản lý người dùng



14. Quản lý Node(Email/IP/URL)



3.4.1. Class Diagram



3.5. Kết luận chương

Trong chương này, nhóm đã tiến hành phân tích và mô hình hóa toàn bộ hệ thống phát hiện gian lận dựa trên công nghệ Spring Boot và cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j. Các nội dung phân tích được xây dựng một cách hệ thống, đảm bảo thể hiện đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ, cấu trúc hệ thống và luồng xử lý dữ liệu.

Trước hết, nhóm đã xác định các tác nhân chính của hệ thống bao gồm: Admin, Staff và Customer, cùng với các quyền hạn và phạm vi chức năng tương ứng. Từ đó, hệ thống được phân rã thành 14 Use Case chính (UC1–UC14), bao quát toàn bộ các chức năng như: đăng ký, đăng nhập, phân tích Email/IP/URL, tính toán Risk Score, hiển thị đồ thị quan hệ, quản lý lịch sử phân tích và quản lý người dùng.

Tiếp theo, các biểu đồ phân tích đã được xây dựng nhằm làm rõ cấu trúc và hành vi của hệ thống:

- Use Case Diagram: Thể hiện tổng quan các chức năng và mối quan hệ giữa tác nhân với hệ thống.
- Activity Diagram: Mô tả chi tiết luồng xử lý nghiệp vụ theo từng vai trò (Admin, Staff, Customer).
- Sequence Diagram: Làm rõ quá trình tương tác giữa Controller – Service – Repository – Database trong từng chức năng.
- Class Diagram: Thể hiện cấu trúc lớp theo mô hình phân tầng (Controller – Service – Repository – Model – DTO – Util), đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng và kiến trúc MVC.

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân lớp rõ ràng, trong đó:

- Controller chịu trách nhiệm tiếp nhận request từ người dùng.

- Service xử lý nghiệp vụ, đặc biệt là FraudAnalysisService đóng vai trò trung tâm trong việc tính toán Base Risk, Graph Risk và Final Risk.
- Repository tương tác với cơ sở dữ liệu Neo4j để truy xuất và lưu trữ dữ liệu.
- DTO đảm nhiệm việc truyền dữ liệu giữa backend và frontend.
- Util hỗ trợ các chức năng phụ trợ như hash dữ liệu và xác định verdict.

Việc áp dụng cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j giúp hệ thống mô hình hóa hiệu quả các mối quan hệ giữa Email – IP – URL thông qua các quan hệ như SENT_FROM_IP, CONTAINS_URL và HOSTED_ON. Điều này cho phép hệ thống thực hiện lan truyền rủi ro (Graph Risk Propagation) một cách linh hoạt và chính xác hơn so với mô hình dữ liệu quan hệ truyền thống.

Nhìn chung, chương này đã xây dựng đầy đủ cơ sở phân tích và thiết kế cho hệ thống, làm tiền đề cho việc triển khai và cài đặt trong chương tiếp theo. Các mô hình được trình bày đảm bảo tính chặt chẽ, nhất quán và phù hợp với yêu cầu thực tế của bài toán phát hiện gian lận.

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống phát hiện gian lận được xây dựng theo mô hình kiến trúc phân lớp, cụ thể là mô hình 3-Tier Architecture kết hợp với nguyên tắc tách biệt trách nhiệm.

Kiến trúc này giúp hệ thống:

- Dễ mở rộng.
- Dễ bảo trì.
- Phân tách rõ ràng giữa giao diện – nghiệp vụ – dữ liệu
- Phù hợp với mô hình Spring Boot MVC

4.1.1. Mô hình 3 lớp (Three-Tier Architecture)

Hệ thống được chia thành 3 tầng chính:

1. Presentation Layer (Tầng giao diện)

Đây là tầng tương tác trực tiếp với người dùng.

Thành phần bao gồm:

Các file HTML trong thư mục:

- templates
 - + login.html
 - + register.html
 - + dashboard
 - + admin
 - + staff
 - + customer

Static resources:

- + CSS

- + JavaScript

Chức năng:

- Hiển thị giao diện đăng nhập, đăng ký

- Dashboard theo vai trò:

- + Admin

- + Staff

- + Customer

- Hiển thị đồ thị quan hệ (network graph)

- Gửi yêu cầu phân tích lên backend thông qua HTTP Request

Tầng này không chứa logic nghiệp vụ.

2. Business Logic Layer (Tầng xử lý nghiệp vụ)

Đây là tầng quan trọng nhất của hệ thống, xử lý toàn bộ logic phân tích gian lận.

Thành phần chính:

- Controllers:

- + AuthController

- + AdminController

- + StaffController

- + CustomerController

- + DashboardController

- Services:

- + FraudAnalysisService (trung tâm)
- + GraphRiskService
- + GraphQueryService
- + UserService
- + AnalysisSessionService
- + ExcelImportService

Chức năng chính:

- Xác thực người dùng
- Phân quyền theo vai trò
- Tính toán Base Risk
- Lan truyền Graph Risk trên Neo4j
- Tổng hợp Final Risk
- Quyết định Verdict
- Lưu lịch sử phân tích (AnalysisSession)
- Quản lý người dùng

Tầng này không trực tiếp truy cập giao diện mà thông qua Controller.

3. Data Access Layer (Tầng truy xuất dữ liệu)

Tầng này chịu trách nhiệm giao tiếp với cơ sở dữ liệu Neo4j.

Thành phần:

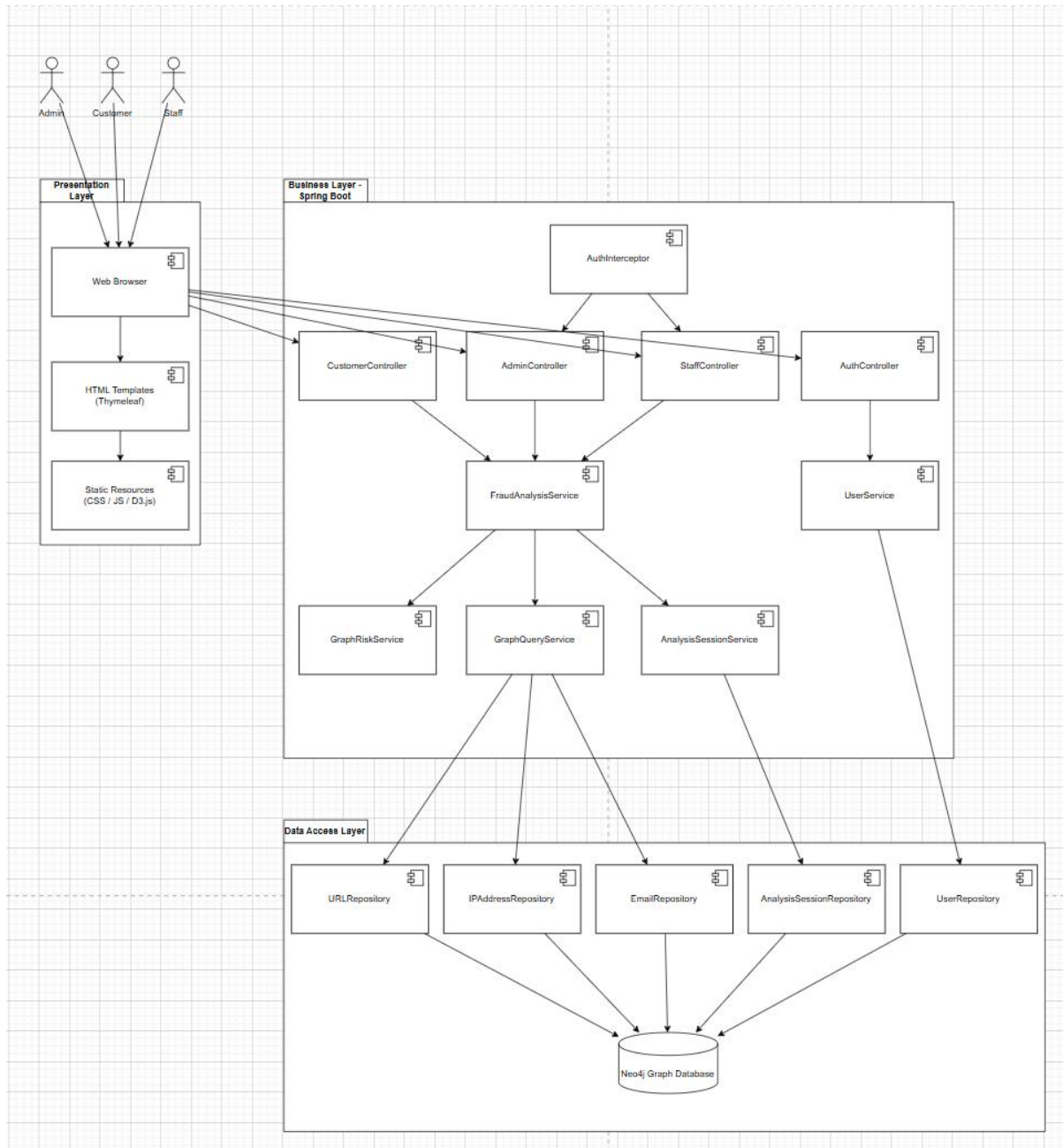
- Repository:
 - + UserRepository

- + EmailRepository
- + URLRepository
- + IPAddressRepository
- Neo4j Graph Database

Chức năng:

- Lưu và truy vấn Node:
 - + User
 - + Email
 - + IPAddress
 - + URL
 - + AnalysisSession
- Quản lý Relationship:
 - + SENT_FROM_IP
 - + CONTAINS_URL
 - + HOSTED_ON
 - + HAS_EMAIL
 - + HAS_IP
 - + HAS_URL

4.1.2. Sơ đồ kiến trúc hệ thống



4.1.3. Luồng xử lý tổng quát trong kiến trúc

Quá trình xử lý một yêu cầu phân tích gian lận diễn ra như sau:

1. Người dùng (Admin/Staff/Customer) nhập Email/IP/URL trên giao diện.
2. Giao diện gửi HTTP Request đến Controller.
3. Controller gọi FraudAnalysisService.

4.FraudAnalysisService:

- Tính Base Risk
- Gọi GraphRiskService để tính Graph Risk
- Tổng hợp Final Risk
- Quyết định Verdict

5.Service lưu dữ liệu vào Neo4j thông qua Repository.

6.Kết quả được trả về Controller.

7.Controller trả GraphResponseDTO cho giao diện.

8.Giao diện hiển thị đồ thị quan hệ.

4.1.4. Đánh giá kiến trúc

- Ưu điểm:

- + Phân lớp rõ ràng
- + Dễ mở rộng thêm loại node mới
- + Có thể tích hợp AI / ML sau này
- + Dễ bảo trì và test từng tầng

- Khả năng mở rộng:

- + Có thể tách Service thành Microservices
- + Có thể deploy Neo4j riêng server
- + Có thể tích hợp Redis cache
- + Có thể triển khai trên Docker/Kubernetes

4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng Neo4j Graph Database làm cơ sở dữ liệu chính để lưu trữ và xử lý quan hệ giữa các thực thể gian lận (Email – IP – URL).

Mô hình dữ liệu được xây dựng theo hướng Graph Model, bao gồm:

- Node (Thực thể)
- Relationship (Quan hệ)
- Property (Thuộc tính)

4.2.1. ERD (Graph Model Diagram)

Trong Neo4j, ERD được thể hiện dưới dạng Graph Schema thay vì bảng quan hệ.

Thực thể chính:

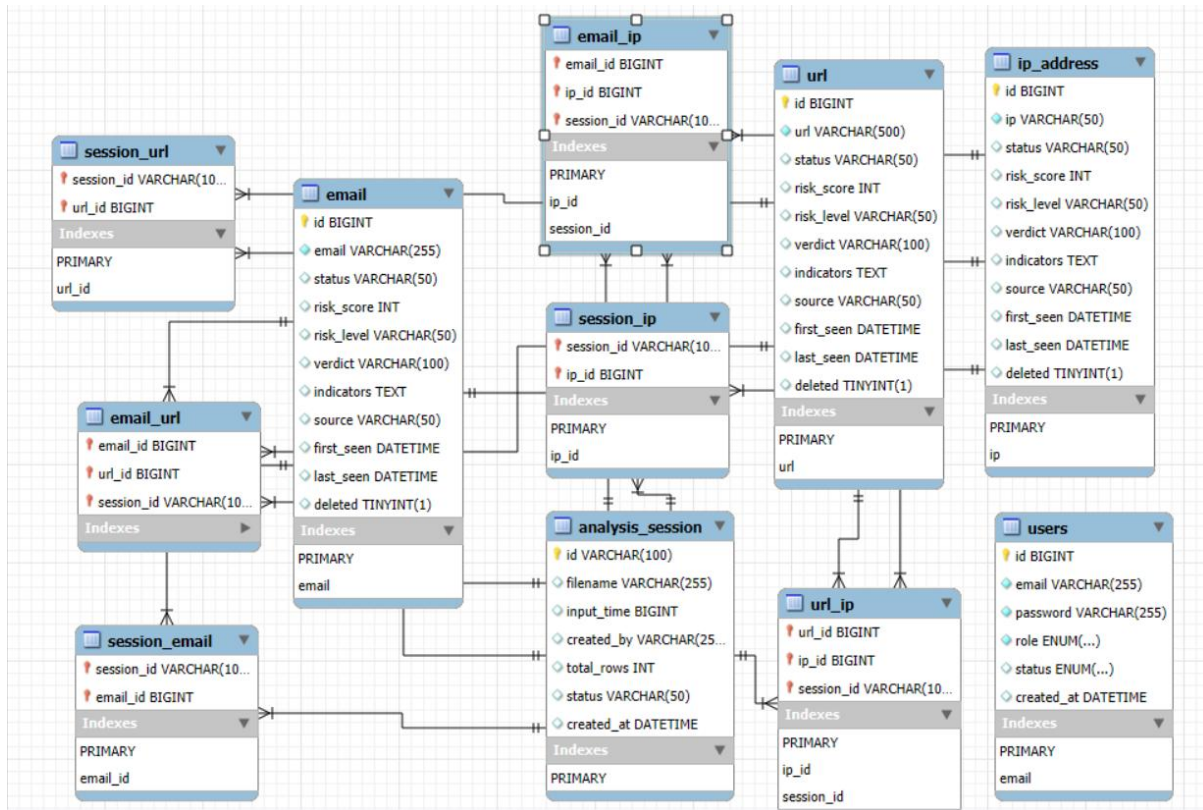
- User
- AnalysisSession
- Email
- IPAddress
- URL

Quan hệ chính:

- SENT_FROM_IP
- CONTAINS_URL
- HOSTED_ON
- HAS_EMAIL
- HAS_IP

- HAS_URL

- CREATED



4.2.2. Lược đồ quan hệ

Mặc dù dùng Neo4j, ta vẫn mô tả theo dạng bảng logic để phục vụ báo cáo.

USER

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	Long	Khóa chính
username	String	Tên đăng nhập (unique)
email	String	Email người dùng
password	String	Mật khẩu đã mã hóa
role	String	ADMIN / STAFF /

		CUSTOMER
locked	Boolean	Trạng thái khóa

ANALYSIS_SESSION

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã phiên phân tích
createdAt	LocalDateTim e	Thời gian tạo
createdBy	String	Username người tạo

EMAIL NODE

Tên thuộc tính	Kiểu	Mô tả
id	String	Hash ID
value	String	Email thực tế
baseRisk	Double	Rủi ro nội tại
graphRisk	Double	Rủi ro lan truyền
finalRisk	Double	Tổng rủi ro
verdict	String	SAFE / SUSPICIOUS / DANGEROUS

IPADDRESS NODE

Thuộc tính	Kiểu
------------	------

id	String
value	String
baseRisk	Double
graphRisk	Double
finalRisk	Double
verdict	String

URL NODE

Thuộc tính	Kiểu
id	String
value	String
baseRisk	Double
graphRisk	Double
finalRisk	Double
verdict	String

4.2.3. Relationship

Quan hệ	Từ	Đến	Ý nghĩa
CREATED	User	AnalysisSession	User tạo phiên
HAS_EMAIL	Session	Email	Phiên chứa Email
HAS_IP	Session	IP	Phiên chứa IP

HAS_URL	Session	URL	Phiên chứa URL
SENT_FROM_IP	Email	IP	Email gửi từ IP
CONTAINS_URL	Email	URL	Email chứa URL
HOSTED_ON	URL	IP	URL host trên IP

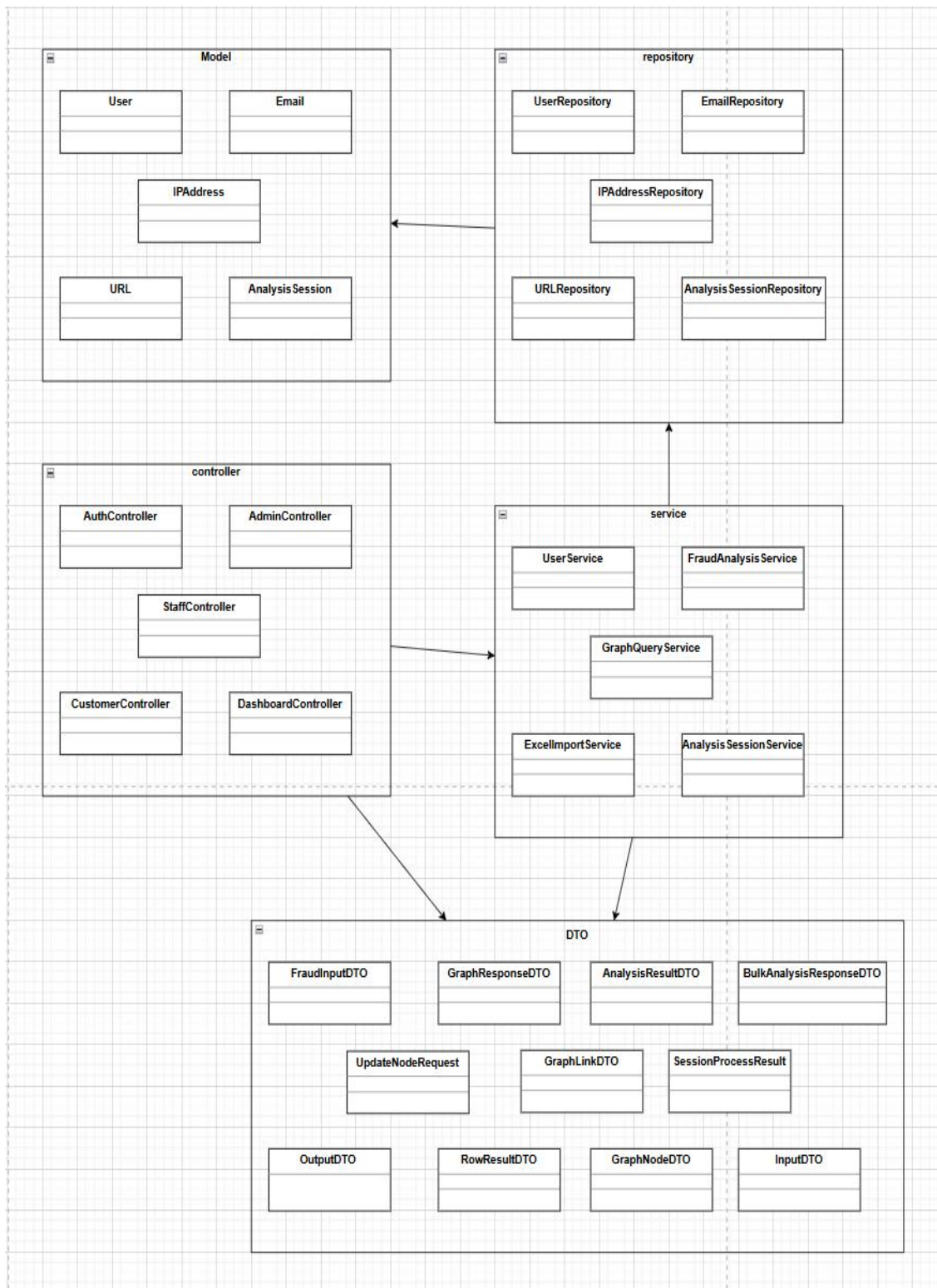
4.2.4. Đặc điểm thiết kế CSDL

Tối ưu cho:

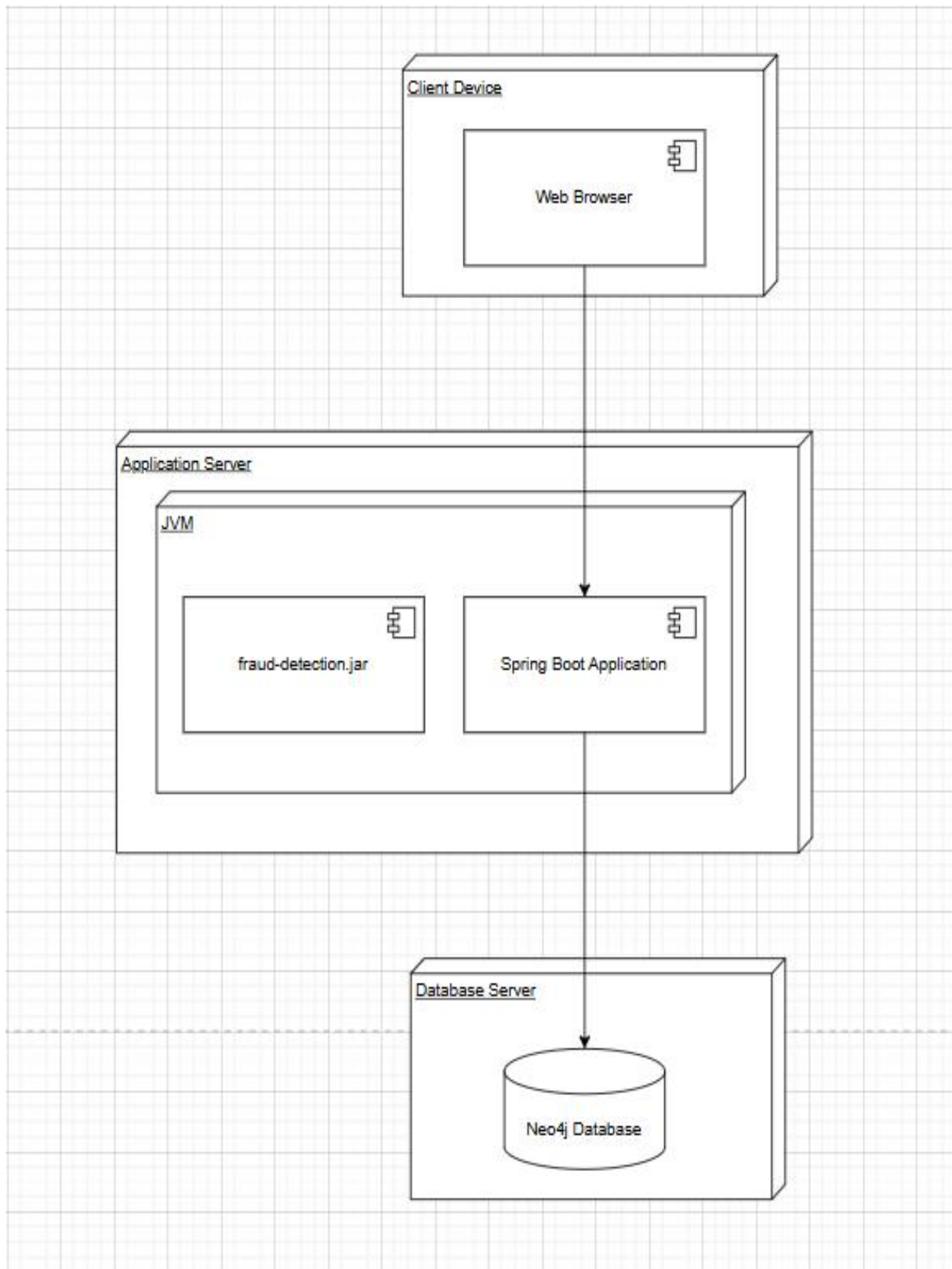
- Phân tích quan hệ nhiều tầng
- Risk Propagation
- Truy vấn pattern nhanh

4.3. Thiết kế thành phần phần mềm

4.3.1 Package Diagram

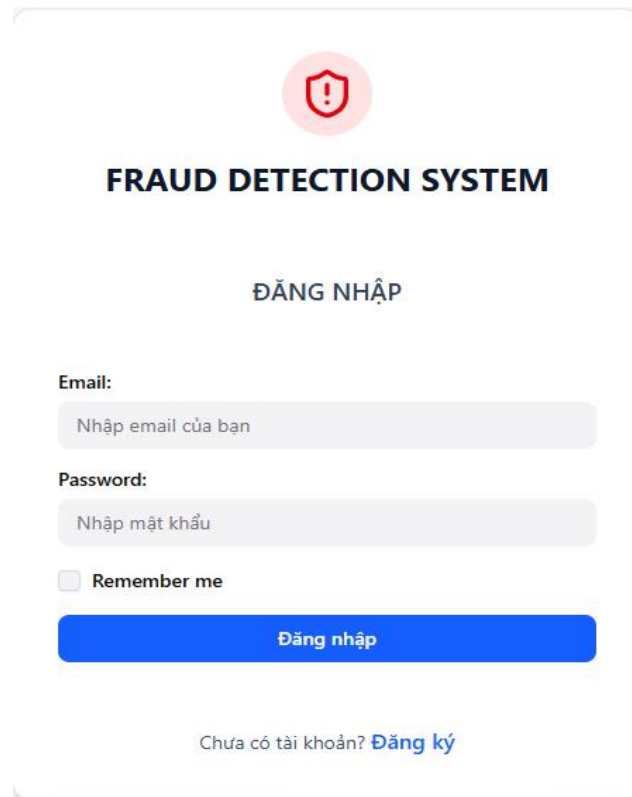


4.3.2 Deployment Diagram



4.4. Thiết kế giao diện người dùng

1. Màn hình Đăng nhập



The image shows a login form for a 'FRAUD DETECTION SYSTEM'. At the top, there is a red shield icon with a white exclamation mark. Below the icon, the title 'FRAUD DETECTION SYSTEM' is displayed in bold, uppercase letters. Underneath the title, the word 'ĐĂNG NHẬP' (Login) is centered. The form contains two input fields: 'Email:' with a placeholder 'Nhập email của bạn' and 'Password:' with a placeholder 'Nhập mật khẩu'. Below these fields is a checkbox labeled 'Remember me'. A blue button with the text 'Đăng nhập' (Login) is positioned below the checkbox. At the bottom of the form, there is a link that says 'Chưa có tài khoản? [Đăng ký](#)' (Don't have an account? [Register](#)).

A, Mục đích

Cho phép người dùng xác thực để truy cập hệ thống.

B, Thành phần giao diện

- Logo hệ thống
- Trường Email
- Trường Password
- Nút “Đăng nhập”
- Liên kết “Đăng ký”

C, Chức năng xử lý

1. Kiểm tra dữ liệu đầu vào

2. So khớp mật khẩu đã mã hóa

3. Kiểm tra trạng thái tài khoản (ACTIVE / LOCKED)

4. Phân quyền:

+ ADMIN → Dashboard Admin

+ STAFF → Dashboard Staff

+ CUSTOMER → Dashboard Customer

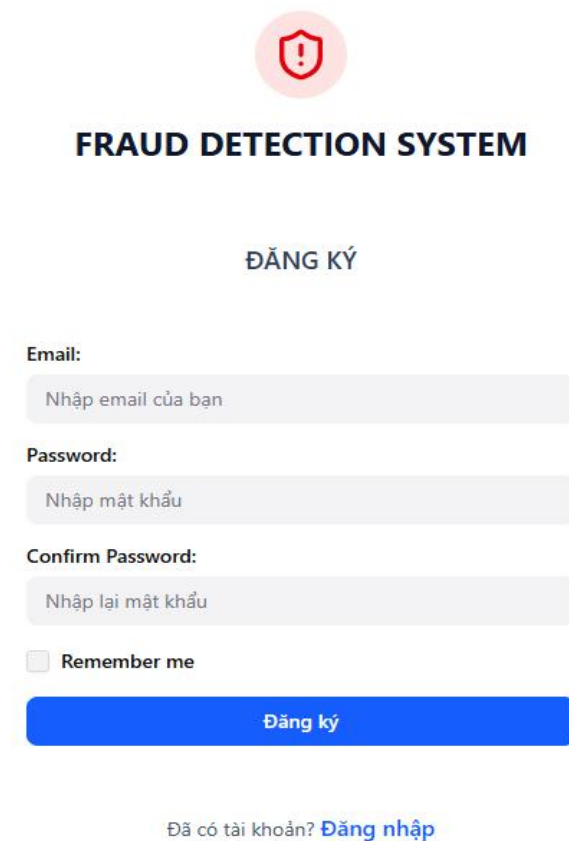
5. Hiện thị thông báo nếu:

+ Sai mật khẩu

+ Tài khoản bị khóa

+ Không tồn tại email

2. Màn hình Đăng ký



The image shows a registration form for a 'FRAUD DETECTION SYSTEM'. At the top, there is a red shield icon with a white exclamation mark. Below the icon, the title 'FRAUD DETECTION SYSTEM' is displayed in bold, dark blue capital letters. Underneath the title, the word 'ĐĂNG KÝ' (Registration) is centered. The form contains three input fields: 'Email:' with a placeholder 'Nhập email của bạn', 'Password:' with a placeholder 'Nhập mật khẩu', and 'Confirm Password:' with a placeholder 'Nhập lại mật khẩu'. Below these fields is a checkbox labeled 'Remember me'. At the bottom of the form is a blue button with the text 'Đăng ký'. Below the button, there is a link that says 'Đã có tài khoản? Đăng nhập'.

FRAUD DETECTION SYSTEM

ĐĂNG KÝ

Email:
Nhập email của bạn

Password:
Nhập mật khẩu

Confirm Password:
Nhập lại mật khẩu

☐ Remember me

Đăng ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

A, Mục đích

Cho phép khách hàng tạo tài khoản mới.

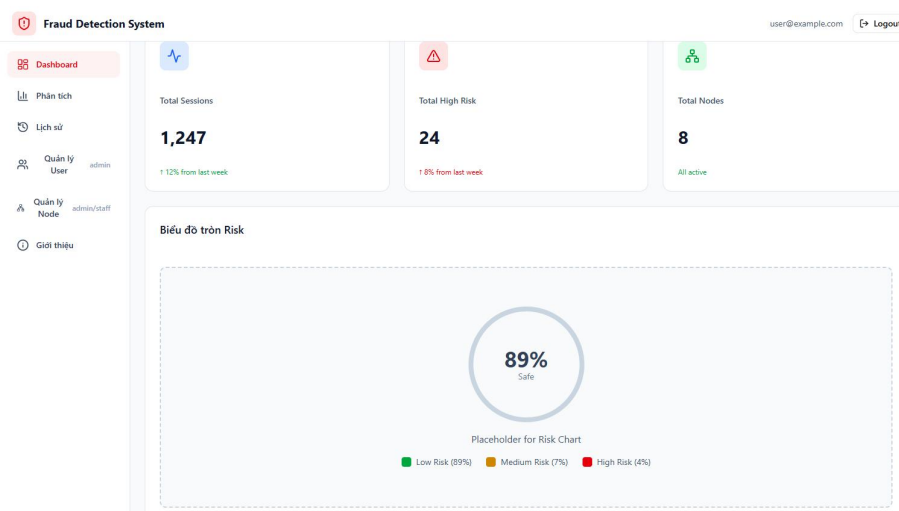
B, Thành phần

- Email
- Password
- Confirm Password
- Nút Đăng ký

C, Xử lý

- Kiểm tra email trùng
- Kiểm tra định dạng hợp lệ
- Mã hóa mật khẩu
- Gán role mặc định: CUSTOMER
- Lưu vào database
- Hiển thị thông báo thành công

3.Màn hình Dashboard



A, Mục đích

Hiển thị tổng quan hệ thống và điều hướng chức năng.

B, Bố cục

1. Header

- Logo
- Tên người dùng
- Vai trò
- Nút Logout

2. Menu

- Dashboard
- Phân tích dữ liệu
- Lịch sử phân tích
- Graph Visualization
- (Quản lý người dùng – chỉ Admin)
- (Quản lý Node – Admin/Staff)

3. Khu vực xung quanh

Hiển thị nội dung theo chức năng được chọn.

Nội dung Dashboard

- Tổng số phiên phân tích
- Tổng Email đã phân tích
- Tổng IP

- Tổng URL
- Số lượng High Risk
- Biểu đồ phân bố Risk Level

C, Phân quyền Dashboard

Admin

- Xem toàn bộ hệ thống
- Thống kê tất cả user
- Quản lý user

Staff

- Xem dữ liệu phân tích
- Quản lý node

Customer

- Xem dữ liệu cá nhân
- Upload file

4. Màn hình Phân tích dữ liệu

Phân tích (Fraud Analysis)

Upload Excel

Analyze

Email	IP	URL	Risk	Level
No data available. Upload and analyze to see results.				

A, Mục đích

Cho phép upload file Excel và thực hiện phân tích gian lận.

B, Thành phần

- Nút Upload file
- Hiển thị tên file
- Nút Analyze
- Bảng kết quả

C, Bảng kết quả gồm:

- Email
- IP
- URL
- Risk Score
- Risk Level
- Verdict
- Indicators

D, Chức năng xử lý

1.Đọc file Excel

2.Phân tích risk

3.Tạo AnalysisSession

4.Tạo node Email/IP/URL

5.Tạo quan hệ:

+ SENT_FROM_IP

+ CONTAINS_URL

+ HOSTED_ON

6.Lưu vào Neo4j

7.Hiển thị kết quả

5. Màn hình Lịch sử phân tích

Lịch sử			
Session ID	Date	Status	Action
SES-2024-001	2024-02-22 14:30:25	Completed	View Export
SES-2024-002	2024-02-22 13:15:42	High Risk	View Export
SES-2024-003	2024-02-22 11:45:18	Completed	View Export
SES-2024-004	2024-02-22 10:20:33	Medium Risk	View Export
SES-2024-005	2024-02-22 09:05:10	Completed	View Export
SES-2024-006	2024-02-21 16:50:47	Low Risk	View Export

A, Mục đích

Hiển thị các phiên phân tích đã thực hiện.

B, Thành phần

- Bảng danh sách session

- Các cột:

+ Session ID

+ File name

+ Created At

+ Status

+ Total Rows

- Nút “Xem chi tiết”

C, Xử lý

- Truy vấn session theo user
- Hiện thị chi tiết khi chọn

6. Màn hình Quản lý người dùng (Admin)

Quản lý User

Admin Only

Email	Role	Status	Action	
admin@example.com	Admin	Active	 Edit	 Lock
staff1@example.com	Staff	Active	 Edit	 Lock
staff2@example.com	Staff	Active	 Edit	 Lock
customer1@example.com	Customer	Active	 Edit	 Lock
customer2@example.com	Customer	Locked	 Edit	 Unlock
customer3@example.com	Customer	Active	 Edit	 Lock

A, Mục đích

Quản lý tài khoản hệ thống.

B, Thành phần

- Danh sách user
- Tạo mới
- Khóa
- Mở khóa
- Xóa

C, Quy tắc

- Không xóa Admin mặc định
- Username phải duy nhất
- Tài khoản bị khóa không được đăng nhập

7. Màn hình Quản lý Node (Admin / Staff)

Quản lý Node					Admin / Staff
Value	Type	Risk	Level	Edit	
192.168.1.100	IP Address	85%	High	Edit	
user@suspicious.com	Email	45%	Medium	Edit	
10.0.0.50	IP Address	15%	Low	Edit	
malicious.com	Domain	92%	High	Edit	
test@example.com	Email	20%	Low	Edit	
172.16.0.20	IP Address	55%	Medium	Edit	

A, Mục đích

Quản lý dữ liệu Email, IP, URL trong hệ thống.

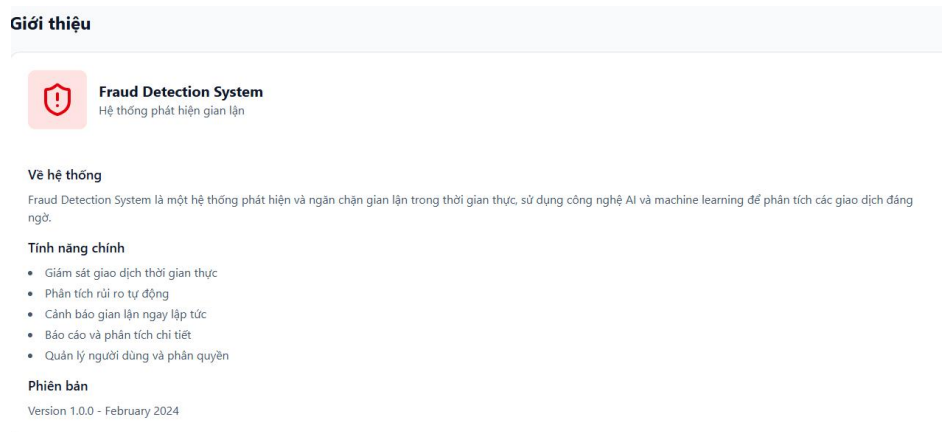
B, Thành phần

- Bộ lọc loại node
- Danh sách node
- Edit
- Delete (Soft delete)

C, Chức năng

- Cập nhật riskScore
- Cập nhật status
- Lưu lịch sử chỉnh sửa

8. Màn hình Giới thiệu hệ thống



A, Mục đích

Cung cấp thông tin tổng quan về hệ thống Fraud Detection System, bao gồm chức năng chính và phiên bản phần mềm.

B, Thành phần giao diện

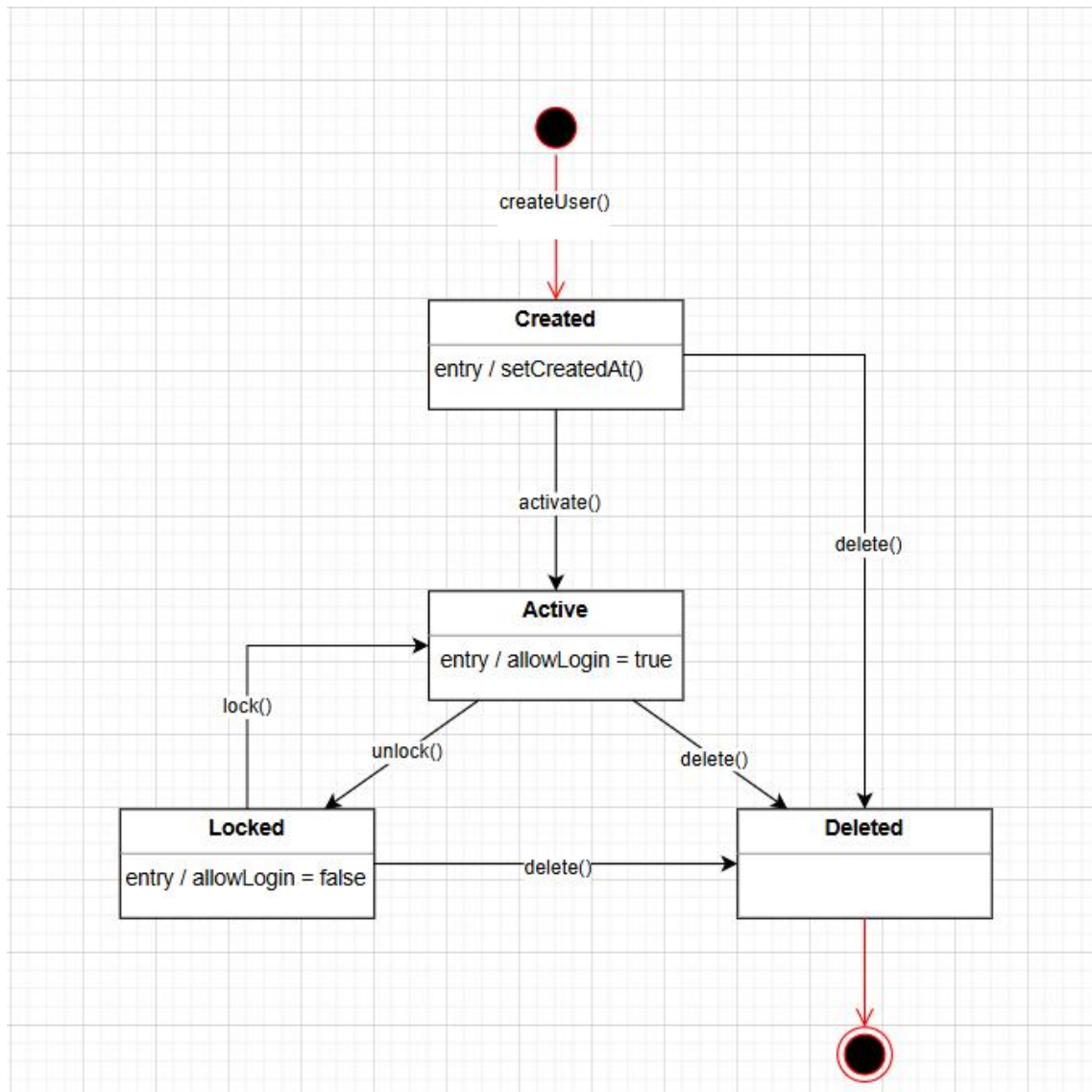
- Tiêu đề trang: “Giới thiệu”
- Thông tin hệ thống: Logo bảo mật, tên hệ thống và mô tả ngắn
- Phần “Về hệ thống”: Đoạn mô tả mục tiêu và công nghệ sử dụng
- Phần “Tính năng chính”: Danh sách các chức năng nổi bật (giám sát, phân tích rủi ro, cảnh báo, báo cáo, quản lý người dùng)
- Phần “Phiên bản”: Hiển thị version và thời gian phát hành

C, Đặc điểm

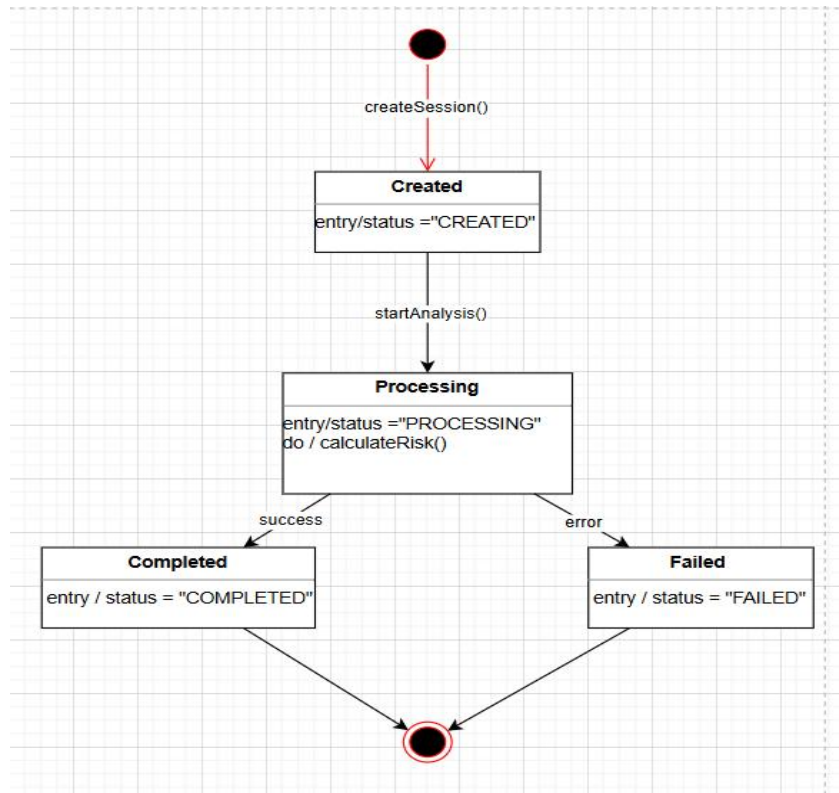
- Giao diện dạng một cột, bố cục rõ ràng
- Thiết kế tối giản, tập trung vào nội dung
- Trang thông tin tĩnh, không có thao tác xử lý dữ liệu

4.5. Thiết kế xử lý

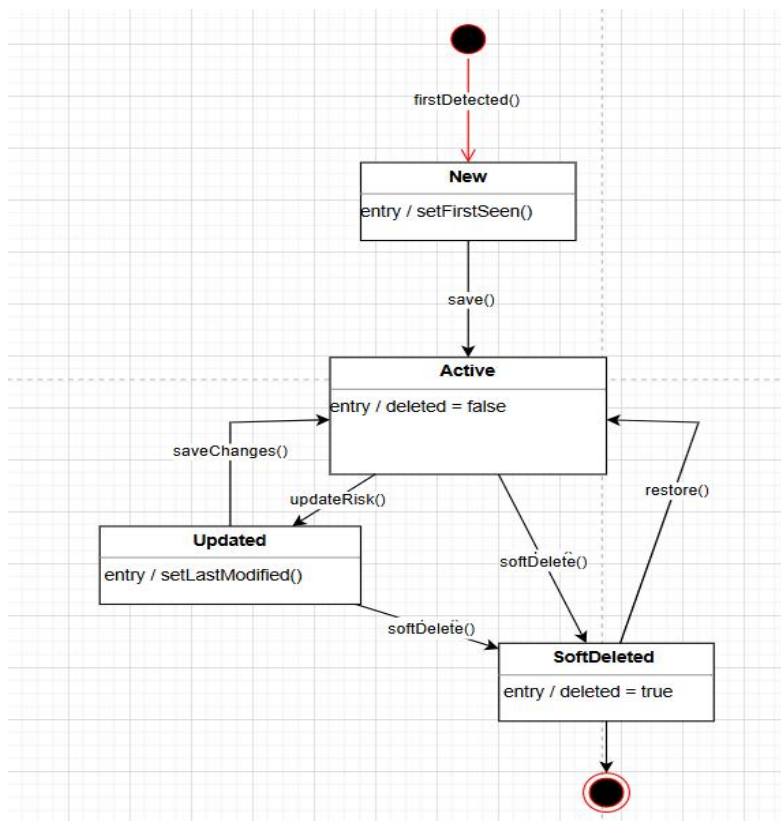
1. STATE MACHINE – USER



2.STATE MACHINE – ANALYSIS SESSION



3.STATE MACHINE – NODE (EMAIL/IP/URL)



4.6. Kết luận chương

Chương 4 đã trình bày toàn bộ quá trình thiết kế hệ thống phát hiện gian lận dựa trên công nghệ Spring Boot và cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j.

Trước hết, kiến trúc tổng thể của hệ thống được xây dựng theo mô hình 3 lớp (Presentation Layer – Business Layer – Data Layer), đảm bảo tính phân tách trách nhiệm, dễ mở rộng và bảo trì. Sơ đồ kiến trúc hệ thống đã thể hiện rõ mối quan hệ giữa các thành phần như Controller, Service, Repository và cơ sở dữ liệu Neo4j.

Tiếp theo, thiết kế cơ sở dữ liệu được mô tả dưới dạng mô hình thực thể và lược đồ quan hệ, đồng thời phân tích chi tiết các bảng dữ liệu chính như User, AnalysisSession, Email, IPAddress và URL. Cấu trúc dữ liệu được tối ưu để hỗ trợ phân tích đồ thị và lan truyền rủi ro.

Phần thiết kế thành phần phần mềm đã trình bày Class Diagram chi tiết, Package Diagram và Deployment Diagram, giúp làm rõ cấu trúc tổ chức mã nguồn cũng như cách triển khai hệ thống trong môi trường thực tế.

Ngoài ra, thiết kế giao diện người dùng đã được mô tả thông qua wireframe và đặc tả chức năng từng màn hình cho ba vai trò chính: Admin, Staff và Customer. Các sơ đồ xử lý như Sequence Diagram và State Machine Diagram đã minh họa rõ luồng tương tác và vòng đời đối tượng trong hệ thống.

Nhìn chung, chương này đã xây dựng nền tảng thiết kế đầy đủ và chặt chẽ, làm cơ sở cho quá trình triển khai và cài đặt hệ thống được trình bày trong chương tiếp theo.

Chương V: Cài đặt và kết quả thử nghiệm

5.1. Môi trường triển khai

5.1.1. Môi trường phần cứng

- CPU: Intel Core i5 hoặc tương đương
- RAM: 8GB
- Ổ cứng: 256GB SSD
- Kết nối Internet ổn định

5.1.2. Môi trường phần mềm

- Hệ điều hành: Windows 10 / Windows 11
- JDK: Java 17
- Framework: Spring Boot 3.x
- Cơ sở dữ liệu: Neo4j AuraDB / Neo4j Desktop
- IDE: IntelliJ IDEA / VS Code
- Công cụ quản lý mã nguồn: Git / GitHub
- Trình duyệt: Google Chrome

5.1.3. Công nghệ sử dụng

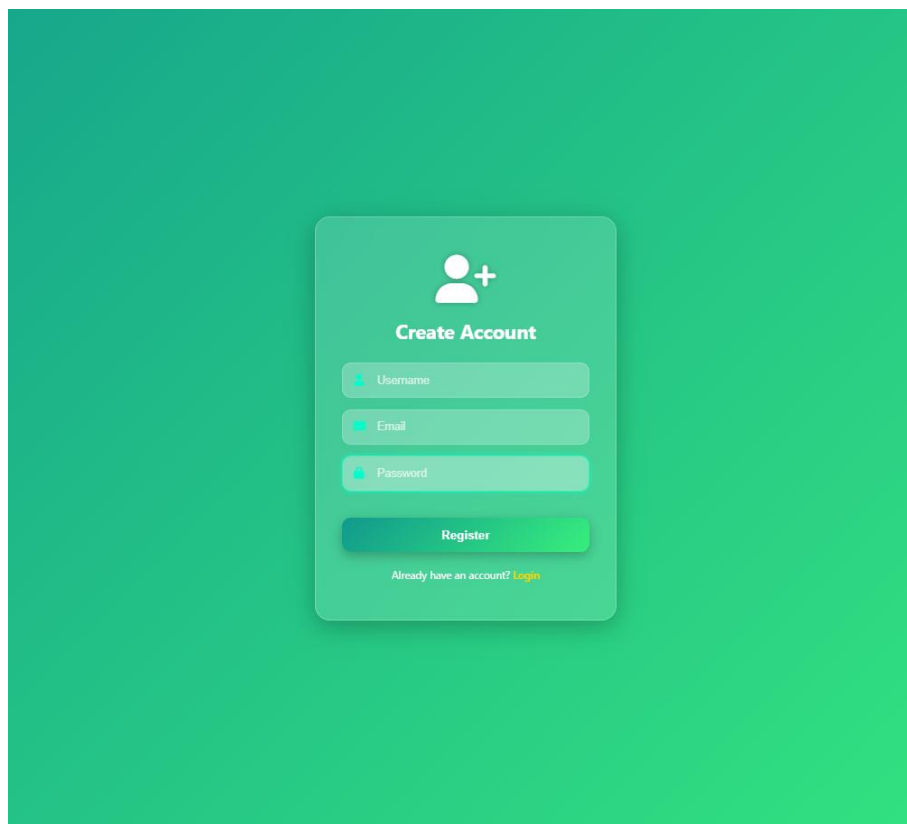
- Spring Boot (REST API)
- Spring Data Neo4j
- JWT Authentication
- BCrypt Password Encoder
- Neo4j Graph Database

- HTML, CSS, JavaScript (Frontend)
- PlantUML (thiết kế UML)
- Figma (thiết kế giao diện)

5.2. Cài đặt các chức năng chính

Hệ thống đã triển khai đầy đủ các chức năng theo đặc tả từ UC1 đến UC14.

5.2.1. Chức năng đăng ký (UC1)



Mục đích

Cho phép người dùng tạo tài khoản mới để truy cập hệ thống phát hiện gian lận.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Create Account
- Biểu tượng người dùng phía trên

- Trường nhập:
 - + Username
 - + Email
 - + Password
- Nút Register
- Liên kết chuyển sang trang Login
- Thông báo lỗi (nếu nhập sai dữ liệu)

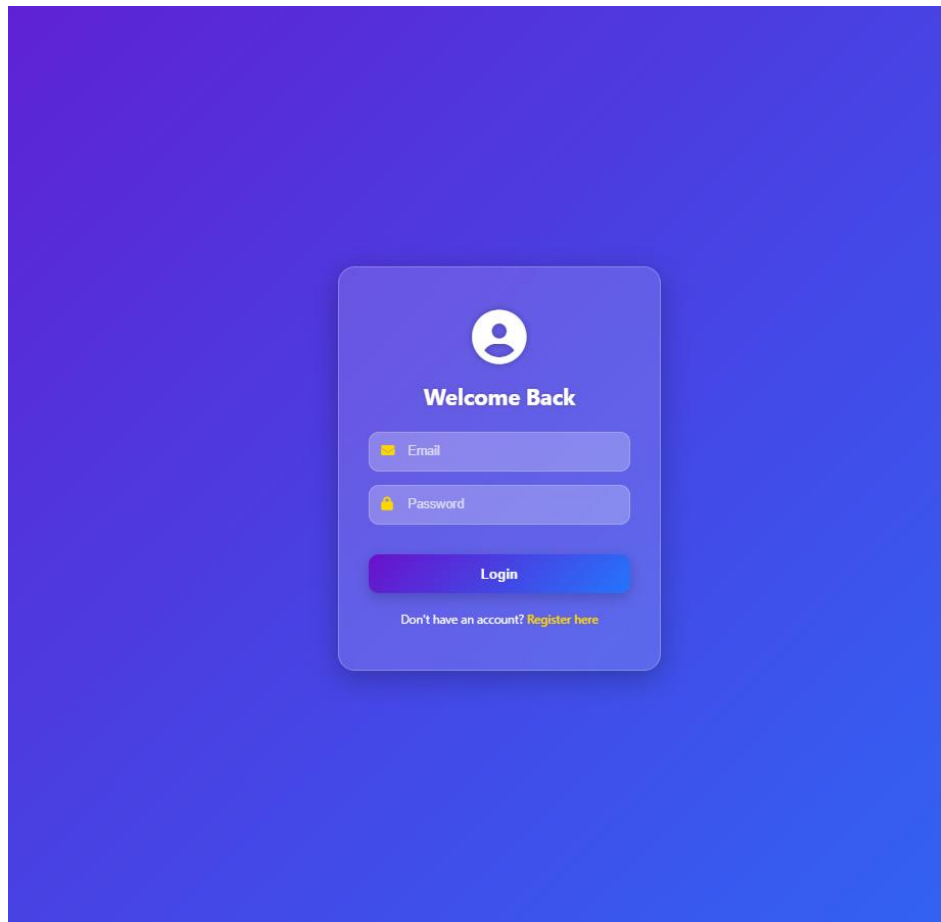
Đặc điểm thiết kế

- Thiết kế dạng Card trung tâm màn hình
- Nền gradient xanh lá
- Bo góc mềm, hiệu ứng đổ bóng nhẹ
- Nút Register có hiệu ứng hover

Chức năng

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào:
 - Không được để trống
 - Email đúng định dạng
 - Mật khẩu đủ độ dài
- Tạo tài khoản mới trong hệ thống
- Thông báo thành công hoặc lỗi
- Điều hướng sang trang đăng nhập sau khi đăng ký thành công

5.2.2. Chức năng đăng nhập (UC2)



Mục đích

Cho phép người dùng (Admin, Staff, Customer) xác thực tài khoản để truy cập vào hệ thống theo đúng phân quyền.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Welcome Back
- Biểu tượng người dùng phía trên
- Trường nhập:
 - + Email
 - + Password

- Nút Login
- Liên kết chuyển sang trang Register
- Thông báo lỗi khi đăng nhập sai

Đặc điểm thiết kế

- Giao diện dạng Card đặt giữa màn hình
- Nền gradient tím – xanh hiện đại
- Bo góc mềm, đổ bóng nhẹ
- Nút Login có hiệu ứng hover
- Thiết kế tối giản, tập trung vào thao tác đăng nhập

Chức năng xử lý

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào:
 - + Không để trống
 - + Email đúng định dạng
- Xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu
- Kiểm tra trạng thái tài khoản (ACTIVE / LOCKED)
- Phân quyền sau đăng nhập:
 - + Admin → Trang quản trị
 - + Staff → Trang xử lý dữ liệu
 - + Customer → Trang phân tích cá nhân
- Hiển thị thông báo lỗi nếu:
 - + Sai email/mật khẩu

+ Tài khoản bị khóa

+ Lỗi hệ thống

5.2.3. Chức năng upload file Excel (UC4–UC6)

A, Chức năng upload file excel của admin

Nhập file Excel
File (xlsx / xls) gồm các cột: Email, IP, URL
[Chọn tệp](#) [Book 1.xlsx](#) [Tải lên](#)

Kết quả xử lý Excel
Tổng dòng: 14 | ✓ Thành công: 14 | ✗ Lỗi: 0

DÒNG	EMAIL	IP	URL	RISK	VERDICT	TRẠNG THÁI
1	admin@gov.vn	203.162.0.181	gov.vn	low	ALLOW	✓ Thành công
2	support@bank.com	52.95.110.1	bank.com	low	ALLOW	✓ Thành công
3	service@bank.com	52.95.110.2	bank.com	low	ALLOW	✓ Thành công
4	helpdesk@corp.com	18.85.44.21	corp.com	low	ALLOW	✓ Thành công
5	sales@corp.com	18.85.44.22	corp.com	low	ALLOW	✓ Thành công
6	contact@news.com	151.101.1.89	news.com	low	ALLOW	✓ Thành công
7	editor@news.com	151.101.1.70	news.com	low	ALLOW	✓ Thành công
8	info@hospital.vn	203.210.135.20	hospital.vn	low	ALLOW	✓ Thành công
9	doctor@hospital.vn	203.210.135.21	hospital.vn	low	ALLOW	✓ Thành công
10	nurse@hospital.vn	203.210.135.22	hospital.vn	low	ALLOW	✓ Thành công
11	info@school.edu.vn	203.162.71.45	school.edu.vn	low	ALLOW	✓ Thành công
12	teacher@school.edu.vn	203.162.71.46	school.edu.vn	low	ALLOW	✓ Thành công
13	office@logistics.com	34.221.90.11	logistics.com	low	ALLOW	✓ Thành công
14	corp@logistics.com	34.221.90.12	logistics.com	low	ALLOW	✓ Thành công

Mục đích

Cho phép người dùng tải lên file Excel chứa danh sách Email, IP, URL để hệ thống thực hiện phân tích và hiển thị kết quả đánh giá rủi ro.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Nhập File Excel
- Nút Chọn file / Upload
- Thanh thông báo trạng thái xử lý
- Bảng kết quả phân tích gồm các cột:
 - + STT
 - + Email

- + IP
- + URL
- + Risk Level
- + Verdict
- + Trạng thái

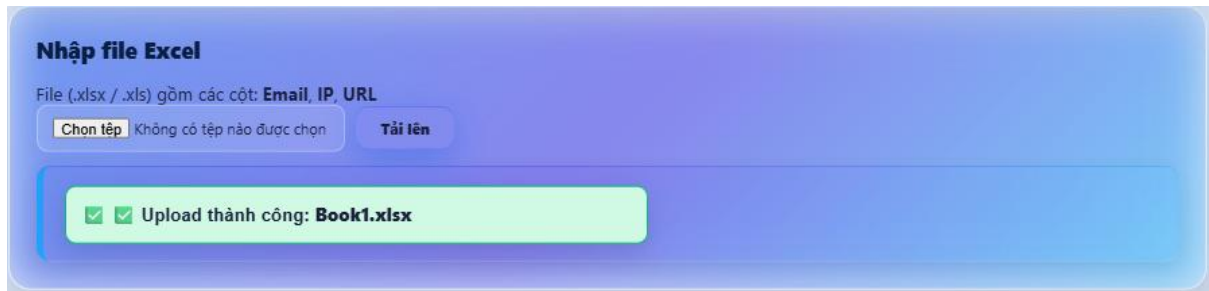
Chức năng

- Kiểm tra định dạng file (.xlsx)
- Đọc dữ liệu từ file Excel
- Gửi dữ liệu sang backend để phân tích
- Tính toán:
 - + riskScore
 - + riskLevel (low / medium / high)
 - + verdict (AN TOÀN / ĐÁNG NGHI NGỜ / NGUY HIỂM)
- Lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
- Hiển thị kết quả theo dạng bảng
- Hiển thị trạng thái xử lý thành công

Đặc điểm thiết kế

- Giao diện dạng card bo góc
- Bảng dữ liệu rõ ràng, có phân dòng
- Cột trạng thái được tô màu trực quan
- Thiết kế tối giản, dễ theo dõi số lượng lớn dữ liệu

B, Chức năng upload file excel của staff



Mục đích

Hiển thị trạng thái sau khi người dùng tải file Excel lên hệ thống, xác nhận file đã được tiếp nhận và xử lý thành công.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Nhập file Excel
- Mô tả định dạng file hỗ trợ: *.xlsx / .xls (Email, IP, URL)*
- Nút Chọn tệp
- Nút Tải lên
- Thanh thông báo trạng thái (màu xanh lá):
 - + Icon xác nhận
 - + Nội dung: *Upload thành công: Book1.xlsx*

Chức năng

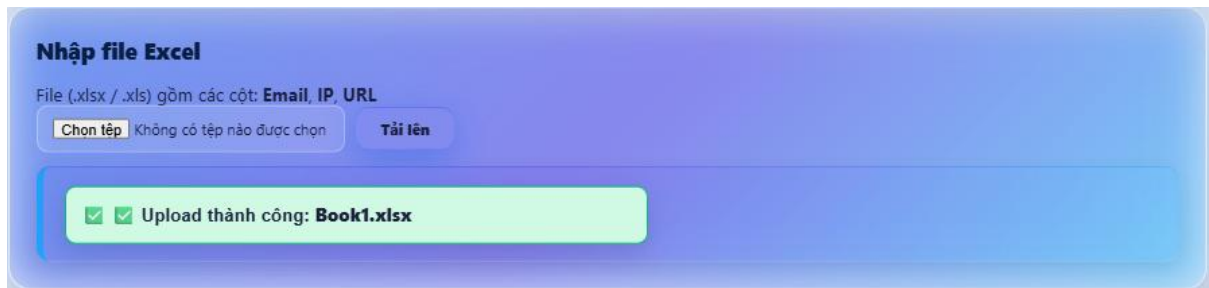
- Kiểm tra định dạng file trước khi upload
- Gửi file lên server
- Nhận phản hồi từ backend
- Hiển thị thông báo thành công nếu:
 - + File hợp lệ

- + Dữ liệu được đọc thành công
- + Không xảy ra lỗi hệ thống

Đặc điểm thiết kế

- Thông báo màu xanh lá thể hiện trạng thái thành công
- Thiết kế dạng banner nổi bật, dễ nhận biết
- Giao diện tối giản, tập trung vào phản hồi hệ thống
- Hỗ trợ người dùng xác nhận nhanh kết quả thao tác

C, Chức năng upload file excel của customer



Mục đích

Hiện thị trạng thái sau khi người dùng tải file Excel lên hệ thống, xác nhận file đã được tiếp nhận và xử lý thành công.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Nhập file Excel
- Mô tả định dạng file hỗ trợ: *.xlsx / .xls (Email, IP, URL)*
- Nút Chọn tệp
- Nút Tải lên
- Thanh thông báo trạng thái (màu xanh lá):
 - + Icon xác nhận

+ Nội dung: *Upload thành công: Book1.xlsx*

Chức năng

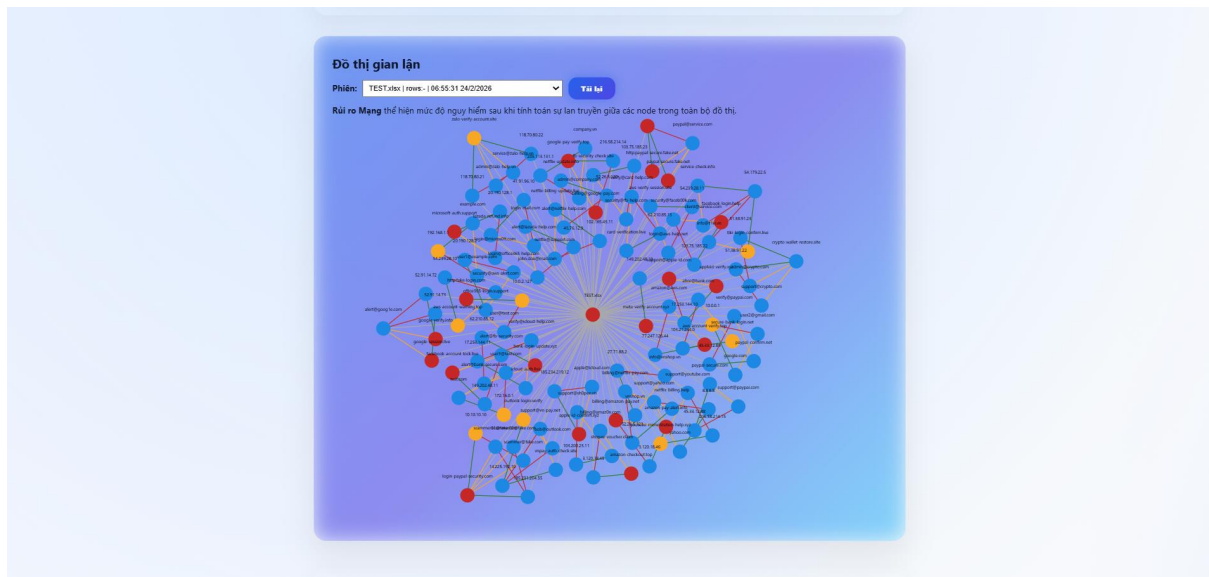
- Kiểm tra định dạng file trước khi upload
- Gửi file lên server
- Nhận phản hồi từ backend
- Hiện thị thông báo thành công nếu:
 - + File hợp lệ
 - + Dữ liệu được đọc thành công
 - + Không xảy ra lỗi hệ thống

Đặc điểm thiết kế

- Thông báo màu xanh lá thể hiện trạng thái thành công
- Thiết kế dạng banner nổi bật, dễ nhận biết
- Giao diện tối giản, tập trung vào phản hồi hệ thống
- Hỗ trợ người dùng xác nhận nhanh kết quả thao tác

5.2.4. Chức năng truy vấn đồ thị (UC7–UC8)

A, Đồ thị liên kết gian lận



Mục đích

Hiện thị trực quan mối quan hệ giữa Email – IP – URL nhằm hỗ trợ phát hiện cụm gian lận và các thực thể có mức độ rủi ro cao.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Đồ thị gian lận
- Bộ lọc phiên (Session Filter):
 - + Dropdown chọn phiên phân tích
 - + Nút Tải lại
- Khu vực hiển thị đồ thị (Graph Canvas):
 - + Các node hình tròn đại diện cho:
 - ~ Email
 - ~ IP Address
 - ~ URL
 - + Các đường liên kết thể hiện quan hệ:

~ SENT_FROM_IP

~ CONTAINS_URL

~ HOSTED_ON

- Màu sắc phân loại mức độ rủi ro:

+ Xanh: An toàn

+ Vàng: Trung bình

+ Đỏ: Nguy cơ cao

Chức năng

- Tải dữ liệu theo phiên phân tích

- Hiển thị quan hệ mạng lưới giữa các thực thể

- Phân biệt mức độ rủi ro bằng màu sắc

- Hỗ trợ kéo, thả, zoom để quan sát chi tiết

- Giúp phát hiện:

+ Một IP dùng cho nhiều Email

+ Một URL liên kết nhiều Email đáng ngờ

+ Cụm node rủi ro cao tập trung

Ý nghĩa trong hệ thống

Giao diện đồ thị là công cụ quan trọng giúp:

- Phân tích hành vi gian lận theo cụm

- Phát hiện mối liên hệ ẩn

- Hỗ trợ quyết định xử lý (block, theo dõi, cảnh báo)

B, Bảng phân tích kết quả theo phiên

Kết quả phân tích theo Phiên
 ▲ Mức rủi ro (Màu) được tính dựa trên phân tích toàn bộ đồ thị.
 Điểm rủi ro (Tổng hợp) là điểm cuối cùng sau khi hệ thống xử lý dữ liệu và lan truyền rủi ro.

PHIÊN	EMAIL	IP	URL	MỨC RỦI RO (MÀNG)	ĐIỂM RỦI RO (TỔNG HỢP)	KẾT LUẬN (GRAPH)
11a5820f-9550-46fc-9c5a-c5b10920bce6	billing@amazon-pay.com	149.202.48.10	meta-verify-account-xyz.facebook			
	login@office365-help.com	149.202.48.11	google-pay-verify-top			
	support@apple-id.com	216.58.214.14	youtube monetization			
	verify@icloud-help.com	216.58.214.15	help-xyz-ratio-verify			
	alert@netflix-help.com	118.70.80.21	account.silo.paysaf			
	billing@netflix-pay.com	118.70.80.22	secure.com.google-verify.info.facebook			
	security@aws-alert.com	45.33.12.88	login-help-amazon-checkout-top.microsoft			
	login@aws-help.net	52.91.14.72	auth.support.paysaf			
	support@helpcom.vn	103.75.185.22	confirm.net.google-seasons.live.fb-security-check.silo.amazon-pay			
	alert@lazada-help.com	3.120.18.45	alert.info.office365-login.support.appleid-verify.aps.icloud			
	info@tiktok.support@en-pay.net.alert@fb-security.com	20.180.128.4	auth.live.netflix-billing.help.aaa-account-warning.top.aaa-verify-seasons.cdn.shop-voucher.chain.lazada-refund.info.thai.login-confirmation.vnpay-auth-check.silo.example.com			
	billing@google-pay.com	45.33.12.89	login-help-amazon-checkout-top.microsoft			
	support@youtube.com	52.91.14.73	auth.support.paysaf			
	service@zalo-help.vn	103.75.185.23	confirm.net.google-seasons.live.fb-security-check.silo.amazon-pay			
	admin@zalo-help.vn	3.120.18.46	alert.info.office365-login.support.appleid-verify.aps.icloud			
	support@paysaf.com	20.180.128.2	auth.live.netflix-billing.help.aaa-account-warning.top.aaa-verify-seasons.cdn.shop-voucher.chain.lazada-refund.info.thai.login-confirmation.vnpay-auth-check.silo.example.com			
	user1@example.com	17.253.144.10	login-help-amazon-checkout-top.microsoft			
	user2@gmail.com	17.253.144.11	auth.support.paysaf			
	user3@test.com	52.26.5.120	confirm.net.google-seasons.live.fb-security-check.silo.amazon-pay			
	admin@company.com	52.26.5.121	alert.info.office365-login.support.appleid-verify.aps.icloud			
	support@yahoo.com	54.239.28.10	auth.live.netflix-billing.help.aaa-account-warning.top.aaa-verify-seasons.cdn.shop-voucher.chain.lazada-refund.info.thai.login-confirmation.vnpay-auth-check.silo.example.com			
	johndoe@gmail.com	103.200.23.11	login-help-amazon-checkout-top.microsoft			
	alice@bank.com	47.91.96.10.8.8.8.8	auth.support.paysaf			
	bob@outlook.com	192.168.1.1.10.0.0.1	confirm.net.google-seasons.live.fb-security-check.silo.amazon-pay			
	chris@service.com	172.16.0.1	alert.info.office365-login.support.appleid-verify.aps.icloud			
	info@vshop.vn	203.115.131.1	auth.live.netflix-billing.help.aaa-account-warning.top.aaa-verify-seasons.cdn.shop-voucher.chain.lazada-refund.info.thai.login-confirmation.vnpay-auth-check.silo.example.com			
	user@test.com	45.76.12.9	login-help-amazon-checkout-top.microsoft			
	paysaf@service.com	103.21.244.0	auth.support.paysaf			
	apple@icloud.com	14.225.192.10	confirm.net.google-seasons.live.fb-security-check.silo.amazon-pay			
	netflix@support.com	54.179.22.5	alert.info.office365-login.support.appleid-verify.aps.icloud			
	amazon@aws.com	27.71.88.2	auth.live.netflix-billing.help.aaa-account-warning.top.aaa-verify-seasons.cdn.shop-voucher.chain.lazada-refund.info.thai.login-confirmation.vnpay-auth-check.silo.example.com			
	scammer@fake.com	10.0.0.1.1.7	login-help-amazon-checkout-top.microsoft			
	scammer01@fake.com	91.240.118.172	auth.support.paysaf			
	scammer02@fake.com	165.232.219.12	confirm.net.google-seasons.live.fb-security-check.silo.amazon-pay			
	alert@bank-secure.com	102.165.43.11	alert.info.office365-login.support.appleid-verify.aps.icloud			
	support@crypto.com	77.247.126.44	auth.live.netflix-billing.help.aaa-account-warning.top.aaa-verify-seasons.cdn.shop-voucher.chain.lazada-refund.info.thai.login-confirmation.vnpay-auth-check.silo.example.com			
	admin@crypto.com	18.18.10.10	login-help-amazon-checkout-top.microsoft			
		103.231.204.55	auth.support.paysaf			
		62.210.85.12	confirm.net.google-seasons.live.fb-security-check.silo.amazon-pay			
		62.210.85.13	alert.info.office365-login.support.appleid-verify.aps.icloud			
		51.38.91.22	auth.live.netflix-billing.help.aaa-account-warning.top.aaa-verify-seasons.cdn.shop-voucher.chain.lazada-refund.info.thai.login-confirmation.vnpay-auth-check.silo.example.com			
		51.38.91.23	login-help-amazon-checkout-top.microsoft			

Mục đích

Hiện thị chi tiết kết quả phân tích gian lận của một phiên xử lý, bao gồm thông tin Email – IP – URL và mức độ rủi ro tương ứng.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Kết quả phân tích theo phiên
- Bảng dữ liệu kết quả, gồm các cột chính:

- + Email
- + IP
- + URL
- + Risk Score
- + Risk Level
- + Decision (Action)

- Màu sắc phân loại:
 - + Xanh: An toàn
 - + Cam/Vàng: Nghi ngờ
 - + Đỏ: Nguy cơ cao

Chức năng

- Hiển thị danh sách các thực thể đã phân tích trong phiên
- Tính toán và hiển thị:
 - + Điểm rủi ro (riskScore)
 - + Mức độ rủi ro (Low / Medium / High)
- Đề xuất hành động:
 - + ALLOW
 - + REVIEW
 - + BLOCK
- Phân biệt trực quan bằng màu sắc để dễ nhận diện thực thể nguy hiểm

Ý nghĩa trong hệ thống

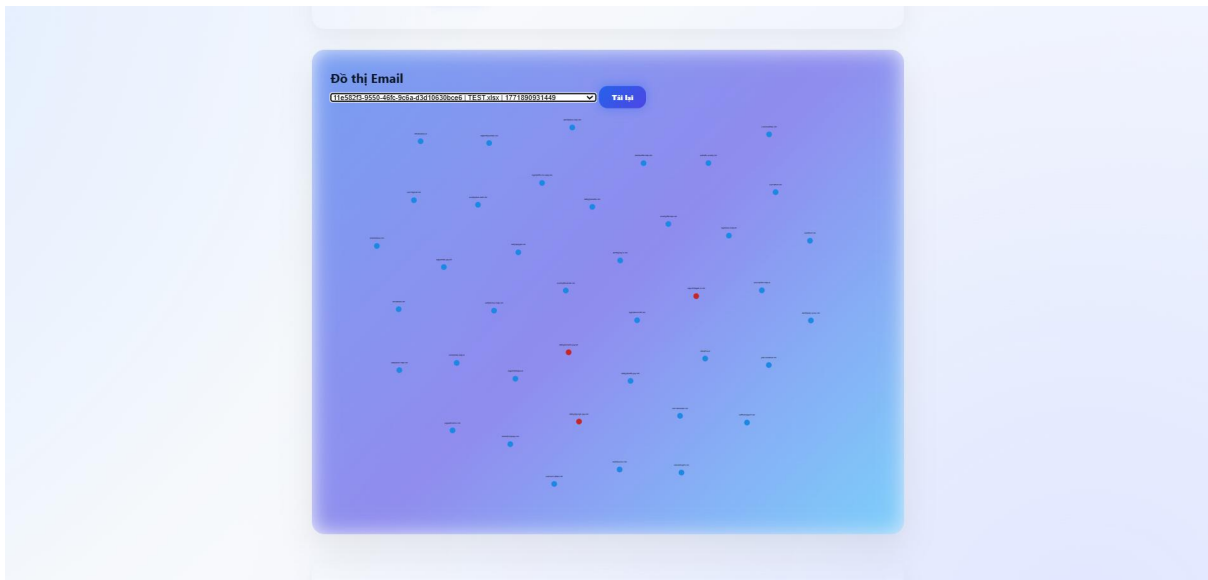
- Giúp quản trị viên đánh giá nhanh tình trạng rủi ro
- Hỗ trợ ra quyết định xử lý (chặn, theo dõi, cho phép)
- Là căn cứ để cập nhật trạng thái node trong cơ sở dữ liệu

5.2.5. Chức năng quản lý node (UC14)

1. Chức năng quản lý node của admin.

A, Quản lý Email

- Đồ thị Email



Mục đích

Hiển thị mạng lưới các Email trong hệ thống nhằm phân tích mối liên hệ và phát hiện cụm Email có dấu hiệu gian lận.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Đồ thị Email
- Thanh lọc dữ liệu:
 - + Ô chọn phiên phân tích
 - + Nút “Tải lại”
- Khu vực hiển thị đồ thị:
 - + Các node đại diện cho Email
 - + Các cạnh thể hiện mối liên hệ
- Màu sắc phân loại:
 - + Xanh: Email an toàn

+ Đỏ: Email có nguy cơ cao

+ Vàng: Email đáng nghi ngờ

Chức năng

- Hiển thị trực quan các Email theo dạng mạng lưới
- Phân cụm các Email có liên kết bất thường
- Tô màu theo mức độ rủi ro
- Hỗ trợ quan sát nhanh các điểm bất thường trong hệ thống

Ý nghĩa trong hệ thống

- Giúp phát hiện nhóm Email gian lận hoạt động theo cụm
 - Hỗ trợ phân tích hành vi bất thường
 - Tăng khả năng phát hiện gian lận dựa trên mối quan hệ thay vì chỉ phân tích đơn lẻ
- Bảng dữ liệu Email

Bảng Email									
Tìm theo ID hoặc Value									
ID	TYPE	VALUE	STATUS	RISK LEVEL	RISK SCORE	VERDICT	INDICATORS	ACTIONS	
4d65533ca-cc71-4b04-8ec7-6fac73c306940	Email	billing@amazon-pay.net	valid	high	60	GIÁN LẬN	Giả mạo thương hiệu: amazon	Xem	Sửa Xóa
4d65533ca-cc71-4b04-8ec7-6fac73c306943	Email	login@office365-help.com	valid	low	0	AN TOÀN		Xem	Sửa Xóa
4d65533ca-cc71-4b04-8ec7-6fac73c306946	Email	support@apple-id.com	valid	high	60	GIÁN LẬN	Giả mạo thương hiệu: apple	Xem	Sửa Xóa
4d65533ca-cc71-4b04-8ec7-6fac73c306949	Email	verify@cloud-help.com	valid	low	0	AN TOÀN		Xem	Sửa Xóa
4d65533ca-cc71-4b04-8ec7-6fac73c306952	Email	alert@office-help.com	valid	low	0	AN TOÀN		Xem	Sửa Xóa
4d65533ca-cc71-4b04-8ec7-6fac73c306955	Email	billing@office-pay.com	valid	low	0	AN TOÀN		Xem	Sửa Xóa

Mục đích

Quản lý danh sách Email đã được phân tích, theo dõi mức độ rủi ro và thực hiện các thao tác quản trị.

Thành phần giao diện

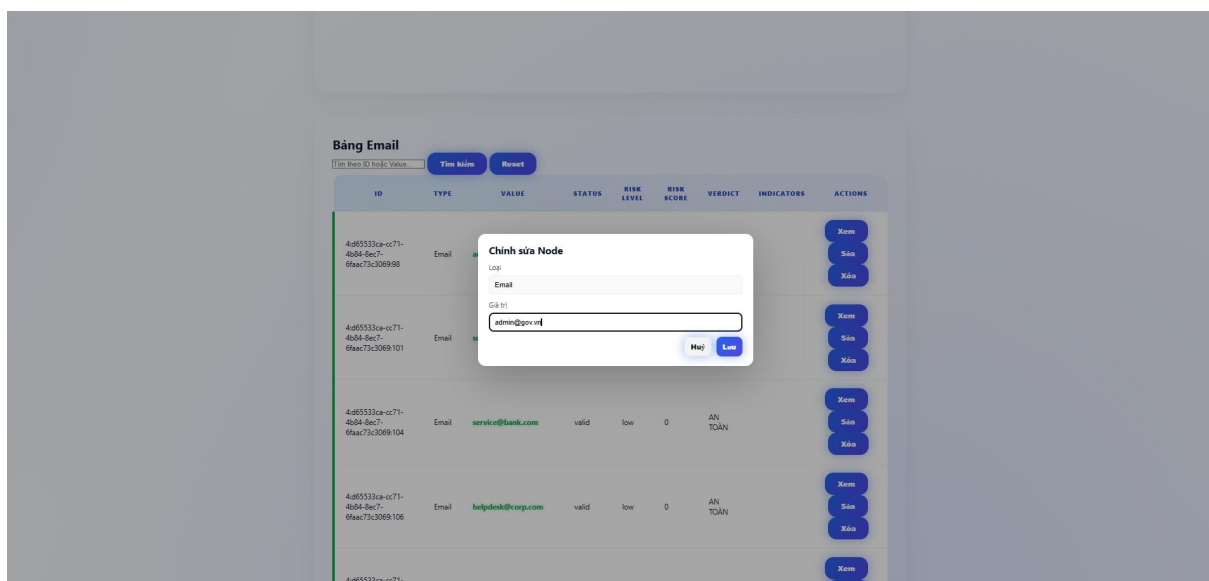
- Tiêu đề: Bảng Email
- Nút chức năng:
 - + *Tìm kiếm*
 - + *Reset*
- Bảng dữ liệu gồm các cột:
 - + ID
 - + Type (Email)
 - + Value (địa chỉ Email)
 - + Status
 - + Risk Score
 - + Linked Entities
 - + Verdict
 - + Indicators
 - + Actions
- Màu sắc phân loại:
 - + Đỏ: Email nguy cơ cao
 - + Xanh: Email an toàn
 - + Nền nhạt đỏ: Bản ghi có rủi ro cao

Chức năng

- Hiển thị danh sách Email theo từng phiên phân tích
- Phân loại mức độ rủi ro (Low / Medium / High)
- Hiển thị số lượng thực thể liên kết (IP, URL...)
- Cập nhật trạng thái (Allow / Block)
- Thao tác quản trị:
 - + Xem chi tiết
 - + Sửa
 - + Xóa (Soft delete)

Ý nghĩa trong hệ thống

- Cho phép quản trị viên kiểm soát Email nghi ngờ gian lận
- Hỗ trợ quyết định chặn (BLOCK) hoặc cho phép (ALLOW)
- Kết hợp với đồ thị giúp phân tích cả dữ liệu dạng bảng và trực quan mạng lưới
- Khung sửa thông tin node Email



Mục đích

Cho phép quản trị viên chỉnh sửa thông tin của một Email node trực tiếp trên hệ thống.

Thành phần giao diện

Giao diện hiển thị dưới dạng popup modal khi nhấn nút *Sửa* trong Bảng Email.

Bao gồm:

- Tiêu đề: Chỉnh sửa Node
- Trường thông tin:
 - + Type: Email (không chỉnh sửa)
 - + Value: Địa chỉ Email (có thể chỉnh sửa nếu hệ thống cho phép)
- Nút chức năng:
 - + Hủy
 - + Lưu

Chức năng

- Cập nhật giá trị Email
- Gửi yêu cầu cập nhật xuống backend
- Lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu (Neo4j)
- Tự động cập nhật lại bảng và đồ thị sau khi lưu thành công

Luồng xử lý

1. Người dùng nhấn Sửa
2. Hệ thống mở popup và load dữ liệu hiện tại
3. Người dùng chỉnh sửa thông tin

4.Nhấn Lưu

5.Backend cập nhật node tương ứng

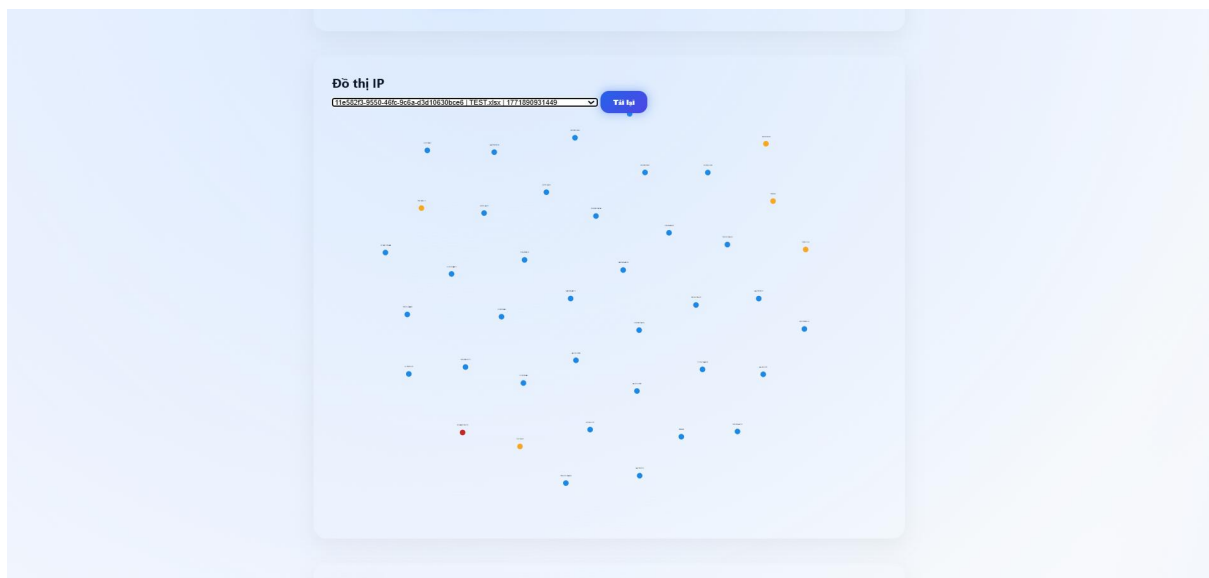
6.Frontend refresh lại dữ liệu

Ý nghĩa trong hệ thống

- Hỗ trợ quản trị dữ liệu linh hoạt
- Cho phép điều chỉnh khi phát hiện sai sót
- Đảm bảo tính chính xác của các node trong đồ thị phân tích gian lận

B, Quản lý IPAdress

- Đồ thị IPAdress



Mục đích

Hiện thị mạng lưới các IPAdress trong hệ thống nhằm phân tích mối liên hệ và phát hiện cụm IPAdress có dấu hiệu gian lận.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Đồ thị IPAdress

- Thanh lọc dữ liệu:
 - + Ô chọn phiên phân tích
 - + Nút “Tải lại”
- Khu vực hiển thị đồ thị:
 - + Các node đại diện cho IPAddress
 - + Các cạnh thể hiện mối liên hệ
- Màu sắc phân loại:
 - + Xanh: IPAddress an toàn
 - + Đỏ: IPAddress có nguy cơ cao
 - + Vàng: IPAddress đáng nghi ngờ

Chức năng

- Hiển thị trực quan các IPAddress theo dạng mạng lưới
- Phân cụm các IPAddress có liên kết bất thường
- Tô màu theo mức độ rủi ro
- Hỗ trợ quan sát nhanh các điểm bất thường trong hệ thống

Ý nghĩa trong hệ thống

- Giúp phát hiện nhóm IPAddress gian lận hoạt động theo cụm
- Hỗ trợ phân tích hành vi bất thường
- Tăng khả năng phát hiện gian lận dựa trên mối quan hệ thay vì chỉ phân tích đơn lẻ
- Bảng dữ liệu IPAddress

Bảng IP

Tìm kiếm **Reset**

ID	TYPE	VALUE	STATUS	RISK LEVEL	RISK SCORE	VERDICT	INDICATORS	ACTIONS
4d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069:1	IPAddress	149.202.48.10	valid	low	0	AN TOÀN		Xem Sửa Xóa
4d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069:4	IPAddress	149.202.48.11	valid	low	0	AN TOÀN		Xem Sửa Xóa
4d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069:7	IPAddress	216.58.214.14	valid	low	0	AN TOÀN		Xem Sửa Xóa
4d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069:10	IPAddress	216.58.214.15	valid	low	0	AN TOÀN		Xem Sửa Xóa
4d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069:13	IPAddress	118.70.80.21	valid	low	0	AN TOÀN		Xem Sửa Xóa
4d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069:16	IPAddress	118.70.80.22	valid	low	0	AN TOÀN		Xem Sửa Xóa

Mục đích

- Quản lý danh sách IPAddress đã được phân tích, theo dõi mức độ rủi ro và thực hiện các thao tác quản trị.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Bảng IPAddress
- Nút chức năng:
 - + *Tìm kiếm*
 - + *Reset*
- Bảng dữ liệu gồm các cột:
 - + ID
 - + Type (IPAddress)
 - + Value (địa chỉ IPAddress)
 - + Status
 - + Risk Score

- + Linked Entities
- + Verdict
- + Indicators
- + Actions
- Màu sắc phân loại:
 - + Đỏ: IPAdress nguy cơ cao
 - + Xanh: IPAdress an toàn
 - + Nền nhạt đỏ: Bản ghi có rủi ro cao

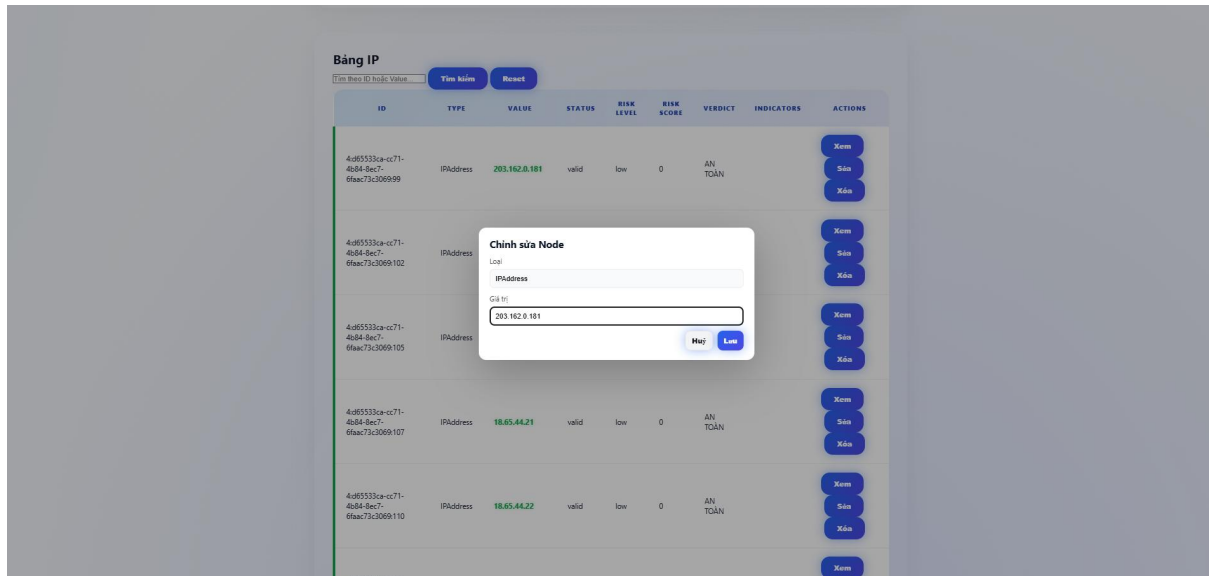
Chức năng

- Hiển thị danh sách IPAdress theo từng phiên phân tích
- Phân loại mức độ rủi ro (Low / Medium / High)
- Hiển thị số lượng thực thể liên kết (Email, URL...)
- Cập nhật trạng thái (Allow / Block)
- Thao tác quản trị:
 - + Xem chi tiết
 - + Sửa
 - + Xóa (Soft delete)

Ý nghĩa trong hệ thống

- Cho phép quản trị viên kiểm soát IPAdress nghi ngờ gian lận
- Hỗ trợ quyết định chặn (BLOCK) hoặc cho phép (ALLOW)
- Kết hợp với đồ thị giúp phân tích cả dữ liệu dạng bảng và trực quan mạng lưới

- Khung chỉnh sửa node IPAdress



Mục đích

Cho phép quản trị viên chỉnh sửa thông tin của một IPAdress node trực tiếp trên hệ thống.

Thành phần giao diện

Giao diện hiển thị dưới dạng popup modal khi nhấn nút *Sửa* trong Bảng IPAdress.

Bao gồm:

- Tiêu đề: Chỉnh sửa Node
- Trường thông tin:
 - + Type: IPAdress (không chỉnh sửa)
 - + Value: Địa chỉ IPAdress (có thể chỉnh sửa nếu hệ thống cho phép)
- Nút chức năng:
 - + Hủy

+ Lưu

Chức năng

- Cập nhật giá trị IPAdress
- Gửi yêu cầu cập nhật xuống backend
- Lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu (Neo4j)
- Tự động cập nhật lại bảng và đồ thị sau khi lưu thành công

Luồng xử lý

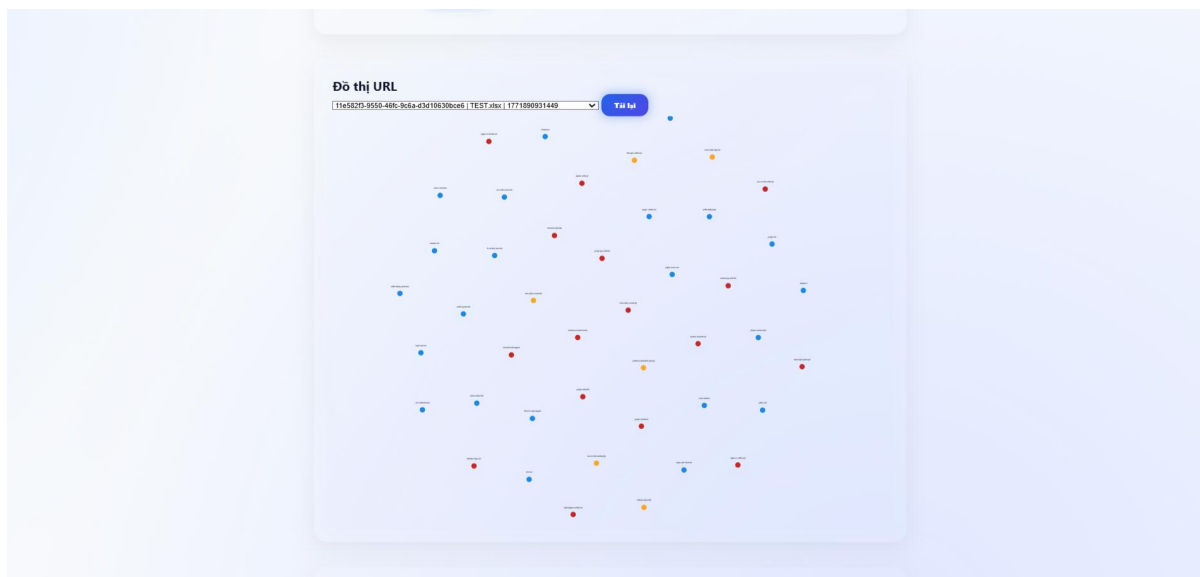
1. Người dùng nhấn Sửa
2. Hệ thống mở popup và load dữ liệu hiện tại
3. Người dùng chỉnh sửa thông tin
4. Nhấn Lưu
5. Backend cập nhật node tương ứng
6. Frontend refresh lại dữ liệu

Ý nghĩa trong hệ thống

- Hỗ trợ quản trị dữ liệu linh hoạt
- Cho phép điều chỉnh khi phát hiện sai sót
- Đảm bảo tính chính xác của các node trong đồ thị phân tích gian lận

C, Quản lý URL

- Đồ thị URL



Mục đích

Hiển thị mạng lưới các URL trong hệ thống nhằm phân tích mối liên hệ và phát hiện cụm URL có dấu hiệu gian lận.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Đồ thị URL
- Thanh lọc dữ liệu:
 - + Ô chọn phiên phân tích
 - + Nút “Tải lại”
- Khu vực hiển thị đồ thị:
 - + Các node đại diện cho URL
 - + Các cạnh thể hiện mối liên hệ
- Màu sắc phân loại:
 - + Xanh: URL an toàn
 - + Đỏ: URL có nguy cơ cao

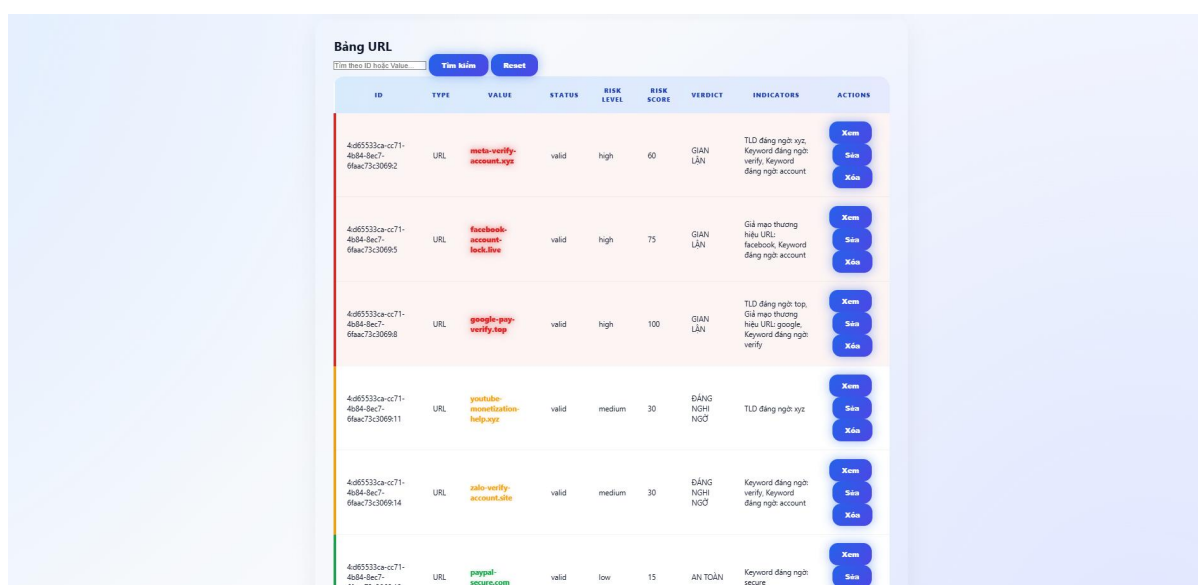
+ Vàng: URL đáng nghi ngờ

Chức năng

- Hiển thị trực quan các URL theo dạng mạng lưới
- Phân cụm các URL có liên kết bất thường
- Tô màu theo mức độ rủi ro
- Hỗ trợ quan sát nhanh các điểm bất thường trong hệ thống

Ý nghĩa trong hệ thống

- Giúp phát hiện nhóm URL gian lận hoạt động theo cụm
- Hỗ trợ phân tích hành vi bất thường
- Tăng khả năng phát hiện gian lận dựa trên mối quan hệ thay vì chỉ phân tích đơn lẻ
- Bảng dữ liệu URL



ID	TYPE	VALUE	STATUS	RISK LEVEL	RISK SCORE	VERDICT	INDICATORS	ACTIONS
4d65533ca-cc71-4b84-8ac7-6fac73c30692	URL	meta-verify-account.xyz	valid	high	60	GIÁN LẬN	TLD đăng ngh xyz, Keyword đăng ngh verify, Keyword đăng ngh account	Xem Sủa Xóa
4d65533ca-cc71-4b84-8ac7-6fac73c30693	URL	facebook-account-lock.live	valid	high	75	GIÁN LẬN	Giả mạo thương hiệu URL: facebook, Keyword đăng ngh account	Xem Sủa Xóa
4d65533ca-cc71-4b84-8ac7-6fac73c30698	URL	google-pay-verify.top	valid	high	100	GIÁN LẬN	TLD đăng ngh top, Giả mạo thương hiệu URL: google, Keyword đăng ngh verify	Xem Sủa Xóa
4d65533ca-cc71-4b84-8ac7-6fac73c306911	URL	youtube-monetization-help.xyz	valid	medium	30	ĐĂNG NGHỊ NGỜ	TLD đăng ngh xyz	Xem Sủa Xóa
4d65533ca-cc71-4b84-8ac7-6fac73c306914	URL	zalo-verify-account.aha	valid	medium	30	ĐĂNG NGHỊ NGỜ	Keyword đăng ngh verify, Keyword đăng ngh account	Xem Sủa Xóa
4d65533ca-cc71-4b84-8ac7-6fac73c306919	URL	paypal-secure.com	valid	low	15	AN TOÀN	Keyword đăng ngh secure	Xem Sủa Xóa

Mục đích

- Quản lý danh sách URL đã được phân tích, theo dõi mức độ rủi ro và thực hiện các thao tác quản trị.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Bảng URL
- Nút chức năng:
 - + *Tìm kiếm*
 - + *Reset*
- Bảng dữ liệu gồm các cột:
 - + ID
 - + Type (URL)
 - + Value (địa chỉ URL)
 - + Status
 - + Risk Score
 - + Linked Entities
 - + Verdict
 - + Indicators
 - + Actions
- Màu sắc phân loại:
 - + Đỏ: URL nguy cơ cao
 - + Xanh: URL an toàn
 - + Nền nhạt đỏ: Bản ghi có rủi ro cao

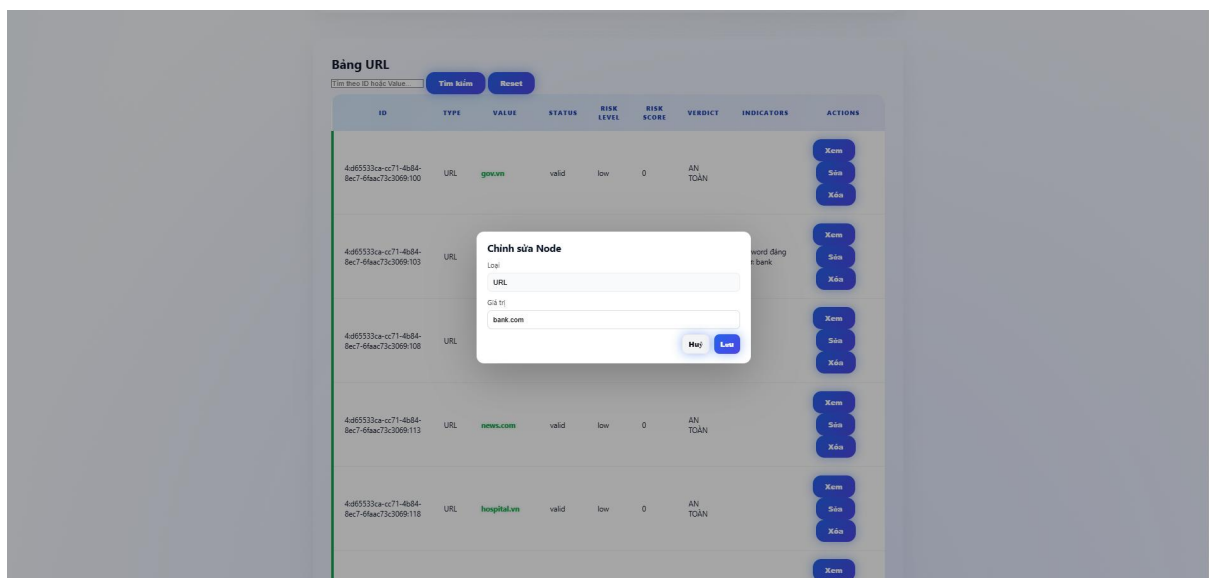
Chức năng

- Hiển thị danh sách URL theo từng phiên phân tích

- Phân loại mức độ rủi ro (Low / Medium / High)
- Hiển thị số lượng thực thể liên kết (IP, Email...)
- Cập nhật trạng thái (Allow / Block)
- Thao tác quản trị:
 - + Xem chi tiết
 - + Sửa
 - + Xóa (Soft delete)

Ý nghĩa trong hệ thống

- Cho phép quản trị viên kiểm soát URL nghi ngờ gian lận
- Hỗ trợ quyết định chặn (BLOCK) hoặc cho phép (ALLOW)
- Kết hợp với đồ thị giúp phân tích cả dữ liệu dạng bảng và trực quan mạng lưới
- Khung sửa dữ liệu node URL



Mục đích

Cho phép quản trị viên chỉnh sửa thông tin của một URL node trực tiếp trên hệ thống.

Thành phần giao diện

Giao diện hiển thị dưới dạng popup modal khi nhấn nút *Sửa* trong Bảng URL.

Bao gồm:

- Tiêu đề: Chỉnh sửa Node
- Trường thông tin:
 - + Type: URL (không chỉnh sửa)
 - + Value: Địa chỉ URL (có thể chỉnh sửa nếu hệ thống cho phép)
- Nút chức năng:
 - + Hủy
 - + Lưu

Chức năng

- Cập nhật giá trị URL
- Gửi yêu cầu cập nhật xuống backend
- Lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu (Neo4j)
- Tự động cập nhật lại bảng và đồ thị sau khi lưu thành công

Luồng xử lý

1. Người dùng nhấn Sửa
2. Hệ thống mở popup và load dữ liệu hiện tại
3. Người dùng chỉnh sửa thông tin
4. Nhấn Lưu

5.Backend cập nhật node tương ứng

6.Frontend refresh lại dữ liệu

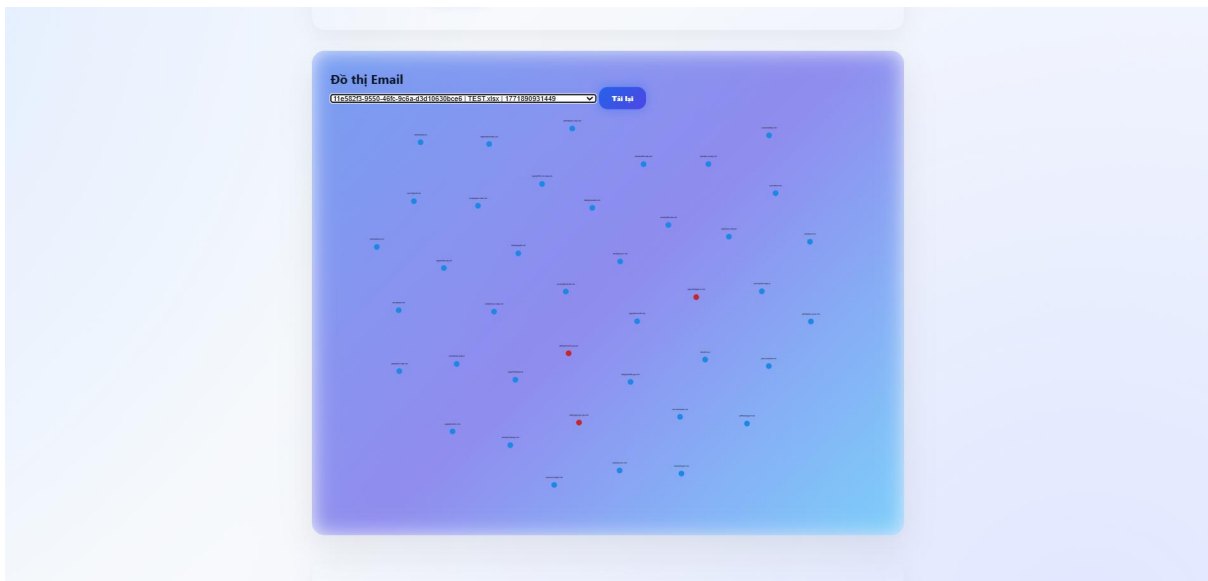
Ý nghĩa trong hệ thống

- Hỗ trợ quản trị dữ liệu linh hoạt
- Cho phép điều chỉnh khi phát hiện sai sót
- Đảm bảo tính chính xác của các node trong đồ thị phân tích gian lận

2. Chức năng quản lý node của staff.

A, Quản lý Email

- Đồ thị Email



Mục đích

Hiện thị mạng lưới các Email trong hệ thống nhằm phân tích mối liên hệ và phát hiện cụm Email có dấu hiệu gian lận.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Đồ thị Email

- Thanh lọc dữ liệu:
 - + Ô chọn phiên phân tích
 - + Nút “Tải lại”
- Khu vực hiển thị đồ thị:
 - + Các node đại diện cho Email
 - + Các cạnh thể hiện mối liên hệ
- Màu sắc phân loại:
 - + Xanh: Email an toàn
 - + Đỏ: Email có nguy cơ cao
 - + Vàng: Email đáng nghi ngờ

Chức năng

- Hiển thị trực quan các Email theo dạng mạng lưới
- Phân cụm các Email có liên kết bất thường
- Tô màu theo mức độ rủi ro
- Hỗ trợ quan sát nhanh các điểm bất thường trong hệ thống

Ý nghĩa trong hệ thống

- Giúp phát hiện nhóm Email gian lận hoạt động theo cụm
- Hỗ trợ phân tích hành vi bất thường
- Tăng khả năng phát hiện gian lận dựa trên mối quan hệ thay vì chỉ phân tích đơn lẻ

- Bảng dữ liệu Email

ID	TYPE	VALUE	STATUS	RISK LEVEL	RISK SCORE	VERDICT	INDICATORS	ACTIONS
4a85533ca-c71-4b84-8ec7-6fac73c3080-98	Email	admin@gov.vn	valid	low	0	AN TOÀN		Sửa
4a85533ca-c71-4b84-8ec7-6fac73c3080-101	Email	support@bank.com	valid	low	0	AN TOÀN		Sửa
4a85533ca-c71-4b84-8ec7-6fac73c3080-104	Email	service@bank.com	valid	low	0	AN TOÀN		Sửa
4a85533ca-c71-4b84-8ec7-6fac73c3080-106	Email	helpdesk@corp.com	valid	low	0	AN TOÀN		Sửa
4a85533ca-c71-4b84-8ec7-6fac73c3080-109	Email	sales@corp.com	valid	low	0	AN TOÀN		Sửa
4a85533ca-c71-4b84-8ec7-6fac73c3080-111	Email	contact@news.com	valid	low	0	AN TOÀN		Sửa
4a85533ca-c71-4b84-8ec7-6fac73c3080-114	Email	editor@news.com	valid	low	0	AN TOÀN		Sửa
4a85533ca-c71-4b84-8ec7-6fac73c3080-116	Email	info@hospital.vn	valid	low	0	AN TOÀN		Sửa
4a85533ca-c71-4b84-8ec7-6fac73c3080-119	Email	doctor@hospital.vn	valid	low	0	AN TOÀN		Sửa
4a85533ca-c71-4b84-8ec7-6fac73c3080-121	Email	nurse@hospital.vn	valid	low	0	AN TOÀN		Sửa
4a85533ca-c71-4b84-8ec7-6fac73c3080-123	Email	info@school.edu.vn	valid	low	0	AN TOÀN		Sửa
4a85533ca-c71-4b84-8ec7-6fac73c3080-126	Email	teacher@school.edu.vn	valid	low	0	AN TOÀN		Sửa
4a85533ca-c71-4b84-8ec7-6fac73c3080-128	Email	office@logistics.com	valid	low	0	AN TOÀN		Sửa
4a85533ca-c71-4b84-8ec7-6fac73c3080-204	Email	ops@logistics.com	valid	low	0	AN TOÀN		Sửa

Mục đích

Hiện thị danh sách các Email đã được phân tích và có mức độ rủi ro thấp (An toàn), phục vụ việc theo dõi và quản lý dữ liệu.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Bảng Email
- Thanh chức năng:
 - + Ô tìm kiếm (lọc theo Email)
 - + Nút *Tìm kiếm*
 - + Nút *Reset*
- Bảng dữ liệu gồm các cột:
 - + ID
 - + Type (Email)
 - + Value (địa chỉ Email)

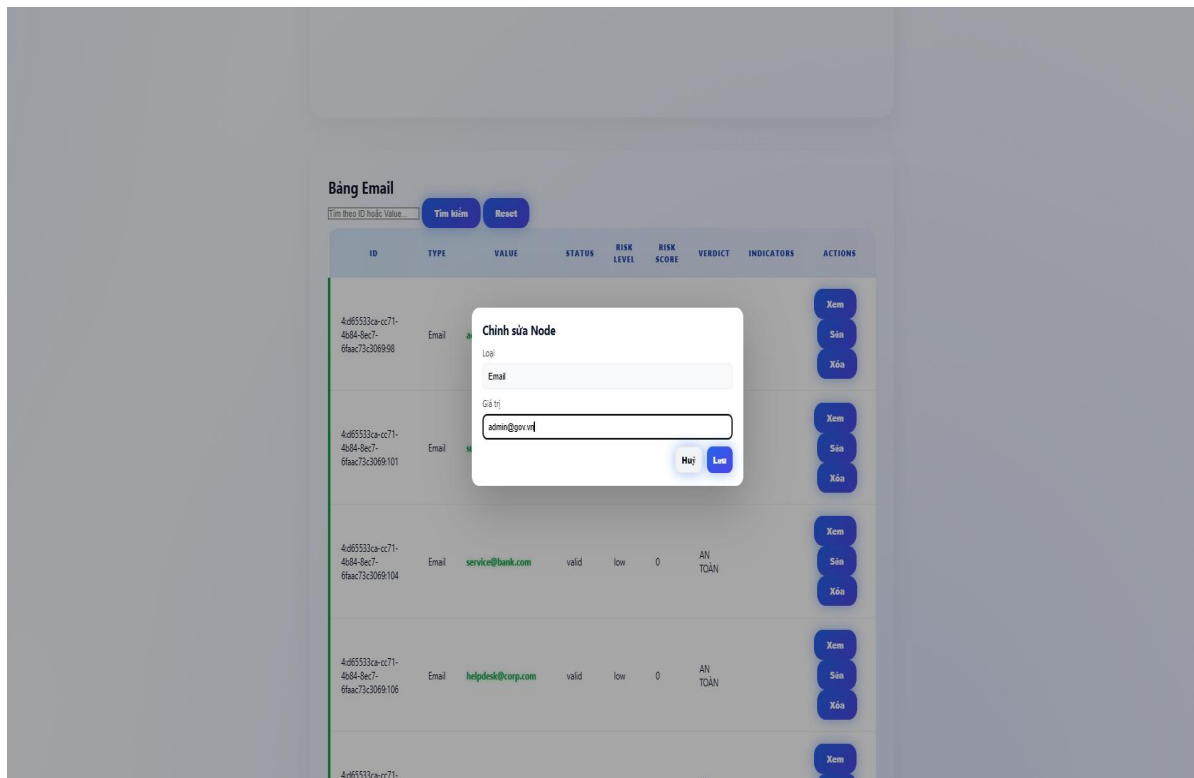
- + Status
- + Risk Score
- + Linked Entities
- + Verdict
- + Actions
- Hiển thị trực quan:
 - + Risk Score = 0 (màu xanh)
 - + Verdict: AN TOÀN
 - + Nút hành động: Sửa

Chức năng

- Tìm kiếm Email theo từ khóa
- Xem mức độ rủi ro hiện tại
- Kiểm tra số lượng thực thể liên kết
- Chỉnh sửa thông tin node nếu cần

Ý nghĩa trong hệ thống

- Hỗ trợ giám sát các Email không có dấu hiệu bất thường
- Cho phép quản trị viên xác nhận lại trạng thái
- Đảm bảo dữ liệu sạch và nhất quán trong hệ thống phân tích gian lận
- Khung sửa dữ liệu node Email



Mục đích

Cho phép quản trị viên chỉnh sửa thông tin của một Email node trực tiếp trên hệ thống.

Thành phần giao diện

Giao diện hiển thị dưới dạng popup modal khi nhấn nút *Sửa* trong Bảng Email.

Bao gồm:

- Tiêu đề: Chỉnh sửa Node
- Trường thông tin:
 - + Type: Email (không chỉnh sửa)
 - + Value: Địa chỉ Email (có thể chỉnh sửa nếu hệ thống cho phép)
- Nút chức năng:
 - + Hủy

+ Lưu

Chức năng

- Cập nhật giá trị Email
- Gửi yêu cầu cập nhật xuống backend
- Lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu (Neo4j)
- Tự động cập nhật lại bảng và đồ thị sau khi lưu thành công

Luồng xử lý

1. Người dùng nhấn Sửa
2. Hệ thống mở popup và load dữ liệu hiện tại
3. Người dùng chỉnh sửa thông tin
4. Nhấn Lưu
5. Backend cập nhật node tương ứng
6. Frontend refresh lại dữ liệu

Ý nghĩa trong hệ thống

- Hỗ trợ quản trị dữ liệu linh hoạt
- Cho phép điều chỉnh khi phát hiện sai sót
- Đảm bảo tính chính xác của các node trong đồ thị phân tích gian lận

B, Quản lý IPAddress

- Đồ thị IPAddress

+ Đỏ: IPAddress có nguy cơ cao

+ Vàng: IPAddress đáng nghi ngờ

Chức năng

- Hiển thị trực quan các IPAddress theo dạng mạng lưới
- Phân cụm các IPAddress có liên kết bất thường
- Tô màu theo mức độ rủi ro
- Hỗ trợ quan sát nhanh các điểm bất thường trong hệ thống

Ý nghĩa trong hệ thống

- Giúp phát hiện nhóm IPAddress gian lận hoạt động theo cụm
- Hỗ trợ phân tích hành vi bất thường
- Tăng khả năng phát hiện gian lận dựa trên mối quan hệ thay vì chỉ phân tích đơn lẻ
- Bảng dữ liệu IPAddress

ID	TYPE	VALUE	STATUS	RISK LEVEL	RISK SCORE	VERDICT	INDICATORS
4a65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069-99	IPAddress	203.162.0.181	valid	low	0	AN TOÀN	Sửa
4a65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069-102	IPAddress	52.95.110.1	valid	low	0	AN TOÀN	Sửa
4a65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069-105	IPAddress	52.95.110.2	valid	low	0	AN TOÀN	Sửa
4a65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069-107	IPAddress	18.65.44.21	valid	low	0	AN TOÀN	Sửa
4a65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069-110	IPAddress	18.65.44.22	valid	low	0	AN TOÀN	Sửa
4a65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069-112	IPAddress	151.101.1.69	valid	low	0	AN TOÀN	Sửa
4a65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069-115	IPAddress	151.101.1.70	valid	low	0	AN TOÀN	Sửa
4a65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069-117	IPAddress	203.210.135.20	valid	low	0	AN TOÀN	Sửa
4a65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069-120	IPAddress	203.210.135.21	valid	low	0	AN TOÀN	Sửa
4a65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069-122	IPAddress	203.210.135.22	valid	low	0	AN TOÀN	Sửa
4a65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069-124	IPAddress	203.162.71.45	valid	low	0	AN TOÀN	Sửa
4a65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069-127	IPAddress	203.162.71.46	valid	low	0	AN TOÀN	Sửa
4a65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069-129	IPAddress	34.221.90.11	valid	low	0	AN TOÀN	Sửa
4a65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069-205	IPAddress	34.221.90.12	valid	low	0	AN TOÀN	Sửa

Mục đích

Hiển thị danh sách các IPAddress đã được phân tích và có mức độ rủi ro thấp (An toàn), phục vụ việc theo dõi và quản lý dữ liệu.

Thành phần giao diện

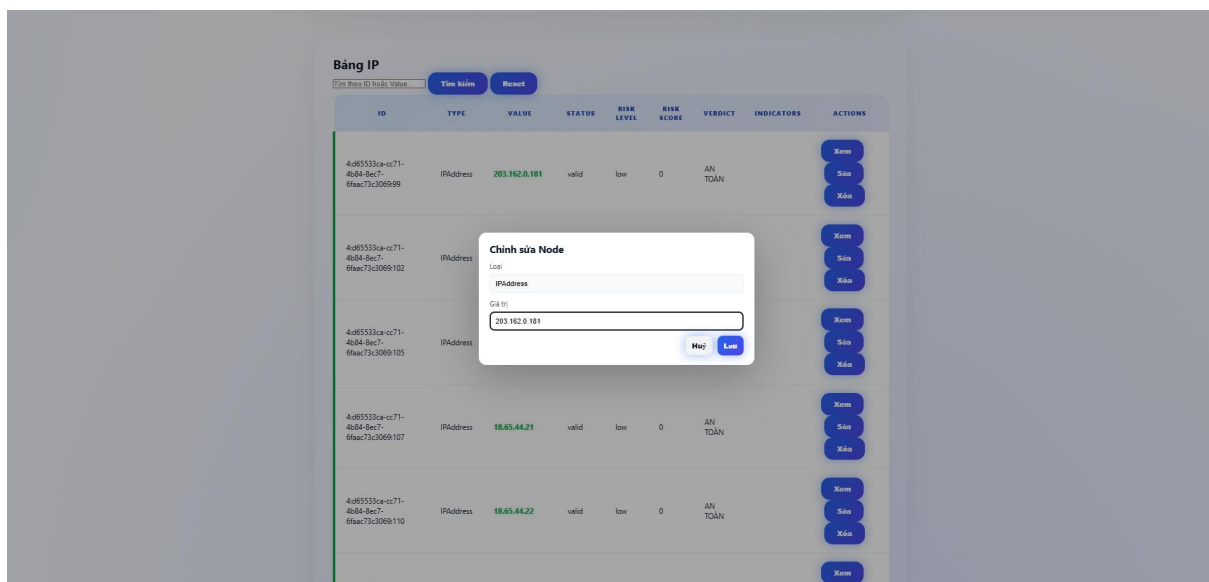
- Tiêu đề: Bảng IP Node
- Thanh chức năng:
 - + Ô tìm kiếm (lọc theo IPAddress)
 - + Nút *Tìm kiếm*
 - + Nút *Reset*
- Bảng dữ liệu gồm các cột:
 - + ID
 - + Type (IPAddress)
 - + Value (địa chỉ IPAddress)
 - + Status
 - + Risk Score
 - + Linked Entities
 - + Verdict
 - + Actions
- Hiển thị trực quan:
 - + Risk Score = 0 (màu xanh)
 - + Verdict: AN TOÀN
 - + Nút hành động: Sửa

Chức năng

- Tìm kiếm IPAddress theo từ khóa
- Xem mức độ rủi ro hiện tại
- Kiểm tra số lượng thực thể liên kết
- Chỉnh sửa thông tin node nếu cần

Ý nghĩa trong hệ thống

- Hỗ trợ giám sát các IPAddress không có dấu hiệu bất thường
- Cho phép quản trị viên xác nhận lại trạng thái
- Đảm bảo dữ liệu sạch và nhất quán trong hệ thống phân tích gian lận
- Khung sửa dữ liệu node IPAddress



Mục đích

Cho phép quản trị viên chỉnh sửa thông tin của một IPAddress node trực tiếp trên hệ thống.

Thành phần giao diện

Giao diện hiển thị dưới dạng popup modal khi nhấn nút *Sửa* trong Bảng IPAdress.

Bao gồm:

- Tiêu đề: Chỉnh sửa Node
- Trường thông tin:
 - + Type: IPAdress (không chỉnh sửa)
 - + Value: Địa chỉ IPAdress (có thể chỉnh sửa nếu hệ thống cho phép)
- Nút chức năng:
 - + Hủy
 - + Lưu

Chức năng

- Cập nhật giá trị IPAdress
- Gửi yêu cầu cập nhật xuống backend
- Lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu (Neo4j)
- Tự động cập nhật lại bảng và đồ thị sau khi lưu thành công

Luồng xử lý

1. Người dùng nhấn Sửa
2. Hệ thống mở popup và load dữ liệu hiện tại
3. Người dùng chỉnh sửa thông tin
4. Nhấn Lưu
5. Backend cập nhật node tương ứng

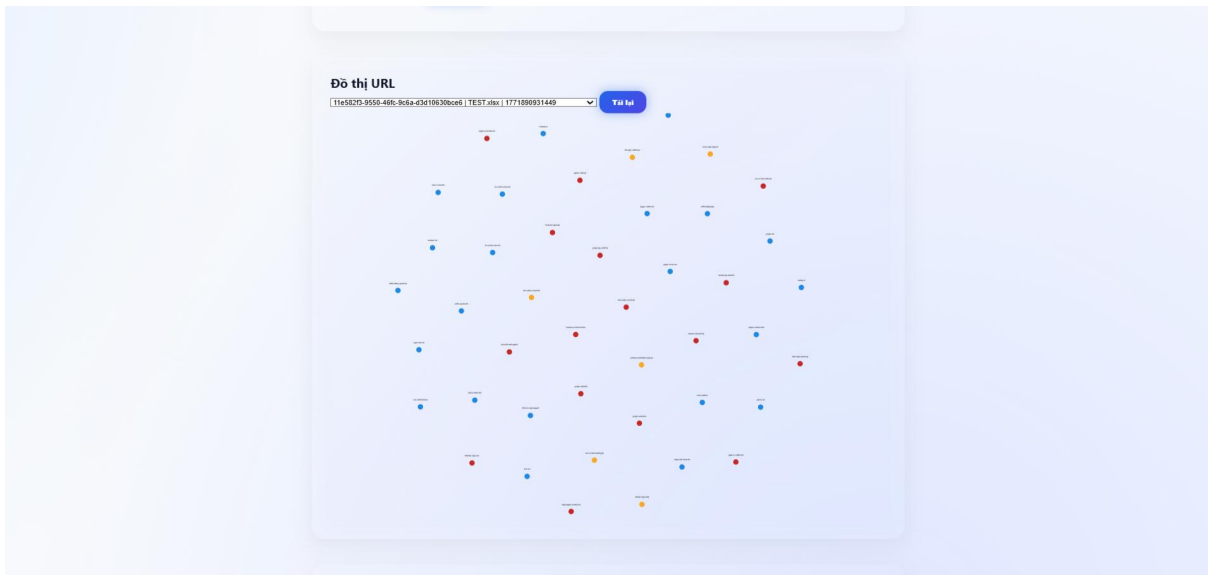
6. Frontend refresh lại dữ liệu

Ý nghĩa trong hệ thống

- Hỗ trợ quản trị dữ liệu linh hoạt
- Cho phép điều chỉnh khi phát hiện sai sót
- Đảm bảo tính chính xác của các node trong đồ thị phân tích gian lận

C, Quản lý URL

- Đồ thị URL



Mục đích

Hiển thị mạng lưới các URL trong hệ thống nhằm phân tích mối liên hệ và phát hiện cụm URL có dấu hiệu gian lận.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Đồ thị URL
- Thanh lọc dữ liệu:
 - + Ô chọn phiên phân tích

- + Nút “Tải lại”
- Khu vực hiển thị đồ thị:
 - + Các node đại diện cho URL
 - + Các cạnh thể hiện mối liên hệ
- Màu sắc phân loại:
 - + Xanh: URL an toàn
 - + Đỏ: URL có nguy cơ cao
 - + Vàng: URL đáng nghi ngờ

Chức năng

- Hiển thị trực quan các URL theo dạng mạng lưới
- Phân cụm các URL có liên kết bất thường
- Tô màu theo mức độ rủi ro
- Hỗ trợ quan sát nhanh các điểm bất thường trong hệ thống

Ý nghĩa trong hệ thống

- Giúp phát hiện nhóm URL gian lận hoạt động theo cụm
- Hỗ trợ phân tích hành vi bất thường
- Tăng khả năng phát hiện gian lận dựa trên mối quan hệ thay vì chỉ phân tích đơn lẻ
- Bảng dữ liệu URL

Bảng URL Node

Tìm URL: Tìm Reset

ID	TYPE	VALUE	STATUS	RISK LEVEL	RISK SCORE	VERDICT	INDICATORS	
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069:100	URL	gov.vn	valid	low	0	AN TOÀN		Sis
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069:103	URL	bank.com	valid	low	15	AN TOÀN	Keyword đăng ngân hàng	Sis
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069:108	URL	corp.com	valid	low	0	AN TOÀN		Sis
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069:113	URL	news.com	valid	low	0	AN TOÀN		Sis
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069:118	URL	hospital.vn	valid	low	0	AN TOÀN		Sis
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069:125	URL	school.edu.vn	valid	low	0	AN TOÀN		Sis
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6fac73c3069:130	URL	logistics.com	valid	low	0	AN TOÀN		Sis

Mục đích

Hiển thị danh sách các URL đã được phân tích và có mức độ rủi ro thấp (An toàn), phục vụ việc theo dõi và quản lý dữ liệu.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Bảng URL Node
- Thanh chức năng:
 - + Ô tìm kiếm (lọc theo URL)
 - + Nút *Tìm kiếm*
 - + Nút *Reset*
- Bảng dữ liệu gồm các cột:
 - + ID
 - + Type (URL)
 - + Value (địa chỉ URL)

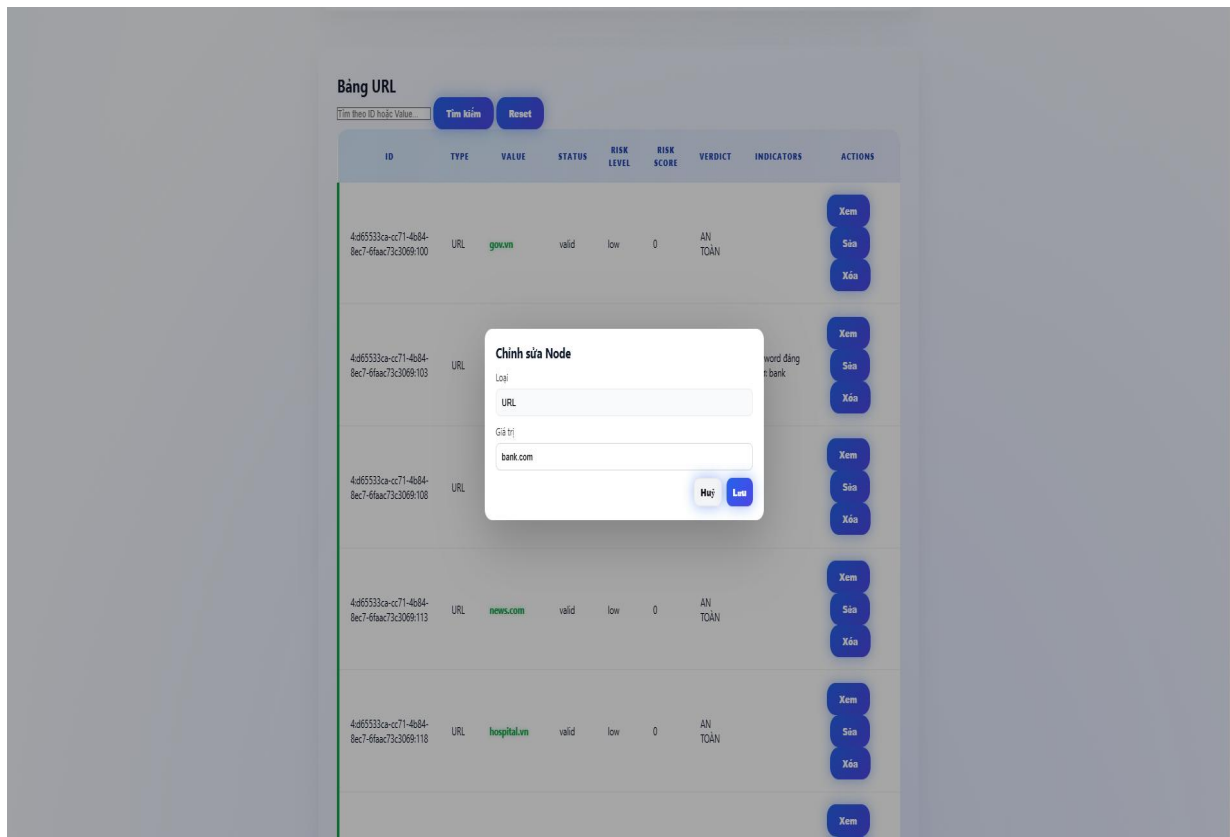
- + Status
- + Risk Score
- + Linked Entities
- + Verdict
- + Actions
- Hiển thị trực quan:
 - + Risk Score = 0 (màu xanh)
 - + Verdict: AN TOÀN
 - + Nút hành động: Sửa

Chức năng

- Tìm kiếm URL theo từ khóa
- Xem mức độ rủi ro hiện tại
- Kiểm tra số lượng thực thể liên kết
- Chỉnh sửa thông tin node nếu cần

Ý nghĩa trong hệ thống

- Hỗ trợ giám sát các URL không có dấu hiệu bất thường
- Cho phép quản trị viên xác nhận lại trạng thái
- Đảm bảo dữ liệu sạch và nhất quán trong hệ thống phân tích gian lận
- Khung sửa dữ liệu URL



Mục đích

Cho phép quản trị viên chỉnh sửa thông tin của một URL node trực tiếp trên hệ thống.

Thành phần giao diện

Giao diện hiển thị dưới dạng popup modal khi nhấn nút *Sửa* trong Bảng URL.

Bao gồm:

- Tiêu đề: Chỉnh sửa Node
- Trường thông tin:
 - + Type: URL (không chỉnh sửa)
 - + Value: Địa chỉ URL (có thể chỉnh sửa nếu hệ thống cho phép)
- Nút chức năng:

+ Hủy

+ Lưu

Chức năng

- Cập nhật giá trị URL
- Gửi yêu cầu cập nhật xuống backend
- Lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu (Neo4j)
- Tự động cập nhật lại bảng và đồ thị sau khi lưu thành công

Luồng xử lý

1. Người dùng nhấn Sửa
2. Hệ thống mở popup và load dữ liệu hiện tại
3. Người dùng chỉnh sửa thông tin
4. Nhấn Lưu
5. Backend cập nhật node tương ứng
6. Frontend refresh lại dữ liệu

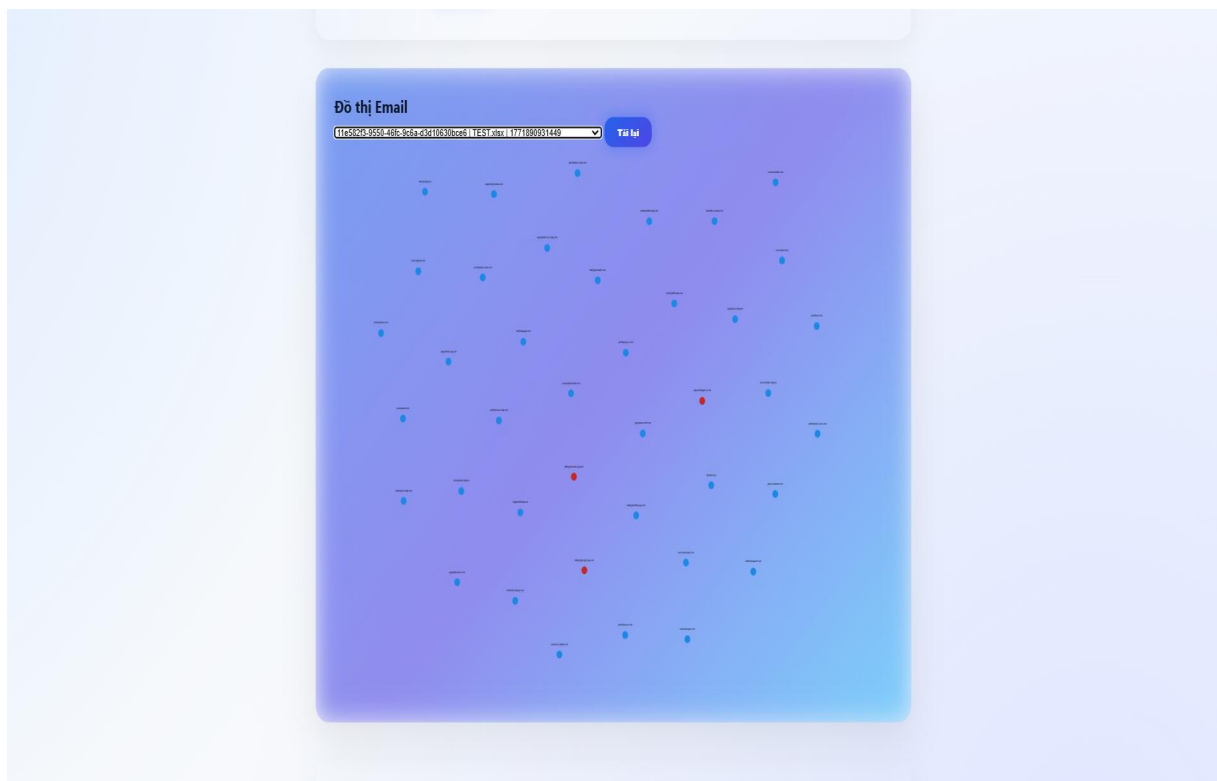
Ý nghĩa trong hệ thống

- Hỗ trợ quản trị dữ liệu linh hoạt
- Cho phép điều chỉnh khi phát hiện sai sót
- Đảm bảo tính chính xác của các node trong đồ thị phân tích gian lận

3. Chức năng quản lý node của customer.

A, Quản lý Email

- Đồ thị Email



Mục đích

Hiện thị mạng lưới các Email trong hệ thống nhằm phân tích mối liên hệ và phát hiện cụm Email có dấu hiệu gian lận.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Đồ thị Email
- Thanh lọc dữ liệu:
 - + Ô chọn phiên phân tích
 - + Nút “Tải lại”
- Khu vực hiển thị đồ thị:
 - + Các node đại diện cho Email
 - + Các cạnh thể hiện mối liên hệ

- Màu sắc phân loại:
 - + Xanh: Email an toàn
 - + Đỏ: Email có nguy cơ cao
 - + Vàng: Email đáng nghi ngờ

Chức năng

- Hiển thị trực quan các Email theo dạng mạng lưới
- Phân cụm các Email có liên kết bất thường
- Tô màu theo mức độ rủi ro
- Hỗ trợ quan sát nhanh các điểm bất thường trong hệ thống

Ý nghĩa trong hệ thống

- Giúp phát hiện nhóm Email gian lận hoạt động theo cụm
- Hỗ trợ phân tích hành vi bất thường
- Tăng khả năng phát hiện gian lận dựa trên mối quan hệ thay vì chỉ phân tích đơn lẻ
- Bảng dữ liệu Email

Bảng Email Node							
Tìm Email...		Tìm Reset					
ID	TYPE	VALUE	STATUS	RISK LEVEL	RISK SCORE	VERDICT	INDICATORS
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:98	Email	admin@gov.vn	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:101	Email	support@bank.com	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:104	Email	service@bank.com	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:106	Email	helpdesk@corp.com	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:109	Email	sales@corp.com	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:111	Email	contact@news.com	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:114	Email	editor@news.com	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:116	Email	info@hospital.vn	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:119	Email	doctor@hospital.vn	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:121	Email	nurse@hospital.vn	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:123	Email	info@school.edu.vn	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:126	Email	teacher@school.edu.vn	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:128	Email	office@logistics.com	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:204	Email	ops@logistics.com	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues

Mục đích

Quản lý và theo dõi danh sách các Email node trong hệ thống, bao gồm thông tin rủi ro và trạng thái xử lý.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Bảng Email Node
- Thanh tìm kiếm:
 - + Ô nhập Email
 - + Nút *Tìm*
 - + Nút *Reset*
- Bảng dữ liệu gồm các cột:
 - + ID
 - + Type (Email)
 - + Value (địa chỉ Email)
 - + Status (valid / suspicious)

- + Risk Level (low / medium / high)
- + Risk Score (giá trị số)
- + Verdict (AN TOÀN / ĐÁNG NGHI NGỜ / BLOCK)
- + Indicators (dấu hiệu cảnh báo)
- Hiện thị trực quan:
 - + Risk Level hiển thị dạng badge màu (xanh – low)
 - + Risk Score = 0 hiển thị màu xanh
 - + Verdict = AN TOÀN

Chức năng

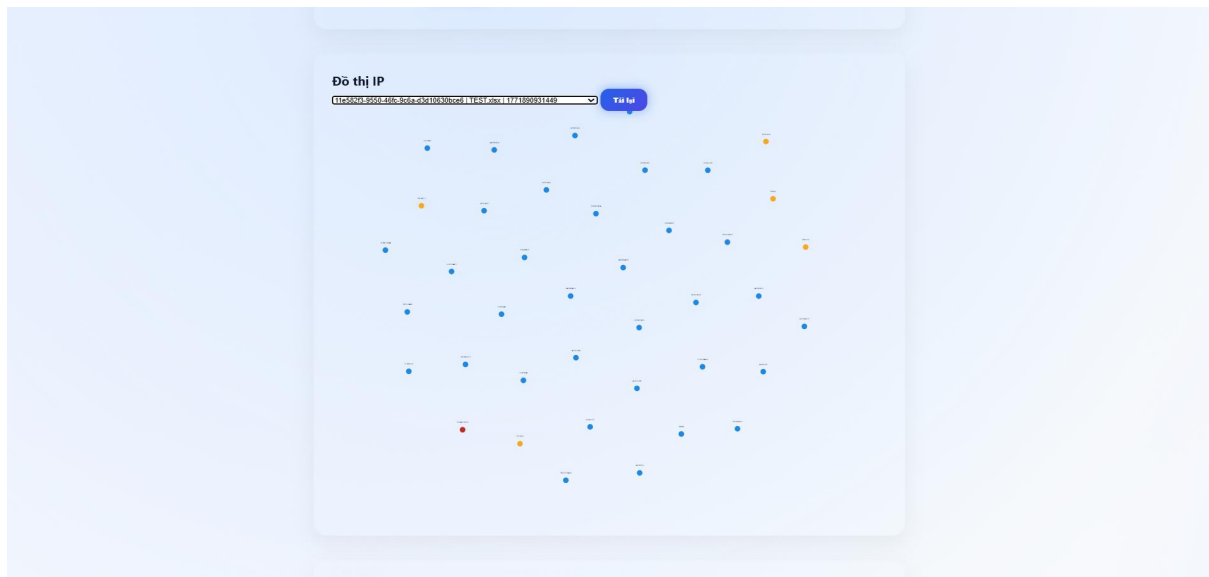
- Tìm kiếm Email theo giá trị
- Lọc và xem mức độ rủi ro
- Quan sát chỉ báo (Indicators)
- Theo dõi trạng thái xử lý của từng Email
- Hỗ trợ chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin (nếu có quyền)

Ý nghĩa trong hệ thống

- Cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ Email node
- Hỗ trợ kiểm soát rủi ro ở mức chi tiết từng thực thể
- Là cơ sở dữ liệu đầu vào cho việc phân tích đồ thị gian lận

B, Quản lý IPAddress

- Đồ thị IPAddress



Mục đích

Hiện thị mạng lưới các IPAddress trong hệ thống nhằm phân tích mối liên hệ và phát hiện cụm IPAddress có dấu hiệu gian lận.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Đồ thị IPAddress
- Thanh lọc dữ liệu:
 - + Ô chọn phiên phân tích
 - + Nút “Tải lại”
- Khu vực hiển thị đồ thị:
 - + Các node đại diện cho IPAddress
 - + Các cạnh thể hiện mối liên hệ
- Màu sắc phân loại:
 - + Xanh: IPAddress an toàn
 - + Đỏ: IPAddress có nguy cơ cao

+ Vàng: IPAdress đáng nghi ngờ

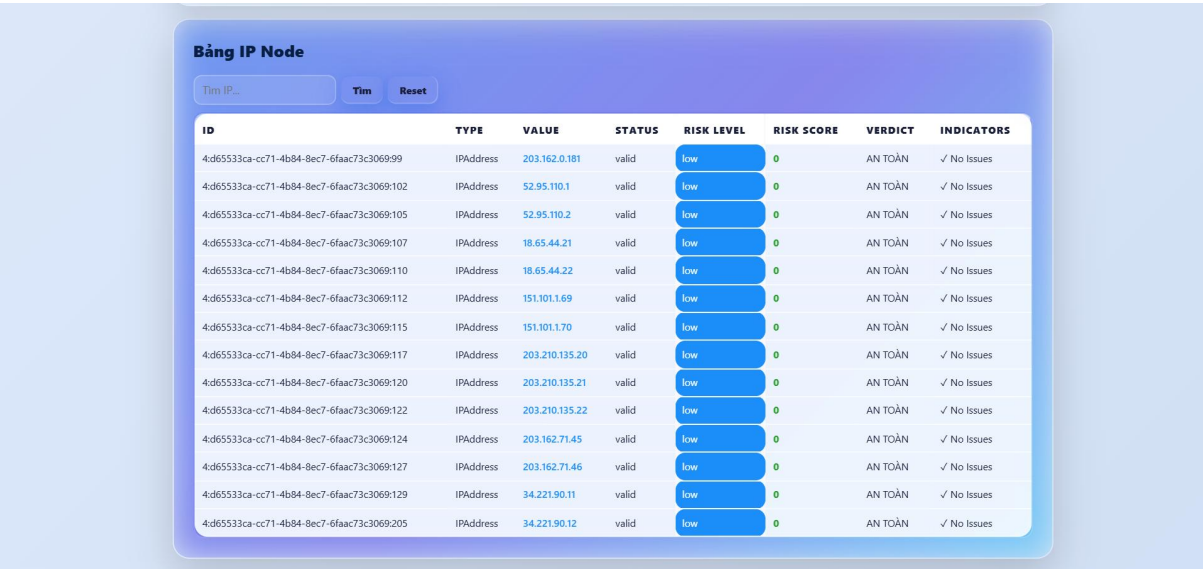
Chức năng

- Hiển thị trực quan các IPAdress theo dạng mạng lưới
- Phân cụm các IPAdress có liên kết bất thường
- Tô màu theo mức độ rủi ro
- Hỗ trợ quan sát nhanh các điểm bất thường trong hệ thống

Ý nghĩa trong hệ thống

- Giúp phát hiện nhóm IPAdress gian lận hoạt động theo cụm
- Hỗ trợ phân tích hành vi bất thường
- Tăng khả năng phát hiện gian lận dựa trên mối quan hệ thay vì chỉ phân tích đơn lẻ

- Bảng dữ liệu IPAdress



Bảng IP Node

Tìm IP... **Tìm** **Reset**

ID	TYPE	VALUE	STATUS	RISK LEVEL	RISK SCORE	VERDICT	INDICATORS
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:99	IPAdress	203.162.0.181	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:102	IPAdress	52.95.110.1	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:105	IPAdress	52.95.110.2	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:107	IPAdress	18.65.44.21	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:110	IPAdress	18.65.44.22	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:112	IPAdress	151.101.1.69	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:115	IPAdress	151.101.1.70	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:117	IPAdress	203.210.135.20	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:120	IPAdress	203.210.135.21	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:122	IPAdress	203.210.135.22	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:124	IPAdress	203.162.71.45	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:127	IPAdress	203.162.71.46	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:129	IPAdress	34.221.90.11	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:205	IPAdress	34.221.90.12	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues

Mục đích

Quản lý và theo dõi danh sách các IPAdress node trong hệ thống, bao gồm thông tin rủi ro và trạng thái xử lý.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Bảng IPAddress Node
- Thanh tìm kiếm:
 - + Ô nhập IPAddress
 - + Nút *Tìm*
 - + Nút *Reset*
- Bảng dữ liệu gồm các cột:
 - + ID
 - + Type (IPAddress)
 - + Value (địa chỉ IPAddress)
 - + Status (valid / suspicious)
 - + Risk Level (low / medium / high)
 - + Risk Score (giá trị số)
 - + Verdict (AN TOÀN / ĐÁNG NGHI NGỜ / BLOCK)
 - + Indicators (dấu hiệu cảnh báo)
- Hiển thị trực quan:
 - + Risk Level hiển thị dạng badge màu (xanh – low)
 - + Risk Score = 0 hiển thị màu xanh
 - + Verdict = AN TOÀN

Chức năng

- Tìm kiếm IPAddress theo giá trị

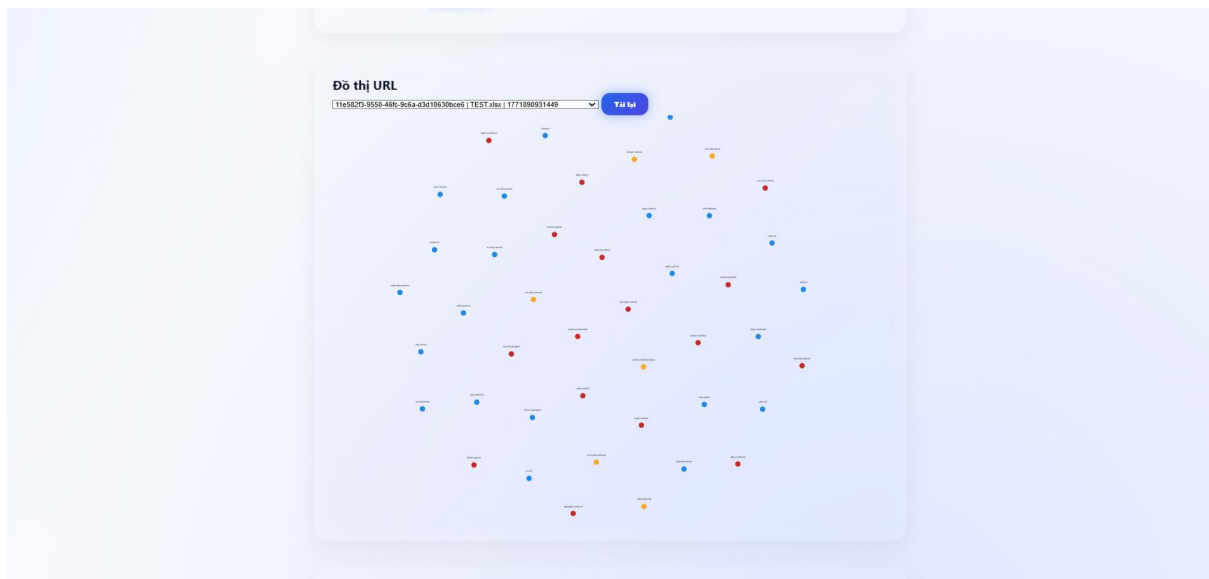
- Lọc và xem mức độ rủi ro
- Quan sát chỉ báo (Indicators)
- Theo dõi trạng thái xử lý của từng IPAddress
- Hỗ trợ chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin (nếu có quyền)

Ý nghĩa trong hệ thống

- Cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ IPAddress node
- Hỗ trợ kiểm soát rủi ro ở mức chi tiết từng thực thể
- Là cơ sở dữ liệu đầu vào cho việc phân tích đồ thị gian lận

C, Quản lý URL

- Đồ thị URL



Mục đích

Hiển thị mạng lưới các URL trong hệ thống nhằm phân tích mối liên hệ và phát hiện cụm URL có dấu hiệu gian lận.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Đồ thị URL
- Thanh lọc dữ liệu:
 - + Ô chọn phiên phân tích
 - + Nút “Tải lại”
- Khu vực hiển thị đồ thị:
 - + Các node đại diện cho URL
 - + Các cạnh thể hiện mối liên hệ
- Màu sắc phân loại:
 - + Xanh: URL an toàn
 - + Đỏ: URL có nguy cơ cao
 - + Vàng: URL đáng nghi ngờ

Chức năng

- Hiển thị trực quan các URL theo dạng mạng lưới
- Phân cụm các URL có liên kết bất thường
- Tô màu theo mức độ rủi ro
- Hỗ trợ quan sát nhanh các điểm bất thường trong hệ thống

Ý nghĩa trong hệ thống

- Giúp phát hiện nhóm URL gian lận hoạt động theo cụm
- Hỗ trợ phân tích hành vi bất thường
- Tăng khả năng phát hiện gian lận dựa trên mối quan hệ thay vì chỉ phân tích đơn lẻ
- Bảng dữ liệu URL

Bảng URL Node							
Tìm URL...		Tìm	Reset				
ID	TYPE	VALUE	STATUS	RISK LEVEL	RISK SCORE	VERDICT	INDICATORS
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:100	URL	gov.vn	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:103	URL	bank.com	valid	low	15	AN TOÀN	Keyword đáng ngờ: bank
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:108	URL	corp.com	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:113	URL	news.com	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:118	URL	hospital.vn	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:125	URL	school.edu.vn	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues
4:d65533ca-cc71-4b84-8ec7-6faac73c3069:130	URL	logistics.com	valid	low	0	AN TOÀN	✓ No Issues

Mục đích

Quản lý và theo dõi danh sách các URL node trong hệ thống, bao gồm thông tin rủi ro và trạng thái xử lý.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Bảng URL Node
- Thanh tìm kiếm:
 - + Ô nhập URL
 - + Nút *Tìm*
 - + Nút *Reset*
- Bảng dữ liệu gồm các cột:
 - + ID
 - + Type (URL)
 - + Value (địa chỉ URL)
 - + Status (valid / suspicious)
 - + Risk Level (low / medium / high)
 - + Risk Score (giá trị số)

+ Verdict (AN TOÀN / ĐÁNG NGHI NGỜ / BLOCK)

+ Indicators (dấu hiệu cảnh báo)

- Hiển thị trực quan:

+ Risk Level hiển thị dạng badge màu (xanh – low)

+ Risk Score = 0 hiển thị màu xanh

+ Verdict = AN TOÀN

Chức năng

- Tìm kiếm URL theo giá trị
- Lọc và xem mức độ rủi ro
- Quan sát chỉ báo (Indicators)
- Theo dõi trạng thái xử lý của từng URL
- Hỗ trợ chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin (nếu có quyền)

Ý nghĩa trong hệ thống

- Cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ URL node
- Hỗ trợ kiểm soát rủi ro ở mức chi tiết từng thực thể
- Là cơ sở dữ liệu đầu vào cho việc phân tích đồ thị gian lận

5.2.6. Chức năng quản lý người dùng (UC13)

A, Giao diện tạo tài khoản cho nhân viên



Mục đích

Cung cấp giao diện trung tâm cho quản trị viên (Admin) thực hiện các chức năng quản lý hệ thống.

Thành phần giao diện

- Tiêu đề: Admin Dashboard
- Thông tin người dùng:
 - + Hiện thị email đăng nhập (admin@system.local)
 - + Vai trò: ADMIN
- Nút chức năng:
 - + Logout (đăng xuất)
- Thanh điều hướng (Navigation Menu):
 - + Dashboard
 - + Quản lý Email
 - + Quản lý IP
 - + Quản lý URL
 - + Quản lý Tài khoản

+ Giới thiệu

- Khu vực chức năng chính:

+ Tạo tài khoản Staff

+ Ô nhập Email

+ Ô nhập Mật khẩu

+ Nút “Tạo Staff”

Chức năng

- Điều hướng đến các module quản lý

- Tạo tài khoản Staff mới

- Đăng xuất khỏi hệ thống

- Truy cập trang giới thiệu hệ thống

Ý nghĩa trong hệ thống

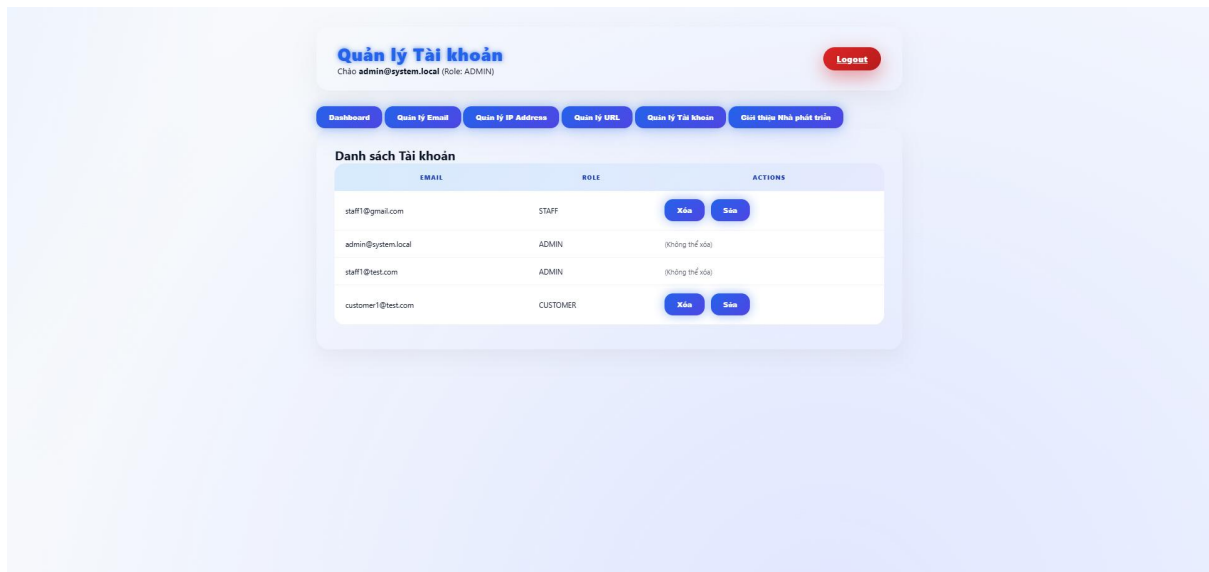
- Là trung tâm điều khiển của Admin

- Quản lý toàn bộ dữ liệu Email, IP, URL

- Quản lý tài khoản người dùng

- Phân quyền và kiểm soát hệ thống

B, Danh sách quản lý tài khoản của Admin



Mục đích

Cho phép Admin quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm tạo mới, chỉnh sửa, khóa/mở khóa và xóa tài khoản.

Thành phần giao diện

1. Tiêu đề trang

- Quản lý Tài khoản

2. Thông tin người dùng

- Hiện thị email đăng nhập
- Vai trò: ADMIN

3. Nút chức năng

- Logout (Đăng xuất)

4. Thanh điều hướng

- Dashboard
- Quản lý Email

- Quản lý IP
- Quản lý URL
- Quản lý Tài khoản
- Giới thiệu

5. Khu vực chính – Danh sách tài khoản

Bảng hiển thị danh sách người dùng gồm các cột:

- Email
- Role (ADMIN / STAFF / CUSTOMER)
- Actions

6. Nút thao tác (Actions)

- Sửa
- Xóa
- (Có thể có khóa/mở khóa tùy trạng thái tài khoản)

Chức năng

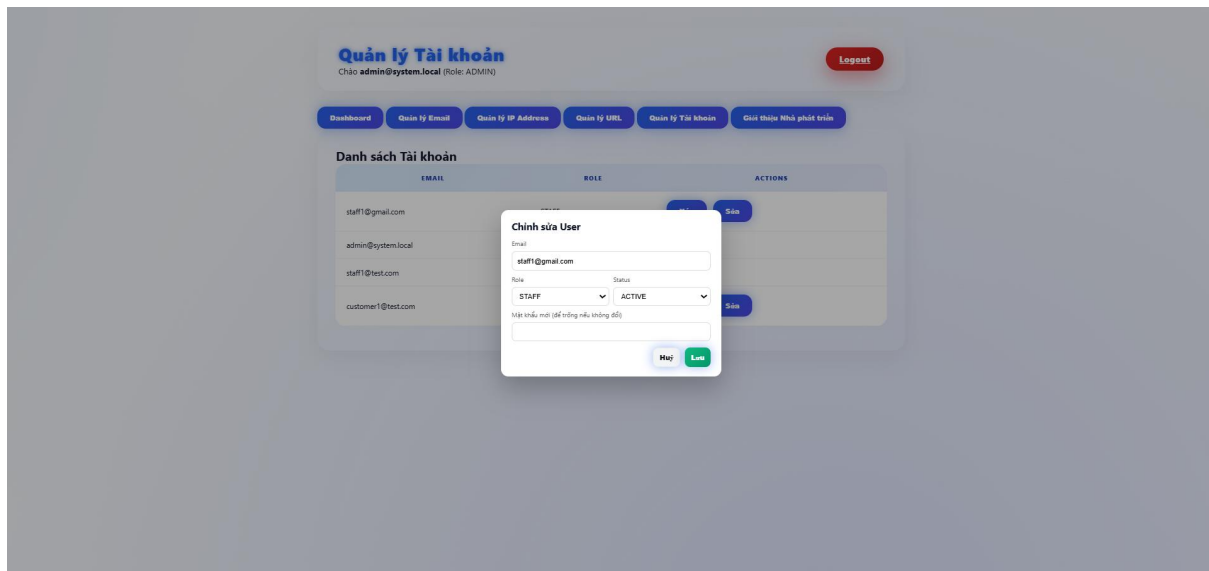
- Hiển thị toàn bộ tài khoản trong hệ thống
- Phân biệt vai trò người dùng
- Chỉnh sửa thông tin tài khoản
- Xóa tài khoản khỏi hệ thống
- Kiểm soát tài khoản ADMIN không bị xóa trái phép

Ý nghĩa trong hệ thống

- Đảm bảo phân quyền rõ ràng giữa Admin, Staff, Customer

- Tăng cường kiểm soát bảo mật
- Hỗ trợ quản trị người dùng tập trung
- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tài khoản

C, Khung sửa thông tin tài khoản của admin



Mục đích

Cho phép Admin cập nhật thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống mà không cần rời khỏi trang Quản lý Tài khoản.

Thành phần giao diện

1. Tiêu đề hộp thoại

- *Chỉnh sửa User*

2. Trường thông tin hiển thị

- Email
 - + Hiển thị email của người dùng
 - + Có thể ở chế độ chỉ đọc (không cho sửa)

- Vai trò (Role)
 - + Danh sách chọn (Dropdown)
 - + Giá trị: ADMIN / STAFF / CUSTOMER
- Trạng thái (Status)
 - + Dropdown chọn:
 - ~ ACTIVE
 - ~ INACTIVE / LOCKED

3. Nút chức năng

- Hủy
 - + Đóng popup, không lưu thay đổi
- Lưu
 - + Xác nhận cập nhật thông tin
 - + Gửi dữ liệu về server

Chức năng

- Thay đổi vai trò người dùng
- Khóa hoặc mở khóa tài khoản
- Cập nhật trạng thái hoạt động
- Lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu
- Hiện thị thông báo thành công hoặc lỗi

Luồng xử lý

1. Admin nhấn nút Sửa tại danh sách tài khoản.

2.Hệ thống hiển thị popup chỉnh sửa.

3.Admin thay đổi Role hoặc Status.

4.Nhấn Lưu.

5.Hệ thống kiểm tra hợp lệ.

6.Cập nhật dữ liệu và đóng popup.

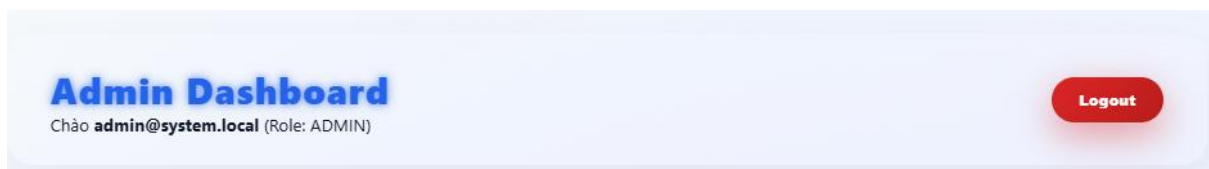
7.Danh sách tài khoản được refresh.

Ý nghĩa trong hệ thống

- Giúp quản lý phân quyền linh hoạt.
- Kiểm soát trạng thái đăng nhập của người dùng.
- Tăng tính bảo mật khi có thể khóa tài khoản nghi vấn.
- Đảm bảo quản trị tập trung.

5.2.7. Giao diện cơ chế phân quyền.

A, Admin



Mục đích

Hiển thị thông tin tổng quan của quản trị viên đang đăng nhập và cung cấp chức năng đăng xuất hệ thống.

Thành phần giao diện

1. Tiêu đề hệ thống

- Nội dung: Admin Dashboard

- Kiểu chữ lớn, nổi bật
- Màu xanh dương đậm, thể hiện quyền quản trị

2. Thông tin người dùng

- Hiện thị:
 - + Email đăng nhập: admin@system.local
 - + Vai trò: ADMIN
- Dạng chữ nhỏ hơn tiêu đề, nằm bên dưới

3. Nút chức năng

- Logout
 - + Màu đỏ
 - + Bo góc
 - + Nằm phía bên phải màn hình
 - + Có hiệu ứng hover

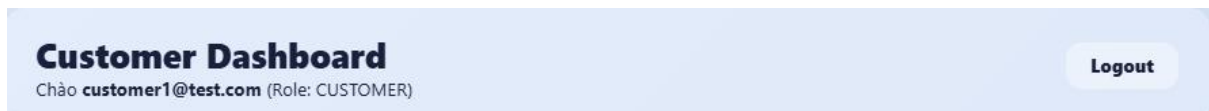
Chức năng

- Xác nhận người đang đăng nhập là Admin
- Hiện thị vai trò để tránh nhầm lẫn quyền
- Cho phép đăng xuất khỏi hệ thống
- Sau khi Logout:
 - + Xóa session
 - + Điều hướng về trang đăng nhập

Ý nghĩa trong hệ thống

- Thể hiện rõ phân quyền người dùng
- Tăng tính minh bạch và bảo mật
- Là điểm truy cập chung của mọi module quản trị
- Tạo cảm giác chuyên nghiệp và nhất quán giao diện

B, Customer



Mục đích

Hiển thị thông tin người dùng Customer đang đăng nhập và cung cấp chức năng đăng xuất hệ thống.

Thành phần giao diện

1. Tiêu đề hệ thống

- Nội dung: Customer Dashboard
- Font chữ lớn, rõ ràng
- Thể hiện khu vực làm việc dành cho người dùng cuối

2. Thông tin người dùng

- Hiển thị:
 - + Email đăng nhập: customer1@test.com
 - + Vai trò: CUSTOMER
 - + Đặt bên dưới tiêu đề

3. Nút chức năng

- Logout

- + Nằm phía bên phải màn hình
- + Thiết kế bo góc, màu sáng
- + Có hiệu ứng hover khi di chuột

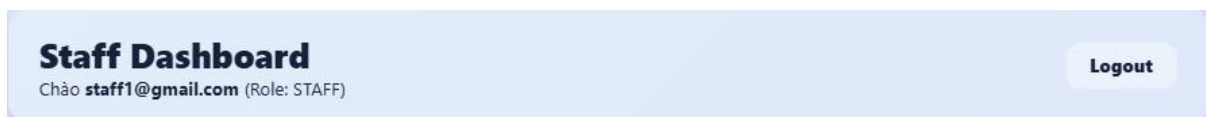
Chức năng

- Xác định người dùng đang đăng nhập
- Hiện thị đúng vai trò để đảm bảo phân quyền
- Cho phép đăng xuất hệ thống
- Sau khi đăng xuất:
 - + Hủy session
 - + Chuyển về trang đăng nhập

Ý nghĩa trong hệ thống

- Phân biệt rõ giao diện Customer với Admin và Staff
- Giới hạn quyền truy cập chỉ ở mức xem kết quả phân tích
- Đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát truy cập
- Tạo sự nhất quán trong thiết kế toàn hệ thống

C, Staff



Mục đích

Hiện thị thông tin nhân viên (Staff) đang đăng nhập và cung cấp chức năng đăng xuất khỏi hệ thống.

Thành phần giao diện

1. Tiêu đề hệ thống

- Nội dung: Staff Dashboard
- Font chữ lớn, rõ ràng
- Thể hiện khu vực làm việc dành cho nhân viên phân tích

2. Thông tin người dùng

- Hiện thị:
 - + Email đăng nhập: staff1@gmail.com
 - + Vai trò: STAFF
- Đặt ngay bên dưới tiêu đề

3. Nút chức năng

- Logout
 - + Nằm bên phải màn hình
 - + Thiết kế tối giản, màu sáng
 - + Có hiệu ứng hover

Chức năng

- Xác định tài khoản đang hoạt động
- Thể hiện vai trò để đảm bảo phân quyền
- Cho phép đăng xuất khỏi hệ thống
- Khi đăng xuất:
 - + Hủy session
 - + Chuyển về trang đăng nhập

Ý nghĩa trong hệ thống

- Phân biệt rõ giao diện Staff với Admin và Customer
- Đảm bảo Staff chỉ truy cập các chức năng được cấp quyền (phân tích dữ liệu, xem kết quả, không quản lý tài khoản)
- Tăng tính bảo mật và kiểm soát truy cập theo vai trò
- Giữ sự nhất quán trong thiết kế UI toàn hệ thống

5.2.8. Giao diện phân tích rủi ro trực tiếp

Phân tích gian lận
Rủi ro Trực tiếp là kết quả đánh giá từ dữ liệu bạn nhập vào tại thời điểm hiện tại, chưa bao gồm ảnh hưởng lan truyền từ các node khác trong hệ thống.

doctor@hospital.vn 203.210.135.21 hospital.vn **Phân tích**

Kết quả phân tích medium

Kết luận

Điểm rủi ro 35

Dấu hiệu phát hiện

PROPAGATION via CONTAINS_URL | base=10 depth=1 decay=1.00 final=10.0
PROPAGATION via HOSTED_ON | base=18 depth=2 decay=0.55 final=9.9
PROPAGATION via SENT_FROM_IP | base=15 depth=1 decay=1.00 final=15.0
PROPAGATION via HOSTED_ON | base=18 depth=1 decay=1.00 final=18.0

Đóng

Mục đích

Cho phép người dùng (Admin/Staff) nhập trực tiếp Email – IP – URL để thực hiện phân tích rủi ro tức thời và xem kết quả đánh giá.

Thành phần giao diện

1.Khu vực nhập dữ liệu

- Tiêu đề: Phân tích gian lận
- Mô tả ngắn: Rủi ro trực tiếp là kết quả đánh giá từ dữ liệu bạn nhập vào tại thời điểm hiện tại, chưa bao gồm ảnh hưởng lan truyền từ các node khác trong hệ thống.
- Ô nhập:

- + Email

- + IP

- + URL

- Nút chức năng:

- + Phân tích

2.Khu vực hiển thị kết quả

a. Thông tin tổng quan

- Nhãn mức rủi ro (ví dụ: medium) hiển thị dạng badge màu

- Kết luận (AN TOÀN / ĐÁNG NGỜ / NGUY HIỂM)

- Điểm rủi ro (ví dụ: 35)

b. Thanh hiển thị Risk Score

- Thanh progress bar thể hiện mức độ rủi ro

- Giá trị số hiển thị bên phải

c. Dấu hiệu phát hiện (Indicators)

- Danh sách chi tiết:

- + CONTAINS_URL

- + HOSTED_ON

- + SENT_FROM_IP

- Hiển thị công thức lan truyền:

- + base

- + depth

- + decay

- + final

→ Thể hiện logic tính toán của hệ thống (Graph propagation)

d. Nút điều khiển

- Nút Đóng

- + Đóng cửa sổ kết quả

- + Quay lại giao diện nhập

Chức năng

- Gửi dữ liệu lên backend (FraudAnalysisService)

- Tính:

- + Base Risk

- + Graph Risk (nếu có)

- + Final Risk

- + Verdict

- Hiển thị kết quả trực quan

- Cho phép kiểm tra nhanh từng trường hợp riêng lẻ

Ý nghĩa trong hệ thống

- Là chức năng cốt lõi của hệ thống phát hiện gian lận

- Minh bạch hóa quá trình tính điểm rủi ro

- Hỗ trợ chuyên viên phân tích đưa ra quyết định

- Thể hiện năng lực xử lý dữ liệu theo thời gian thực

5.2.9. Giao diện Danh sách phiên phân tích

Tất cả dữ liệu (ALL)		
a6cba3d0-1a12-4f4c-8078-fa9308686443	Book1.xlsx	1771893047522
11e582f3-9550-46fc-9c6a-d3d10630bce6	TEST.xlsx	1771890931449
86ed0989-7286-409b-925d-510d8b506c4e	MANUAL_INPUT	1771860752591
17d45700-f00d-445c-b126-7a3f19ee2cfa	MANUAL_INPUT	1771860752591
e1dd045c-6570-4c0f-8b0c-11f15c84a985	MANUAL_INPUT	1771860752591
7f87859e-4ced-4eb9-aea6-d1870dfb2d1a	MANUAL_INPUT	1771860752589
4ce10efa-44ea-496b-9ef4-dae6f6c12008	TEST.xlsx	1771860712950
1b344f49-3250-4975-9b05-42479e91c885	TEST.xlsx	1771856183577
6ea42f5d-9c7d-43df-bbf3-072278b75511	TEST.xlsx	1771854044316
ac2437c9-1361-4273-b4f8-cb83aa0f8f51	TEST.xlsx	1771853276748
67f27b38-6746-4d38-a866-a8c09aa112f7	TEST.xlsx	1771850253718
131c2993-dbb9-4af9-9b40-361c9d4a586b	TEST.xlsx	1771830927035
99662814-4fa7-4368-9c59-c9d8d720cc54	TEST.xlsx	1771522726187
04180323-9a06-4f83-99b4-8112a8757d1b	TEST.xlsx	1771508874128
session-001 2026-02-19T13:43:24.28Z		
11e582f3-9550-46fc-9c6a-d3d10630bce6	TEST.xlsx	1771890931449

Mục đích

Hiển thị toàn bộ các phiên phân tích (Analysis Session) đã được tạo trong hệ thống, cho phép người dùng lựa chọn để xem chi tiết kết quả.

Thành phần giao diện

1. Tiêu đề

- Nội dung: Tất cả dữ liệu (ALL)
- Thể hiện đây là danh sách tổng hợp các phiên đã xử lý.

2. Danh sách phiên phân tích**

Mỗi dòng hiển thị:

- Session ID (UUID hoặc mã phiên)
- Tên file nhập (Book1.xlsx, TEST.xlsx, MANUAL_INPUT...)
- Timestamp (thời điểm xử lý – dạng epoch hoặc ISO time)

Ví dụ hiển thị:

a6cba3d0-1a12-4f4c-8078-fa9308686443 | Book1.xlsx | 1771893047522

Hoặc:

session-001 | 2026-02-19T13:43:24.28Z

3.Cơ chế chọn phiên

- Khi người dùng click vào một dòng:
 - + Hệ thống load chi tiết dữ liệu của phiên đó
 - + Hiển thị:
 - ~ Bảng kết quả
 - ~ Đồ thị gian lận
 - ~ Thống kê risk
- Phiên đang được chọn được highlight.

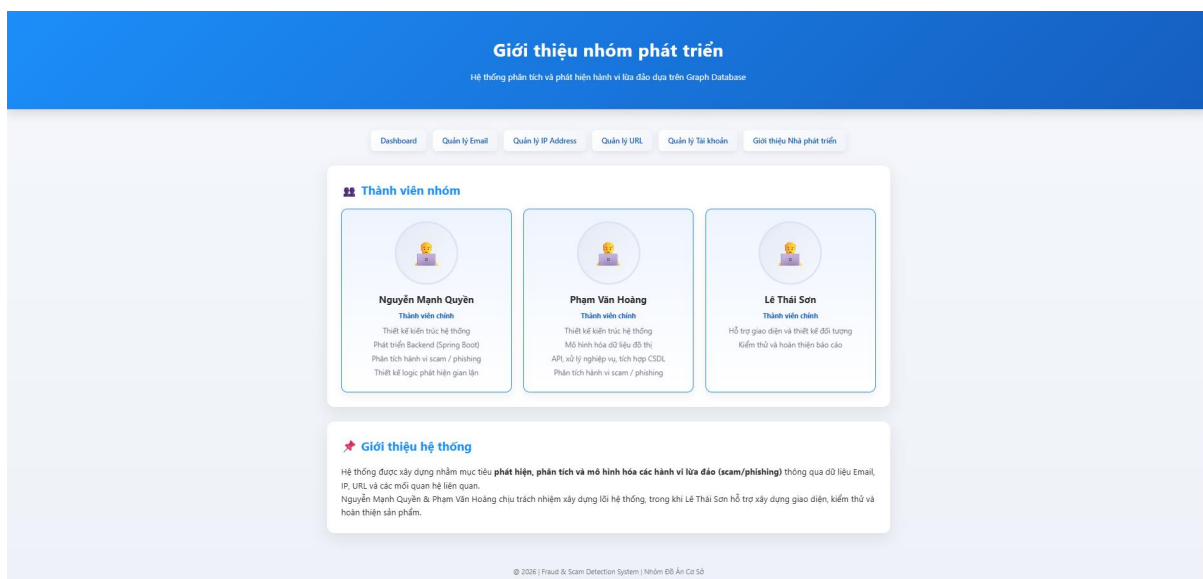
Chức năng

- Lấy danh sách session từ database (AnalysisSession node)
- Sắp xếp theo thời gian giảm dần
- Cho phép truy xuất lại kết quả cũ
- Hỗ trợ kiểm tra, so sánh các lần phân tích

Ý nghĩa trong hệ thống

- Đảm bảo khả năng traceability
- Cho phép kiểm toán dữ liệu đã xử lý
- Hỗ trợ theo dõi lịch sử phân tích
- Phục vụ công tác điều tra và báo cáo

5.2.10. Giao diện giới thiệu nhóm phát triển



Mục đích

Cung cấp thông tin về nhóm phát triển hệ thống và mô tả tổng quan về mục tiêu, định hướng của dự án Fraud Detection System.

Thành phần giao diện

1. Phần tiêu đề

- Tiêu đề chính: Giới thiệu nhóm phát triển
- Dòng mô tả phụ: Hệ thống phát hiện và phân tích rủi ro dựa trên Graph Database
- Thanh điều hướng phía trên gồm:

- + Dashboard
- + Quản lý Email
- + Quản lý IP
- + Quản lý URL
- + Quản lý Tài khoản
- + Giới thiệu

→ Cho phép người dùng chuyển nhanh giữa các module.

2.Khu vực “Thành viên nhóm”

Hiển thị dạng thẻ (card layout), mỗi card gồm:

- Ảnh đại diện (avatar)
- Họ và tên
- Vai trò trong dự án
- Mô tả ngắn về nhiệm vụ đảm nhận

Ví dụ nội dung:

- Phát triển Backend
- Thiết kế Database
- Xây dựng thuật toán phân tích
- Thiết kế giao diện

3.Khu vực “Giới thiệu hệ thống”

Phần mô tả tổng quan về:

- Mục tiêu hệ thống

- Công nghệ sử dụng
- Định hướng ứng dụng thực tế
- Giá trị mang lại

Nội dung nhấn mạnh:

- Phát hiện gian lận
- Phân tích dữ liệu Email – IP – URL
- Ứng dụng Graph Database
- Hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức

Chức năng

- Hiển thị thông tin nhóm phát triển
- Cung cấp tài liệu mô tả hệ thống
- Tăng tính minh bạch và chuyên nghiệp của sản phẩm
- Là trang giới thiệu trong báo cáo và demo

Ý nghĩa trong hệ thống

- Thể hiện tính học thuật và nghiêm túc của đồ án
- Cung cấp thông tin nhóm thực hiện
- Tăng tính hoàn chỉnh của hệ thống
- Phù hợp sử dụng trong bảo vệ tốt nghiệp

5.3. Kết quả thực nghiệm

5.3.1. Môi trường kiểm thử

Hệ thống được triển khai và đánh giá trong môi trường thử nghiệm với cấu hình cụ thể như sau:

Phần cứng

- Hệ điều hành: Windows 10 Pro 64-bit
- Bộ xử lý: Intel Core i5 (4 nhân)
- RAM: 8GB
- Ổ cứng: SSD 256GB

Phần mềm

- Ngôn ngữ lập trình: Java 17
- Framework Backend: Spring Boot
- Cơ sở dữ liệu: Neo4j Graph Database
- Công cụ build: Maven
- Trình duyệt kiểm thử: Google Chrome
- Công cụ thiết kế giao diện: HTML, CSS, JavaScript

Kiến trúc triển khai

Hệ thống được triển khai theo mô hình 3-layer:

- Presentation Layer (Web UI)
- Business Layer (Controller – Service)
- Data Layer (Repository – Neo4j)

Tất cả thành phần chạy trên môi trường local phục vụ kiểm thử chức năng và hiệu năng.

5.3.2. Tốc độ xử lý

Thực nghiệm được tiến hành bằng cách import các file Excel có số lượng bản ghi khác nhau. Mỗi bản ghi bao gồm:

- Email
- IP Address
- URL

Hệ thống thực hiện các bước:

1. Đọc file Excel
2. Kiểm tra dữ liệu
3. Tạo/ghi đè node trong Neo4j
4. Tạo quan hệ Email – IP – URL
5. Tính toán riskScore
6. Lan truyền rủi ro (risk propagation)

Kết quả đo thời gian xử lý

Số lượng bản ghi	Thời gian xử lý trung bình
50 dòng	1 – 2 giây
200 dòng	3 – 5 giây
500 dòng	7 – 12 giây

Nhận xét

- Thời gian xử lý tăng tương đối tuyến tính theo số lượng bản ghi.
- Với dưới 500 bản ghi, hệ thống phản hồi nhanh, phù hợp môi trường demo.
- Neo4j xử lý truy vấn quan hệ rất hiệu quả do tối ưu cho mô hình đồ thị.
- Chưa xuất hiện tình trạng nghẽn cổ chai trong môi trường kiểm thử.

Đánh giá hiệu năng

Hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu xử lý dữ liệu ở quy mô nhỏ và trung bình. Với quy mô lớn hơn (trên 10.000 node), cần bổ sung tối ưu hóa index và caching.

5.3.3. Đánh giá tính chính xác

Hệ thống sử dụng cơ chế đánh giá rủi ro dựa trên rule-based kết hợp lan truyền rủi ro trong đồ thị.

Các tiêu chí đánh giá rủi ro

Email:

- Domain tạm thời (mailinator, tempmail...)
- Domain không phổ biến

IP:

- IP private (192.168.x.x, 10.x.x.x)
- IP thuộc blacklist

URL:

- TLD rủi ro cao (.xyz, .top...)
- Sử dụng HTTP không mã hóa

Quan hệ lan truyền:

- Email chứa URL rủi ro
- Email gửi từ IP đáng ngờ
- URL được host trên IP nguy hiểm

Kết quả thực nghiệm

- Phát hiện chính xác các email sử dụng domain tạm thời.
- Phát hiện IP nội bộ/private.

- Phát hiện URL có TLD rủi ro cao.
- Cơ chế lan truyền rủi ro hoạt động đúng:
 - + RiskScore tăng khi node liên kết với node nguy hiểm.
 - + Độ sâu lan truyền được tính theo depth và decay.

Độ tin cậy

- Hệ thống cho kết quả phù hợp với tập dữ liệu thử nghiệm.
- Tính chính xác phụ thuộc vào:
 - + Bộ luật định nghĩa rủi ro
 - + Chất lượng dữ liệu đầu vào
- Chưa sử dụng Machine Learning nên khả năng phát hiện mẫu gian lận phức tạp còn hạn chế.

5.3.4. Đánh giá giao diện người dùng

Hệ thống cung cấp các module giao diện chính:

- Đăng ký / Đăng nhập
- Dashboard theo vai trò (Admin, Staff, Customer)
- Quản lý Email / IP / URL
- Chỉnh sửa và Soft Delete node
- Phân tích trực tiếp
- Đồ thị gian lận
- Lịch sử phiên phân tích
- Quản lý tài khoản

Đánh giá UX/UI

- Giao diện trực quan, dễ sử dụng.
- Phân biệt rõ mức rủi ro bằng màu sắc:
 - + Xanh: An toàn
 - + Vàng: Trung bình
 - + Đỏ: Nguy hiểm
- Phân quyền rõ ràng theo vai trò.
- Có popup xác nhận khi chỉnh sửa hoặc xóa.
- Dễ thao tác trong môi trường demo.

Hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu trình diễn và thực nghiệm.

5.4. Đánh giá hệ thống

5.4.1. Ưu điểm

- 1.Sử dụng Graph Database phù hợp bài toán gian lận.
- 2.Truy vết quan hệ Email – IP – URL hiệu quả.
- 3.Cơ chế lan truyền rủi ro giúp phát hiện nguy cơ gián tiếp.
- 4.Kiến trúc 3-layer rõ ràng, dễ bảo trì.
- 5.Phân quyền hệ thống đầy đủ:
 - + Admin
 - + Staff
 - + Customer
- 6.Hỗ trợ import dữ liệu từ Excel.
- 7.Hỗ trợ chỉnh sửa và soft delete node.

8.Lưu lịch sử phân tích phục vụ truy vết.

9.Thiết kế hệ thống theo chuẩn UML đầy đủ.

5.4.2. Hạn chế

1.Hệ thống hiện tại chủ yếu dựa trên rule-based.

2.Chưa tích hợp Machine Learning.

3.Hiệu năng có thể giảm khi dữ liệu tăng lớn.

4.Chưa triển khai trên môi trường production.

5.Chưa có hệ thống logging và monitoring chuyên sâu.

6.Chưa có cơ chế caching.

7.Chưa có API public cho tích hợp bên ngoài.

5.5. Thông tin trong file readme

XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG PHÁT HIỆN GIAN LẬN VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỒ THỊ (NEO4J)

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Hệ thống nghiên cứu & triển khai phân tích hành vi **Email – URL – IP** dựa trên mô hình quan hệ (Graph-based Fraud Modeling), sử dụng **Neo4j** làm cơ sở dữ liệu đồ thị và **Spring Boot** làm backend.

Các thành viên trong nhóm

- Nguyễn Mạnh Quyền-23010198:Phát triển phần mềm
- Phạm Văn Hoàng-23010245:Phát triển phần mềm
- Lê Thái Sơn-22010071:Phát triển phần mềm

1. Giới thiệu đề tài

1.1. Bài toán nghiên cứu

Phần lớn hệ thống phát hiện gian lận truyền thống đánh giá từng đối tượng riêng lẻ (Email, URL, IP). Tuy nhiên:

Scam không tồn tại độc lập — Scam tồn tại dưới dạng chuỗi hành vi liên kết.

Ví dụ:

Email giả mạo → chứa URL phishing → được host trên IP trung gian

Nếu chỉ kiểm tra từng thành phần riêng biệt, hệ thống có thể bỏ sót toàn bộ kịch bản lừa đảo.

Vì vậy, đề tài tiếp cận theo hướng:

- Mô hình hóa hành vi scam dưới dạng **đồ thị quan hệ**
- Phân tích mối liên hệ thay vì chỉ kiểm tra thuộc tính đơn lẻ

1.2. Mục tiêu hệ thống

- Nhận diện dấu hiệu giả mạo trong Email – URL – IP
- Truy vết mối quan hệ giữa các thực thể
- Trực quan hóa kịch bản scam dưới dạng đồ thị
- Tính toán Risk Score và Verdict
- Phân loại loại hình scam (Scam Type)
- Hỗ trợ nghiên cứu & điều tra hành vi lừa đảo

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Trong đề tài này:

- Scam = hành vi giả mạo nhằm chiếm đoạt thông tin hoặc tài sản
- Không bao gồm tấn công khai thác lỗ hổng (hack)

Các dạng scam được xem xét:

Thành phần	Hành vi
Email	Typo domain, disposable, viết hoa né filter
URL	Phishing, punycode, homoglyph, redirect
IP	Proxy, private IP, dùng chung nhiều chiến dịch
Quan hệ	Chuỗi Email → URL → IP

2. Kiến trúc hệ thống

2.1. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ
Backend	Spring Boot
Database	Neo4j (Graph Database)
Cloud	Neo4j Aura
Visualization	D3.js
Security	Spring Security + BCrypt
Kiến trúc	Service-oriented + Graph Modeling

3. Mô hình Scam Graph

3.1. Node (Thực thể)

◆ Email Node

Thuộc tính	Mô tả
id	Email: example@mail.com
value	example@mail.com
status	valid / suspicious / invalid
riskScore	0–70
riskLevel	low / medium / high
verdict	AN TOÀN / ĐÁNG NGHI NGỜ / GIAN LẬN
indicators	Danh sách dấu hiệu
deleted	Soft delete
lastModified	Thời điểm cập nhật

Relationships

- SENT_FROM_IP → IPAddress
- CONTAINS_URL → URL
- FORWARDED_TO → Email

◆ URL Node

Thuộc tính	Mô tả
id	URL: http://scam.com
status	valid / suspicious / invalid
riskScore	0–70
indicators	Dấu hiệu phishing
verdict	Phân loại cuối

Relationships

- HOSTED_ON → IPAddress
- REDIRECTS_TO → URL

◆ IPAddress Node

IP không phải là tác nhân lừa đảo.
IP là hạ tầng được sử dụng trong kịch bản scam.

Thuộc tính	Mô tả
id	IPAddress:192.168.1.1
status	valid / suspicious
riskScore	0–70
role	Scam Infrastructure
indicators	Private, proxy, reused

Relationships

- HOSTS → URL
- SENT_TO → Email (optional inferred)

4. Logic phân tích hành vi

4.1. Email Analysis Rules

- Regex validation
- Disposable domain
- Typo domain
- Viết hoa bất thường
- Pattern gửi hàng loạt

Email hợp lệ về kỹ thuật ≠ Email an toàn.

4.2. URL Analysis Rules

- Homoglyph detection
- Punycode (IDN)
- URL shortener
- Suspicious capitalization
- XSS pattern

4.3. IP Analysis Rules

- Private / Loopback
- IP dùng trong nhiều chiến dịch
- IP xuất hiện lặp lại trong nhiều session

5. Thuật toán phân tích

5.1. Luồng xử lý

Input → Validate Email → Analyze URL → Evaluate IP → Insert/Update Nodes → Create Relationships → Calculate Risk Score → Determine Verdict → Classify Scam Type → Return Result

5.2. Công thức tính điểm

riskScore = tổng indicator points

- (invalid ? 20 : suspicious ? 10 : 0)

Risk Score	Risk Level	Verdict
0-20	low	AN TOÀN
21-50	medium	ĐÁNG NGHI NGỜ
51-70	high	GIAN LẬN

5.3. Pseudocode chính

```
public AnalysisResult analyze(String email, String ip, String url) {  
  
    EmailNode eNode = evaluateEmailNode(email);  
    URLNode uNode = evaluateURLNode(url);  
    IPNode ipNode= evaluateIPNode(ip);  
  
    graph.save(eNode);  
    graph.save(uNode);  
    graph.save(ipNode);  
  
    graph.link(eNode, SENT_FROM_IP, ipNode);  
    graph.link(eNode, CONTAINS_URL, uNode);  
    graph.link(uNode, HOSTED_ON, ipNode);  
  
    int totalScore = eNode.getRiskScore()  
                    + uNode.getRiskScore()  
                    + ipNode.getRiskScore();  
  
    String verdict = determineVerdict(totalScore);  
    String scamType = classifyScam(eNode, uNode, ipNode);  
  
    return new AnalysisResult(verdict, totalScore, indicators, scamType);  
}
```

6. Phân loại Scam (Scam Type)

Điều kiện Loại

Email invalid + URL high Phishing Email

URL shortener Redirect Phishing

IP private + nhiều Email Proxy Infrastructure

Quan hệ phức tạp Multi-stage Scam

7. Trực quan hóa đồ thị

Nodes được mã hóa màu:

Màu Ý nghĩa

- Green Valid
- Orange Suspicious
- Red Confirmed Scam

IP hiển thị:

Type: IP Address
Role: Scam Infrastructure
Status: Suspicious
8. Session-based Tracking

Mỗi lần phân tích tạo một:

(:AnalysisSession)

Quan hệ:

(session)-[:HAS_EMAIL]->(Email)
(session)-[:HAS_URL]->(URL)
(session)-[:HAS_IP]->(IP)

Giúp:

Truy vết lịch sử

Phân tích campaign

Batch processing (Excel upload)

9. Quản lý & thao tác
Backend

getGraph()

updateNode()

deleteNode() (soft delete)

queryNodes()

queryLinks()

Frontend

fetchGraph()

render()

editNodePrompt()

deleteNode()

searchNode()

resetNodeBtn()

10. Ví dụ kiểm thử

Trường hợp 1: Dữ liệu sạch

→ Risk thấp
→ Verdict: AN TOÀN

Trường hợp 2: Disposable + URL .xyz + IP private

Trường hợp 3: Sai định dạng + Redirect + reused IP

→ Risk cao

→ Verdict: GIAN LẬN

11. Đóng góp học thuật

- ✓ Phân tích dựa trên quan hệ thay vì thuộc tính đơn lẻ
- ✓ Không “kết tội” IP độc lập
- ✓ Mô hình hóa kịch bản thay vì dấu hiệu rời rạc
- ✓ Hỗ trợ điều tra & trực quan hóa campaign

12. Định hướng mở rộng

WHOIS / ASN integration

Machine Learning risk adjustment

Campaign clustering

Real-time streaming analysis

Graph centrality scoring

Threat intelligence integration

Kết luận

Scam Graph không thay thế hệ thống anti-spam truyền thống.
Hệ thống đóng vai trò:

Risk Scoring Engine

Graph-based Fraud Modeling Tool

Scam Scenario Visualization Platform

Phân tích hành vi lừa đảo dưới góc nhìn quan hệ và kịch bản thay vì dấu hiệu đơn lẻ.

LINK REPO:

<https://github.com/Subin1707/DACSCNTT>

LINK DEMO:

<https://youtu.be/QiX1fXcoXKY?feature=shared>

Cách Cài Đặt

1.Clone repository từ GitHub:

```
```python
```

```
git clone -b FinaltermCode ht
```

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## I. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và xây dựng, đề tài đã đạt được:

- Xây dựng thành công hệ thống phát hiện gian lận dựa trên Graph Database.
- Thiết kế kiến trúc 3-layer rõ ràng và có khả năng mở rộng.
- Xây dựng đầy đủ:
  - + 14 Use Case
  - + Activity Diagram
  - + Sequence Diagram
  - + Class Diagram
  - + ERD
  - + Deployment Diagram
- Triển khai hoàn chỉnh các chức năng:
  - + Phân tích Email – IP – URL
  - + Tính toán và lan truyền rủi ro
  - + Trực quan hóa đồ thị gian lận
  - + Quản lý node
  - + Quản lý tài khoản
  - + Phân quyền hệ thống
- Hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường thử nghiệm.

Đề tài đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đề ra ban đầu.

## **II. Hạn chế**

- Chưa tích hợp AI/ML nâng cao.
- Chưa xử lý dữ liệu lớn theo thời gian thực quy mô doanh nghiệp.
- Chưa triển khai Cloud production.
- Chưa tích hợp hệ thống cảnh báo tự động.
- Chưa đánh giá bằng tập dữ liệu thực tế lớn.

## **III. Hướng phát triển tiếp theo**

Trong tương lai, hệ thống có thể phát triển theo các hướng:

1. Tích hợp Machine Learning để tăng độ chính xác.
2. Áp dụng thuật toán Graph Analytics nâng cao.
3. Tối ưu truy vấn bằng index và caching.
4. Triển khai hệ thống trên Cloud (AWS, GCP, Azure).
5. Tích hợp Kafka để xử lý dữ liệu streaming real-time.
6. Xây dựng dashboard thống kê nâng cao.
7. Phát triển REST API cho tích hợp bên thứ ba.
8. Bổ sung logging và monitoring chuyên nghiệp.

## **Link REPO**

<https://github.com/Subin1707/DACSCNTT>

## **LINK DEMO**

<https://youtu.be/QiX1fXcoXKY?feature=shared>

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. [Tài liệu tổng quan về fraud detection với graph database](#)
  2. [Efficient phishing URL detection using graph-based ML](#)
  3. [Phishing URL detection với neural networks](#)
  4. [Phishing website detection bằng ML và CNN](#)
  5. [Heuristic ML approaches cho URL & email phishing](#)
  6. [Phishing website detection sử dụng advanced ML & GNN](#)
  7. [URL phishing detection qua Autoencoder](#)
  8. [Phát hiện email & URL lừa đảo dùng ML có giám sát](#)
  9. [Phát hiện URL phishing dựa trên BERT](#)
  10. [Phát hiện scam phishing trên Ethereum bằng graph network](#)
  11. [Self-supervised deep graph learning cho Ethereum phishing](#)
- [12] Yannakakis, M. (1990, April). Graph-theoretic methods in database theory. In *Proceedings of the ninth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on Principles of database systems* (pp. 230-242).
- [13] Rumpe, B. (2016). *Modeling with UML* (Vol. 98). Cham: Springer.